

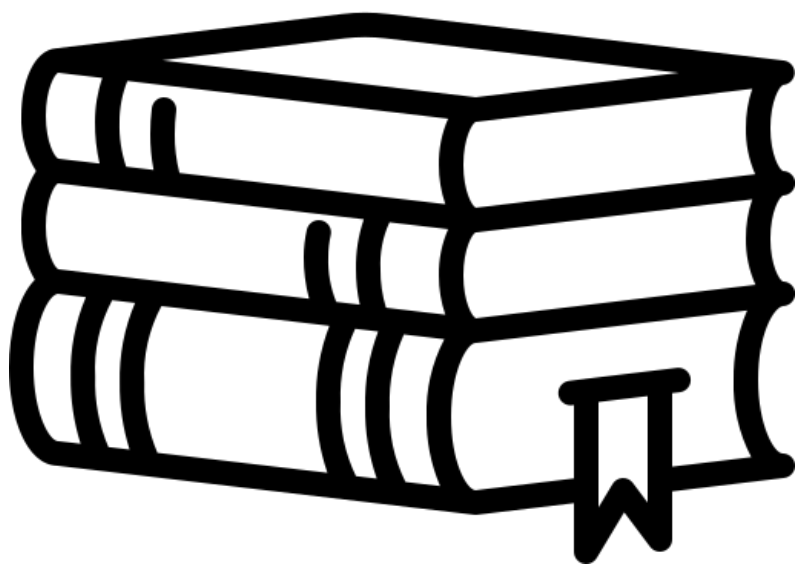
Белорусско-Российский университет
Кафедра «Программное обеспечение
информационных технологий»

ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры

Тема: Оперативная память

Кутузов Виктор Владимирович
Республика Беларусь, Могилев, 2025



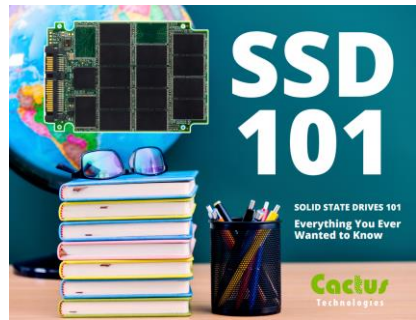


**Рекомендуемые
материалы
по теме**

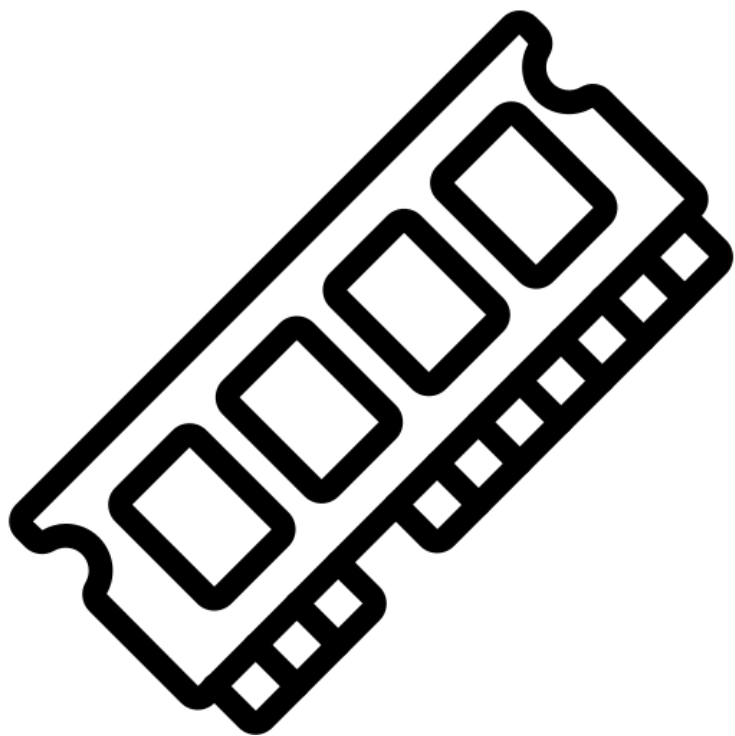
Рекомендуемая литература по теме



Периферийные устройства ЭВМ. Внешние запоминающие устройства : учебное пособие для вузов / В. М. Прудников, В. В. Кутузов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 182 с. <https://urait.ru/bcode/556103>



SSD 101. SOLID STATE DRIVES 101.
Everything You Ever Wanted to Know
(SSD. Все, что Ты когда-либо хотел знать)
<https://www.cactus-tech.com/wp-content/uploads/2019/04/Solid-State-Drives-101-EBook.pdf>

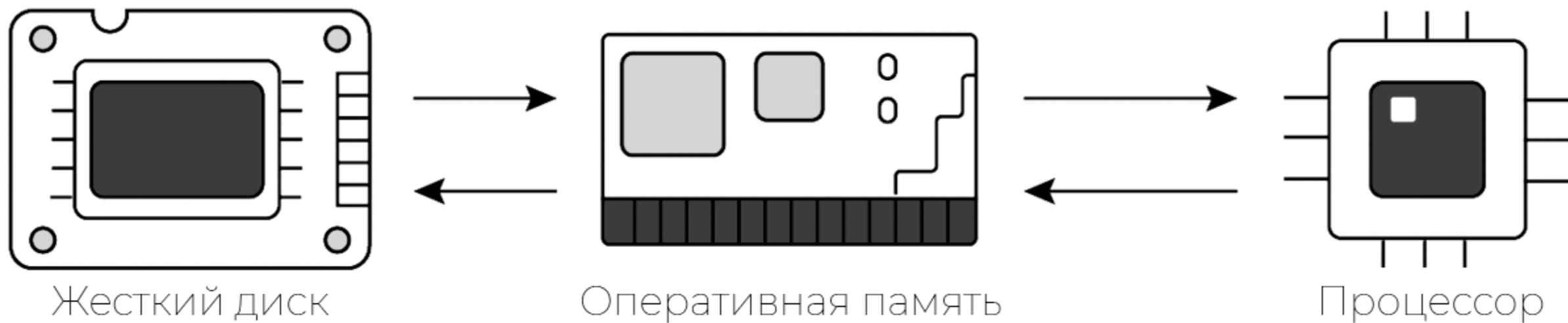


Оперативная память

Оперативная память

- **Оперативная память** – один из основных компонентов компьютера, предназначенный для хранения информации (программ и обрабатываемых программами данных) во время исполнения программ на компьютере.
- **Оперативная память, или оперативное запоминающее устройство (ОЗУ),** — это тип памяти, в котором во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код и данные, которые в этот момент обрабатывает процессор.
- Физически ОЗУ представляет собой микросхемы памяти, которые вместе с необходимой электронной обвязкой из SMD-компонентов распаиваются напрямую на материнской плате, либо на текстолитовых плашках. Первый вариант можно встретить в одноплатных компьютерах и некоторых моделях ноутбуков. В настольных компьютерах ОЗУ чаще всего исполнена в виде отдельных модулей.

Упрощённая схема работы оперативной памяти



Оперативная память



Модуль памяти DIB



Модуль памяти SIPP



Модуль памяти SIMM 30



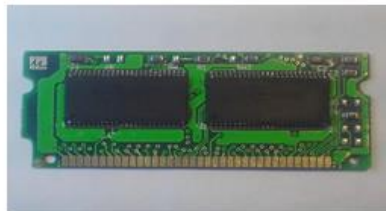
Модуль памяти в корпусе SIMM 72



Модуль памяти DIMM 168 (SDRAM)



Модуль памяти DIMM 184 (DDR SDRAM)



Модуль памяти SO-DIMM 72pin (SDRAM)



Модуль памяти SO-DIMM 200 pin (DDR SDRAM)



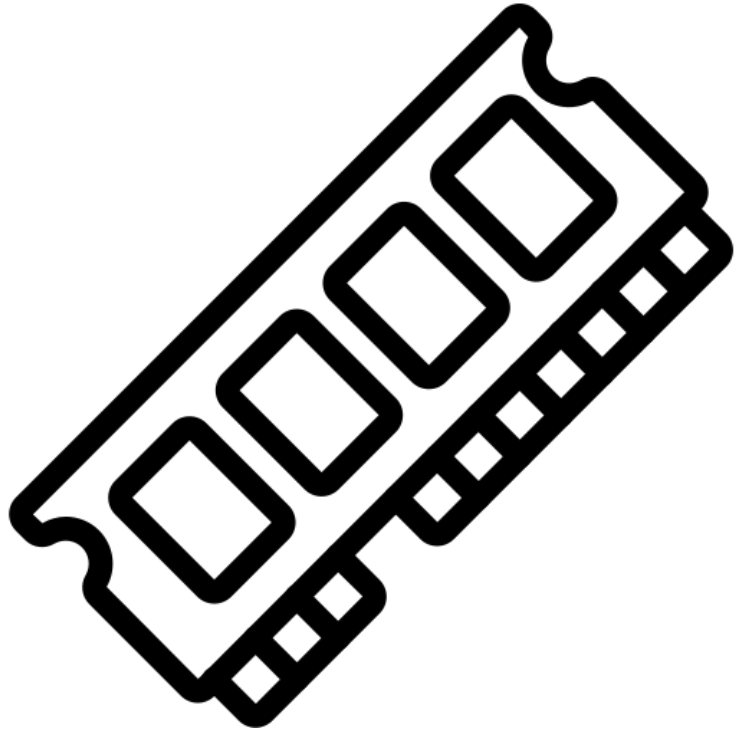
Модуль памяти SO-DIMM 204 pin (DDRIII DRAM)



Модуль памяти DIMM 240 (DDRII SDRAM)

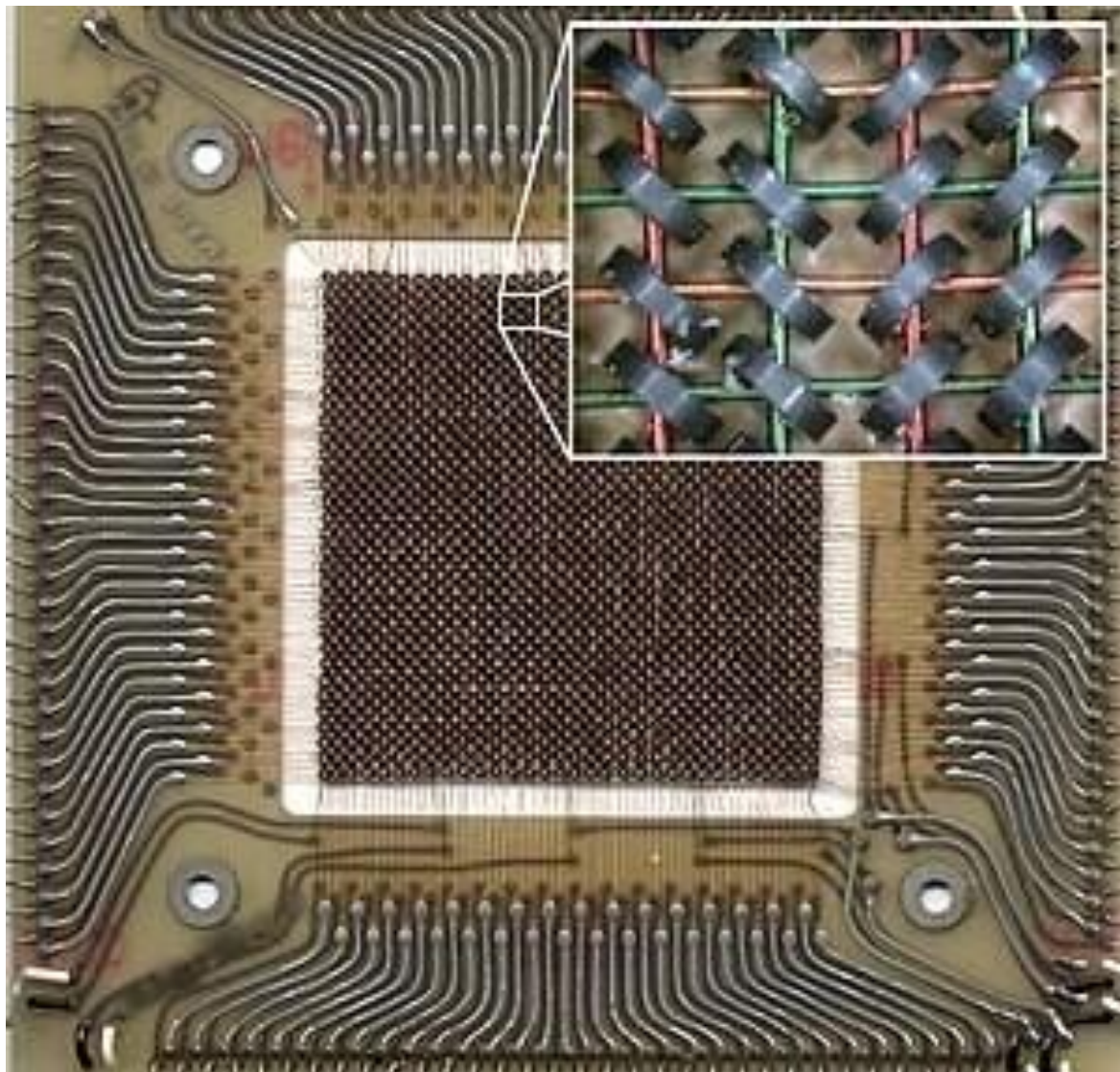


Модуль памяти DIMM 240 (DDRIII SDRAM)



Ферритовая память

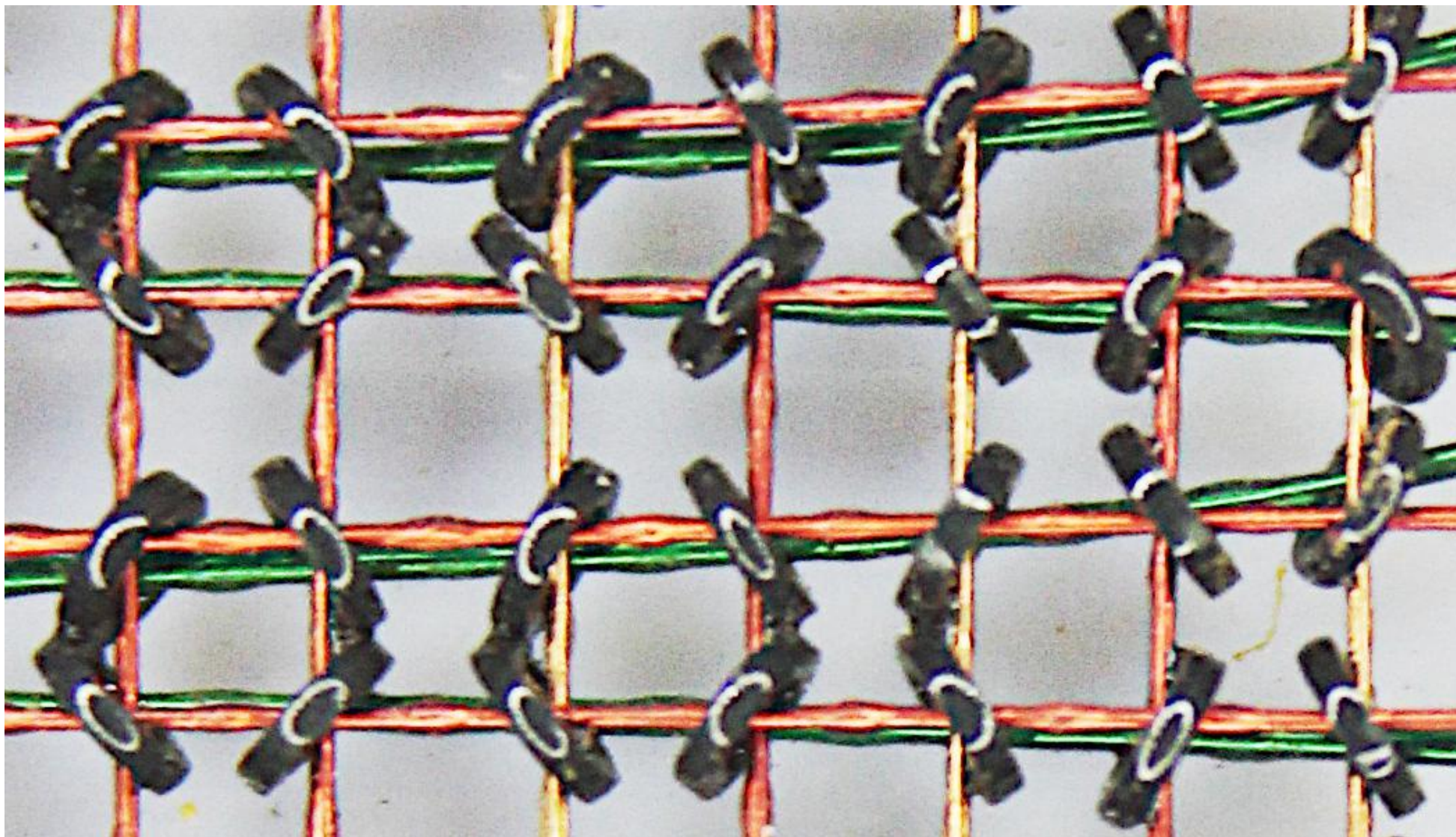
Ферритовая память



Матрица ферритовой памяти суперкомпьютера CDC 6600 (1964).
Размер 10,8 × 10,8 см, ёмкость 4096 бит

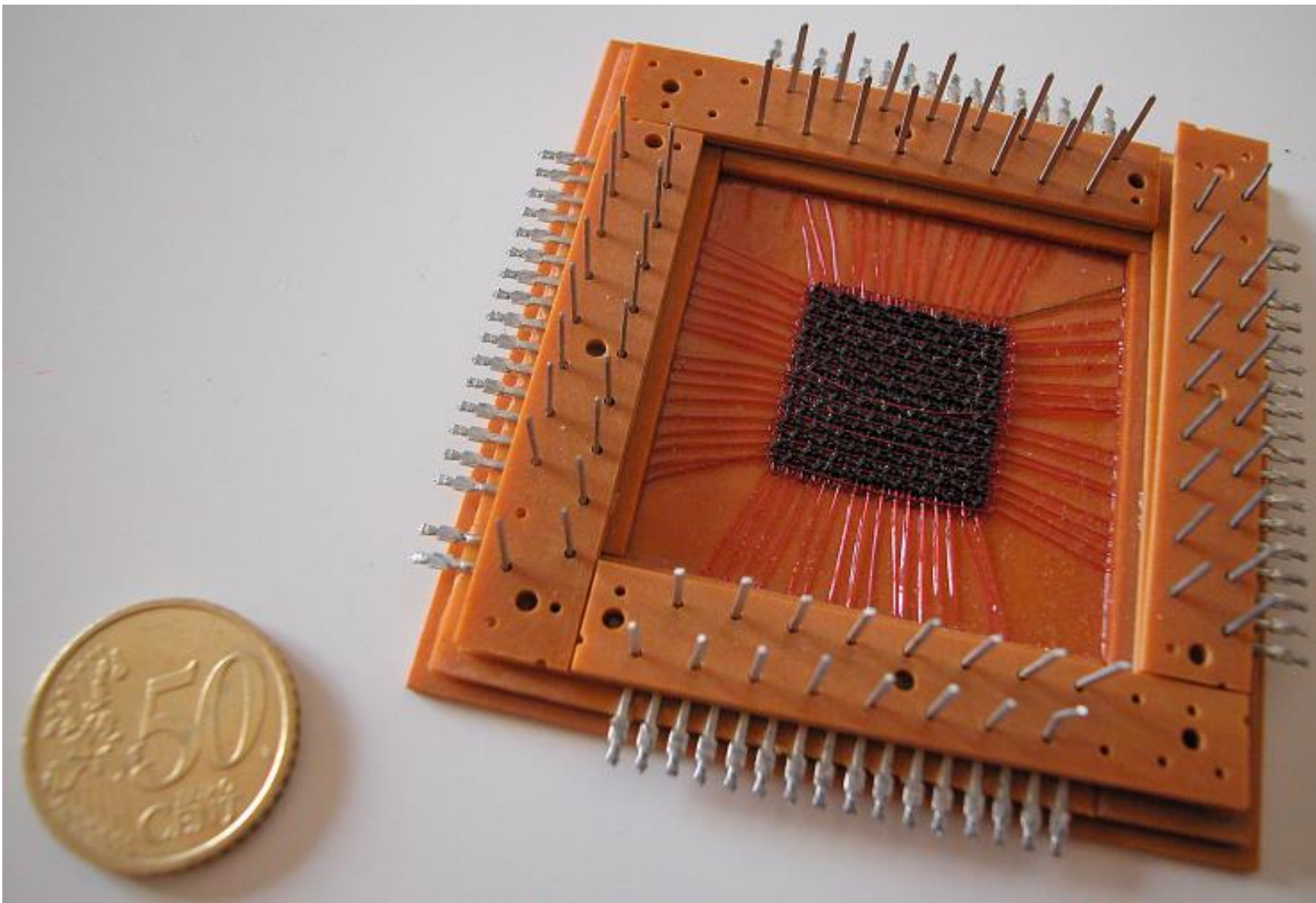
- В 1950-х годах оперативная память представляла собой **ферритовые сердечники** — крошечные кольца из магнитного материала, нанизанные на проволоку.
- **Каждый сердечник хранил один бит данных**, а для сборки модуля требовались ручная работа.
- Такая память была медленной, дорогой и занимала много места.

Ферритовая память



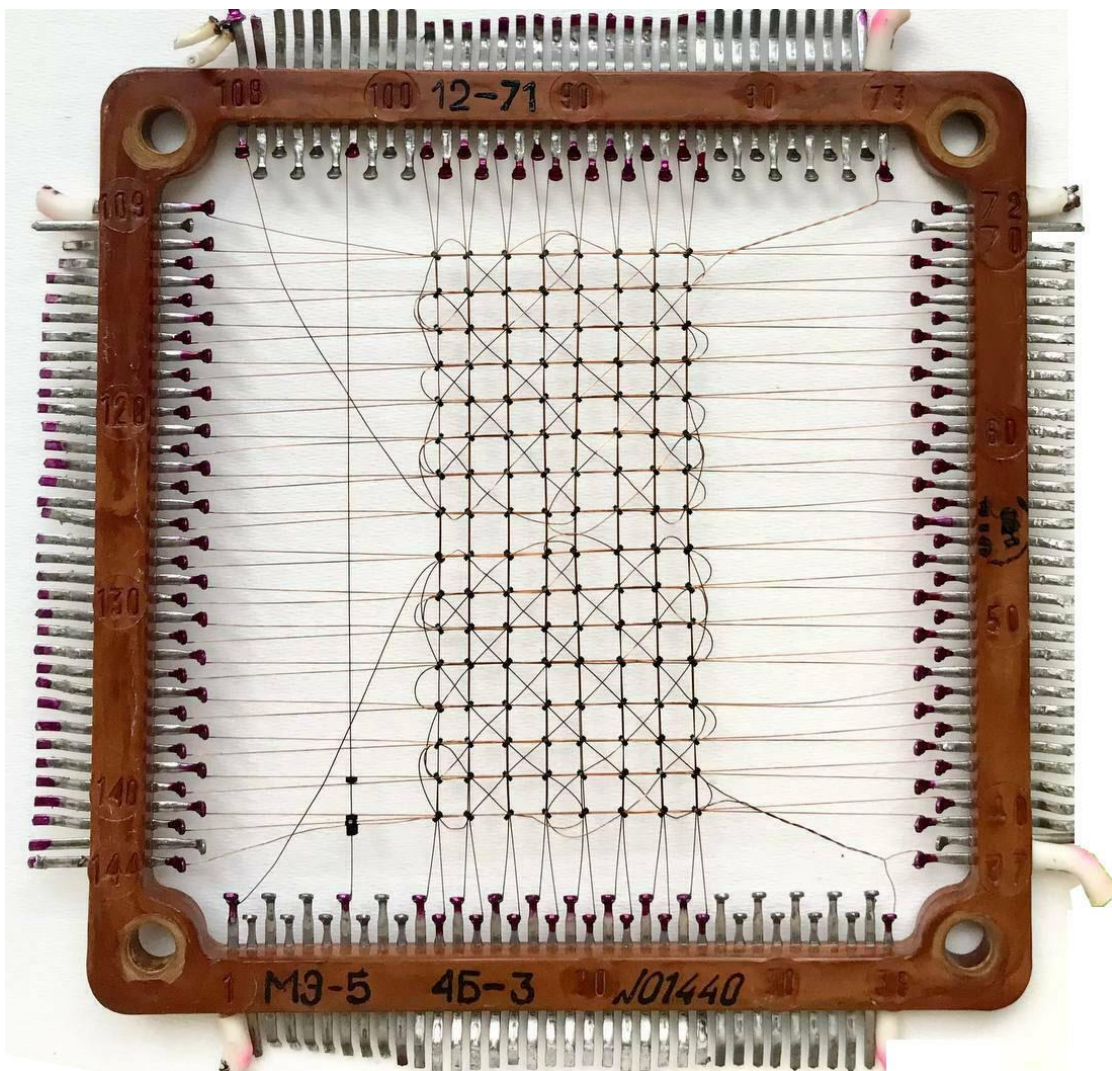
Так выглядела память **IBM 360 Model 50**. Модель 50 использовали сердечники одного типа, известные как 19-32, потому что их внутренний диаметр составлял 19 мил (0.4826 мм), а их внешний диаметр составлял 32 мил (0,8 мм).

Ферритовая память

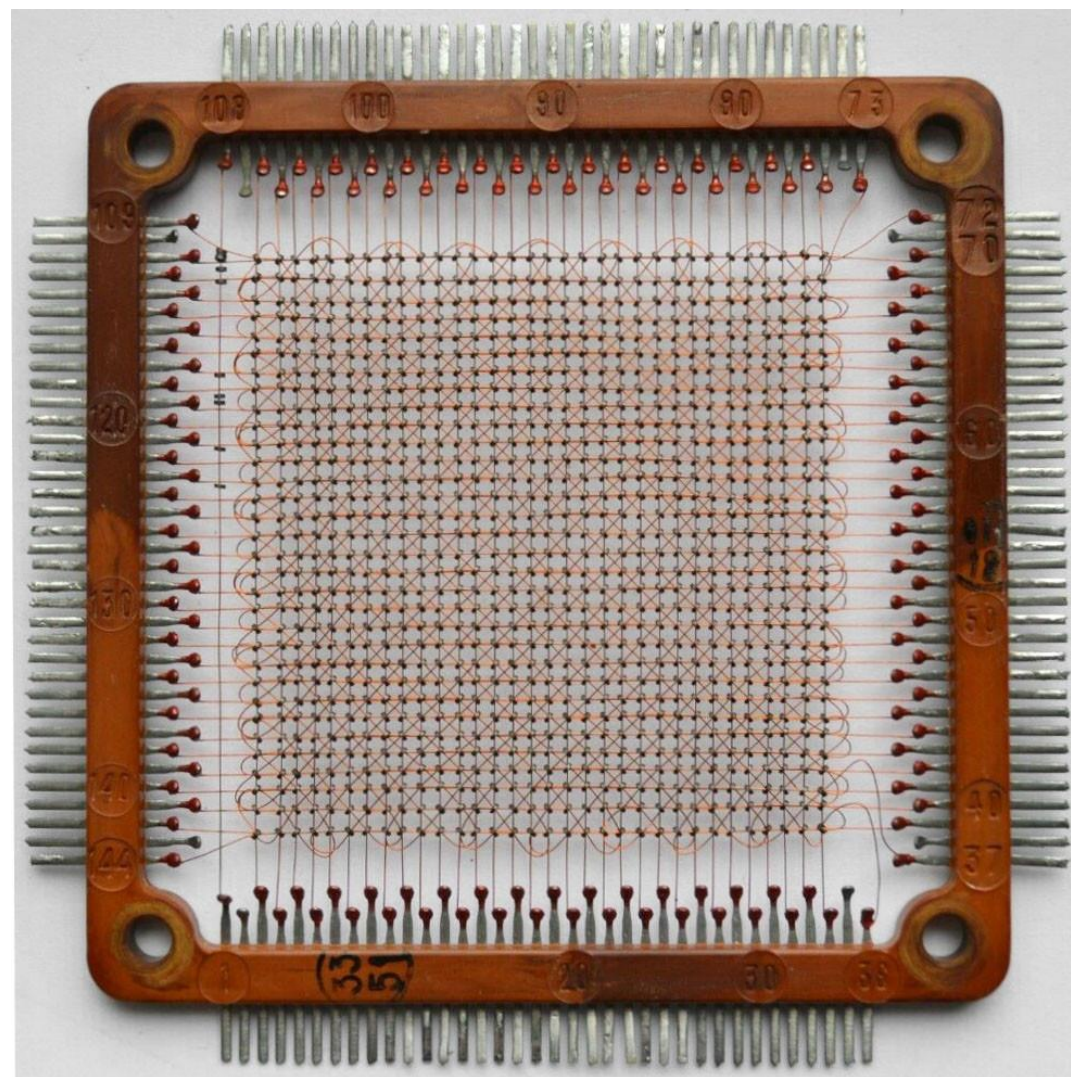


256-битная память Fabritek, около 1960 года, организованная в виде простой матрицы 16 на 16.

Ферритовая память

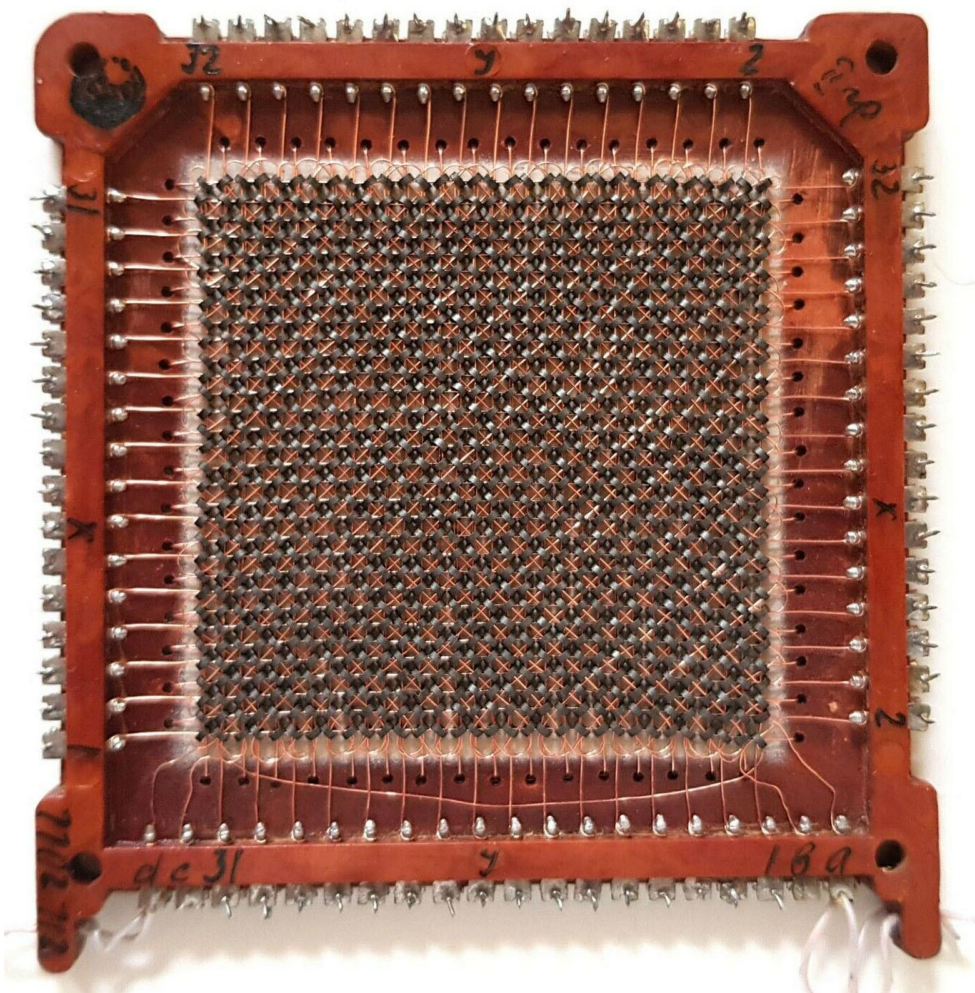


Рамка М-1, её размеры 10 на 10 сантиметров. На торце рамок присутствуют рукописные надписи, определяющие уже матрицу. Версия на 128 колечек называется МЭ-5, использовалась в контроллере АЦПУ-128 из состава ЭВМ серии «Урал».

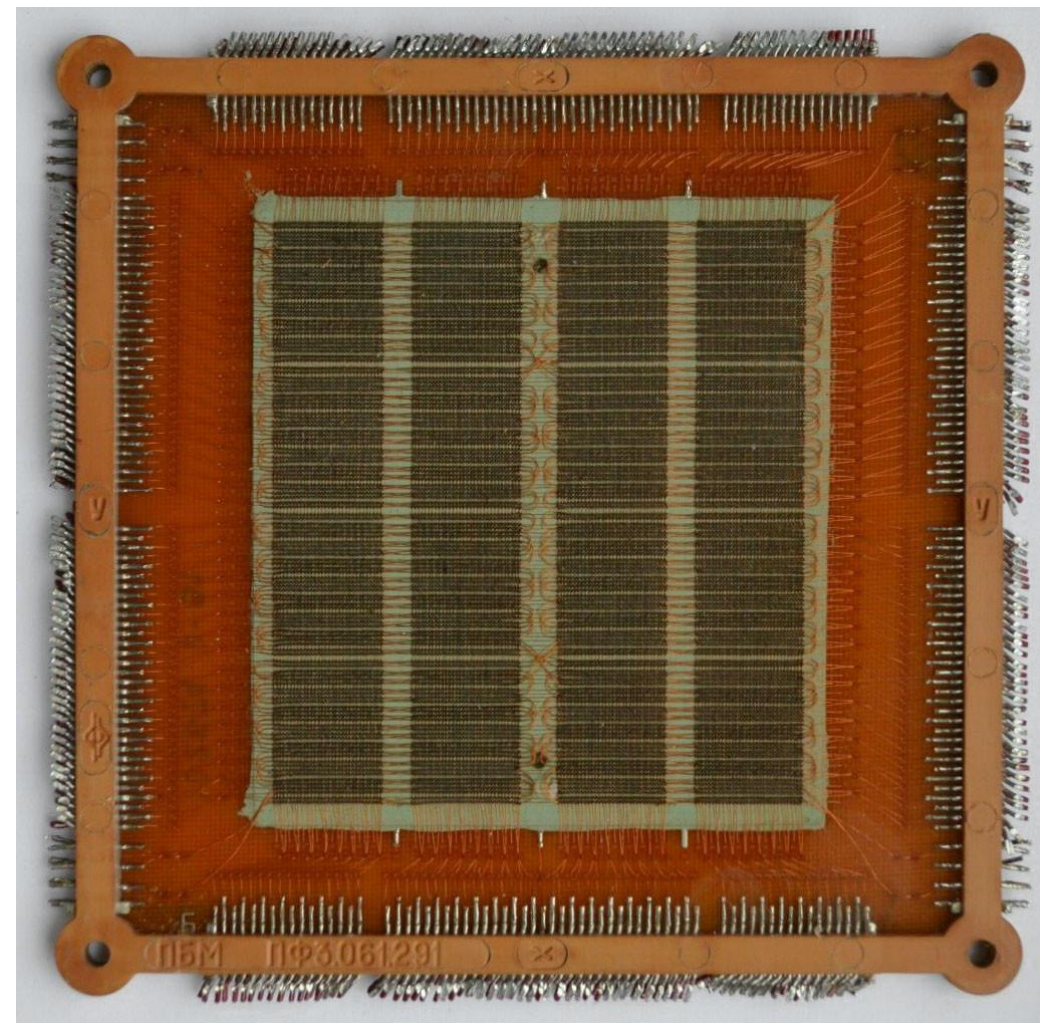


Матрица М-4, в ней 1024 сердечника, прошитых в единой группе, размером 32 x 32 сердечника. Применялась в военной аппаратуре.

Ферритовая память

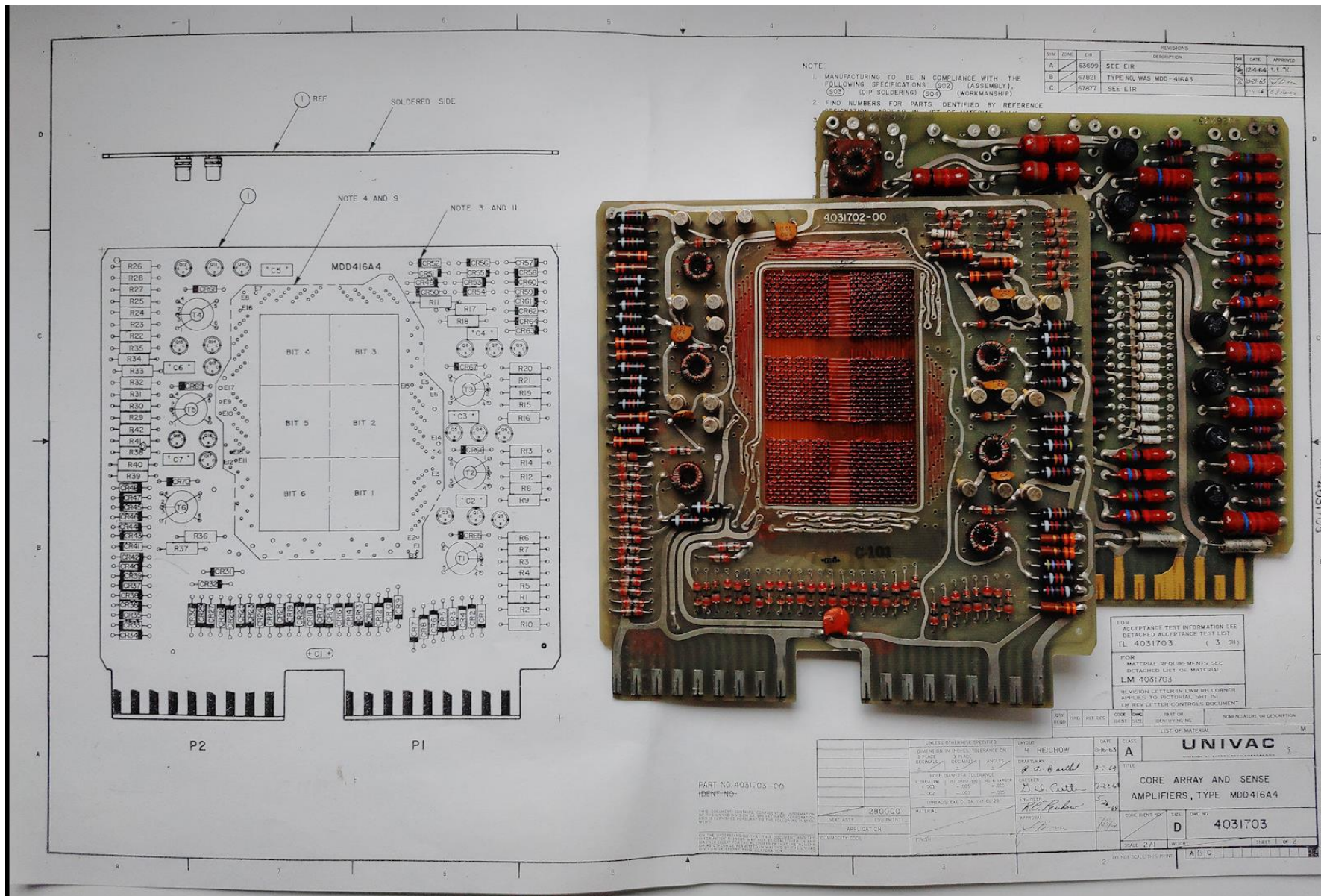


Матрица 2ФМ-1, Размеры 7.5 см на 7.5 см. Двухсторонняя, полностью литая неразборная пластиковая конструкция. На каждой стороне по 1024 сердечника. Эта не симметричная рамка производилась на Ереванском опытном заводе «Феррит».



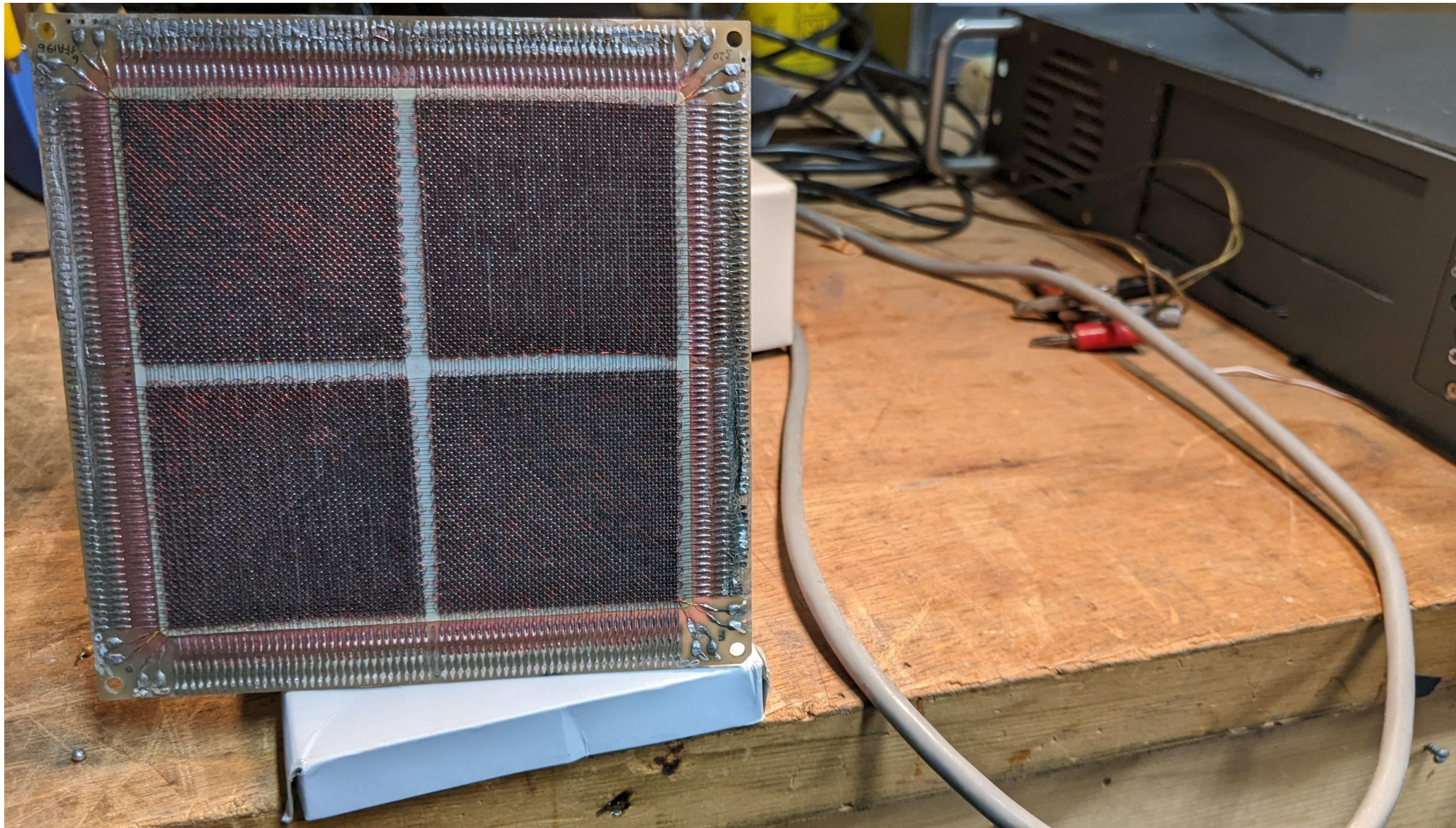
Матрицы серии ПБМ, ПБМ означает Плоский Блок Матриц. Размеры двухсторонней рамки 12 см на 12 см. На каждой стороне находится по 16384 сердечника, всего 32768 штук на матрицу. Матрицы залиты прозрачным защитным силиконовым компаундом. Внешний диаметр сердечников очень мал — 0.6 мм, благодаря чему это самая ёмкая из известных мне матриц, выпускающихся в Советском Союзе.

Ферритовая память



Ядро памяти машины Univac, 1964, с соответствующей платой драйвера и оригинальной схемой.

Ферритовая память



Куб памяти



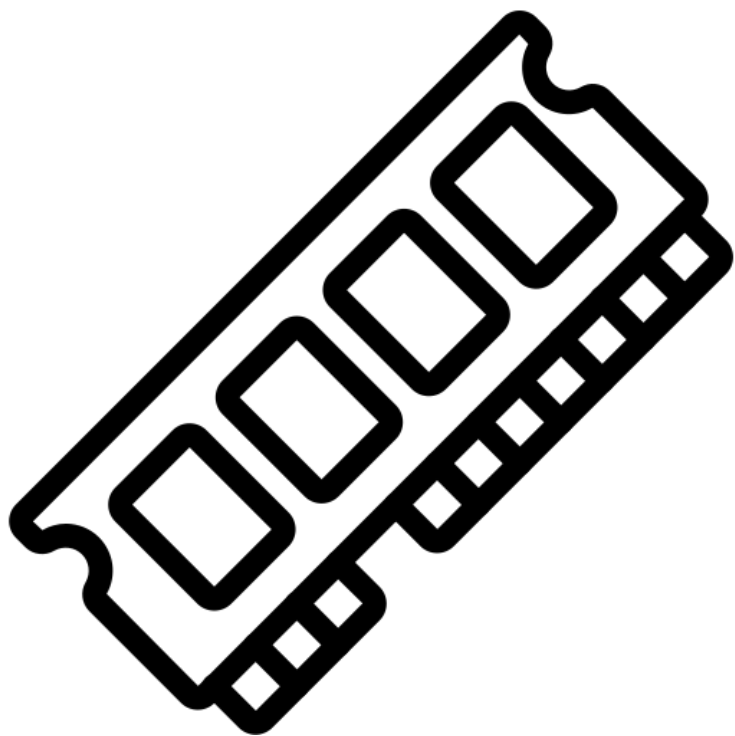
Куб на матрицах МЗ-2, состоящий из 18 залитых компаундом, ферритовых матриц МЗ-2. Полный объём памяти куба 18 килобайт.



Куб ОЗУ ЭВМ Минск-22. Состоит из 38 пар рамок М-22 и двух «слоёв» диодов системы выбора адреса. В каждой матрице 4356 сердечников, что даёт 20691 байт (4356 слов) хранимой памяти. Куб устанавливался в тяжёлый металлический каркас, который через разъёмы подключался к стойке ОЗУ.

1970-е закат Ферритовой памяти

- В 1970 году Intel выпустила память DRAM на полупроводниковой микросхеме. В отличие от памяти на магнитных сердечниках (ферритовая память), память на микросхемах не требовала мощного источника питания при работе и кропотливого ручного труда при производстве, а её ёмкость росла экспоненциально согласно закону Мура. Таким образом в 1970-х годах память на магнитных сердечниках (ферритовая память) была вытеснена с рынка.
- Однако, в отличие от полупроводников, магнитные сердечники не боялись радиации и электромагнитного импульса, и поэтому память на магнитных сердечниках некоторое время продолжали использовать в военных и космических системах — в частности, её использовали в бортовых компьютерах Шаттлов до 1991 года.



Современная оперативная память

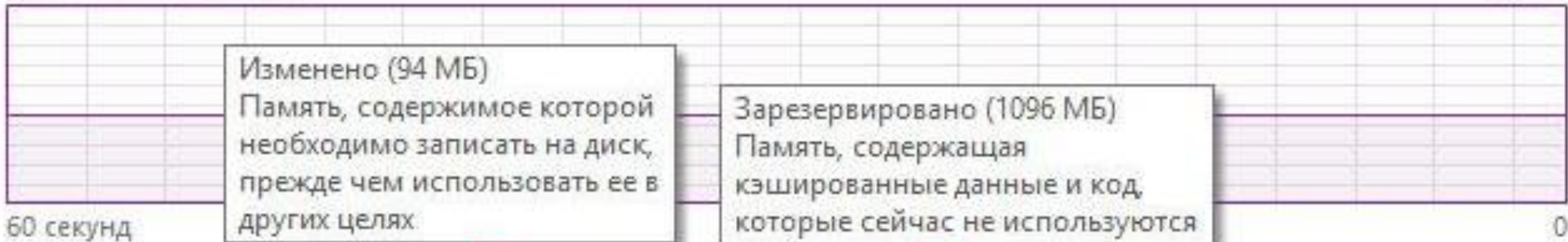
Диспетчер задач: Память

Память

8,0 ГБ DDR3

Использование памяти

6,9 ГБ



Измeнено (94 МБ)
Память, содержимое которой необходимо записать на диск, прежде чем использовать ее в других целях.

Зарезервировано (1096 МБ)
Память, содержащая кэшированные данные и код, которые сейчас не используются

Структура памяти



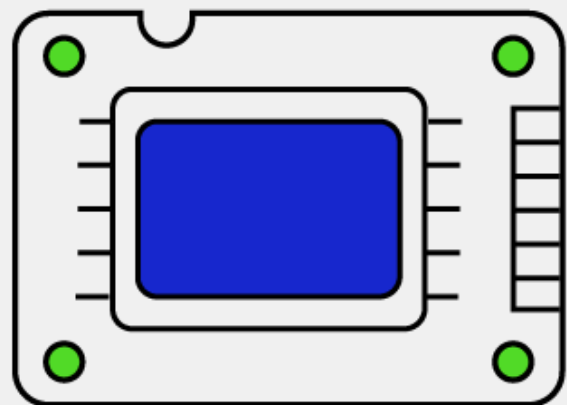
Используется (3604 МБ)
Память, используемая процессами, драйверами или операционной системой

Свободно (2731 МБ)
Память, которая сейчас не используется и будет задействована в первую очередь, когда процессам, драйверам или операционной системе понадобится дополнительная память

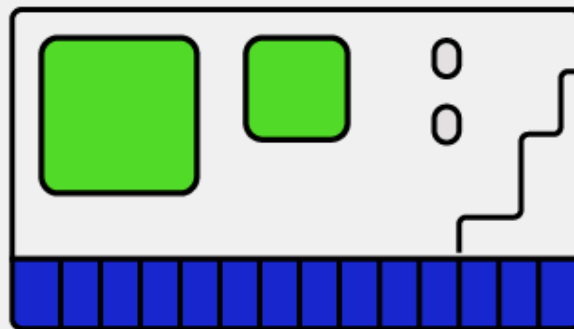
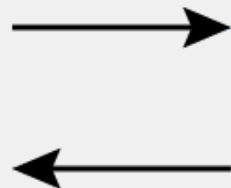
Оперативная память

- **ОЗУ отличается от** устройств постоянной памяти, например жёстких дисков или твердотельных накопителей, **большей скоростью работы**. Так, современный SSD M.2 NVMe с портом PCI-E 5.0 передаёт данные на скорости до 15 ГБ/с, а оперативная память стандарта DDR5, работающая на минимальной для такого типа ОЗУ частоте в 4800 МГц, выжимает уже 56 ГБ/с. Разница — в 3,7 раза!
- Поэтому **процессор для обработки информации обращается за необходимыми данными именно к ОЗУ**, а не к постоянной памяти. Если бы он общался напрямую с SSD или HDD, то привычные вычисления, которые обычно занимают мгновения, выполнялись бы в несколько раз дольше.
- Другими словами, **оперативная память — это своего рода посредник между процессором и устройствами постоянной памяти**.

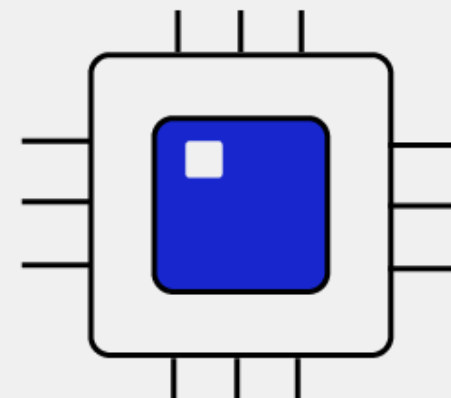
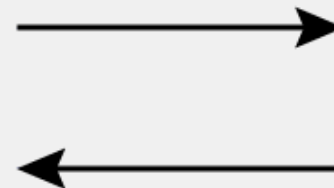
Упрощённая схема работы оперативной памяти



Жёсткий диск

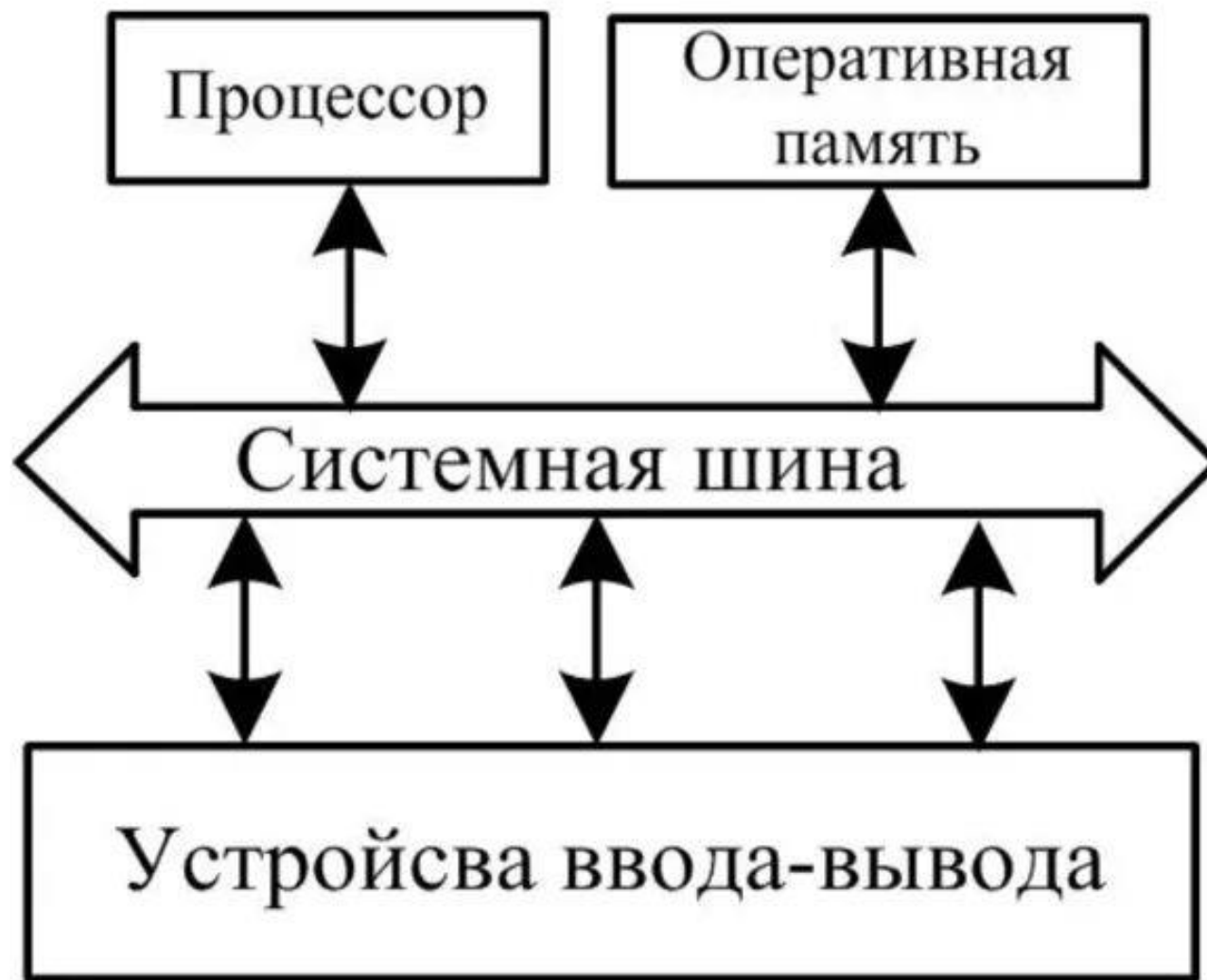


Оперативная память



Процессор

Простейшая схема взаимодействия оперативной памяти с процессором



Виды оперативной памяти

- Всю оперативную память до начала её использования в каких-либо устройствах сегодня можно поделить по внутреннему устройству на **два вида**:

- динамическую** (Dynamic RAM, DRAM) и
- статическую** (Static RAM, SRAM)



Виды оперативной памяти

- **SRAM** — это статическая ОЗУ, в которой данные хранятся в ячейке с 4–6 транзисторами и конденсаторами. Между транзисторами есть электрическая петля обратной связи, поддерживающая общий заряд ячейки. Поэтому регенерация памяти, то есть сохранение уровня заряда, извне для SRAM не требуется.
- **DRAM** — динамическая оперативная память. Ячейка, как правило, состоит из одного транзистора и одного конденсатора. Последний имеет небольшой размер и быстро разряжается. Поэтому для данного типа ОЗУ необходима регенерация памяти — специальный микроконтроллер на чипах памяти постоянно перезаписывает информацию в ячейке, чтобы она не пропала.
- **SRAM быстрее DRAM, но дороже в производстве.** Поэтому она используется в тех частях устройства, где требуется наибольшее быстродействие. Например, в кэш-памяти процессора. DRAM дешевле и медленнее. Но её скорости достаточно для работы ОЗУ современных компьютеров. Поэтому в планках оперативной памяти используется именно DRAM.

Виды оперативной памяти

- **Современная оперативная память** – динамическая (DRAM), содержимое её остаётся неизменным в течение очень короткого промежутка времени.
- Сегодня используется память типа DDR 5 поколений

Тип памяти

- Встречается оперативная память следующих **типов** (размещены по хронологии появления):
 - **SDR SDRAM** (тактовая частота шины 66 - 133 МГц);
 - **DDR SDRAM** (100 – 267 МГц);
 - **DDR2 SDRAM** (400 – 1066 МГц);
 - **DDR3 SDRAM** (800 – 2400 МГц).
 - **DDR4 SDRAM** (1600 - 4266 МГц).
 - **DDR5 SDRAM** (4800 – 8400 МГц).
- Первые 3 типа памяти очень старые, но все еще используются в некоторых системах.
- DDR3 и DDR4 используется в абсолютном большинстве современных компьютеров.
- DDR5 - самый новый тип памяти, ее использование пока еще не стало массовым, но с каждым месяцем все больше и больше идет переход на данный тип памяти.

Тип памяти

Название	Максимальный объём на одной планке, Гб	Базовая частота, МГц	Актуальность
DDR	2	200	Устарела
DDR2	4	533	Устарела
DDR3	16	1066	Устарела, но может встречаться на устройствах старше 10 лет
DDR4	128	2133	Активно используется
DDR5	256	4800	Активно используется

Модули одного поколения физически несовместимы с разъёмами других поколений. Вставить планку DDR3 в слот для DDR4 невозможно.

Сравнительная таблица спецификаций DDR4, DDR5 и DDR6

ХАРАКТЕРИСТИКА	DDR4	DDR5	DDR6
Начальная частота	2133 МГц	4800 МГц	Планируется >6400 МГц
Максимальная частота	3200 МГц	8400 МГц	Планируется >12800 МГц
Напряжение	1.2В	1.1В	Планируется 1.0В
Пропускная способность	До 25.6 ГБ/с	До 51.2 ГБ/с	Планируется >100 ГБ/с
Количество банков	16	32	Планируется 32
Технология производства	20нм	14нм	Планируется 10нм
Минимальная задержка	40-45 ns	36-39 ns	Планируется <30 ns
Максимальный объем модуля	64 ГБ	128 ГБ	Планируется 256 ГБ
Каналы памяти	Двойной канал	Двойной канал	Планируется двойной канал
Технология CPO	Нет	Да	Планируется Да
Технология DFE	Нет	Да	Планируется Да

SDRAM, DDR SDRAM, DDR2, DDR3 и DDR4

- **SDRAM** – микросхема синхронной динамической памяти (Synchronous DRAM), в которой процессы записи и считывания информации синхронизированы с шиной памяти.
- **DDR SDRAM** (Double Data Rate – двойная скорость передачи данных) – усовершенствованный стандарт SDRAM, при использовании которого скорость передачи данных удваивается. Это достигается не за счёт удвоения тактовой частоты, а за счёт передачи данных дважды за один цикл: первый раз в начале цикла – по фронту тактового импульса, а второй в конце – по его срезу.
- **DDR2, DDR3 и DDR4** – последующие модификации памяти DDR SDRAM, позволяющие за один такт записывать или считывать 4 (DDR2) или 8 (DDR3), или 16 (DDR4) блоков данных, имеют пониженное напряжение питания (DDR – 2,5 В, DDR2 – 1,8 В, DDR3 – 1,5 В, DDR4 – 1,2 В) и энергопотребление.

Частота и тайминги

- **Частота** — это количество колебаний, которые совершает шины памяти за единицу времени. Частота напрямую зависит от типа памяти (см. выше). **Чем выше частота (современнее тип) памяти, тем лучше.**
- Но не зависимо от частоты, принцип работы оперативной памяти всех указанных выше типов одинаков. Она обрабатывает поток команд процессора как своеобразный конвейер. Главной особенностью этого конвейера является то, что при поступлении в ОЗУ, например, **команды на чтение данные на выходе появляются не сразу, а спустя какое-то время (через некоторое количество тактов).** Это время называется **задержкой** или **таймингами** памяти (англ. - SDRAM latency) и чем оно короче, тем оперативная память компьютера быстрее. Этот параметр, как и частоту шины, нужно учитывать при выборе ОЗУ.
- Например, есть два модуля ОЗУ DDR2 с частотой шины 800 МГц и задержками памяти 4-4-4 и 5-5-5. Из них продуктивнее будет первый вариант.
- Сложнее сравнить память с разными частотами. Как правило, в модулях памяти с более высокой частотой выше оказываются и задержки, и выигрыш в скорости от этой частоты на самом деле будет не настолько большим, как кажется на первый взгляд. Например, DDR3-1333МГц с таймингами 9-9-9 лишь немного опережает DDR2-800МГц с задержками 4-4-4, а DDR3-1333МГц с задержками 7-7-7 по производительности где-то равна DDR2-1067МГц.

Тайминги оперативной памяти



Тайминги оперативной памяти

- **Тайминги** - по сути, это просто задержка. Они показывают время, которое проходит от момента отправки памятью команды и её фактическим исполнением. Их измеряют тактами.
- Поэтому, если вы посмотрите на спецификации любой платы оперативной памяти, то увидите там циферки вида 8-8-8-16.
- Эти цифры обозначают выполнение четырёх операций. Именно поэтому **тайминги обычно указываются в виде четырёх цифр**. Хотя некоторые производители указывают только первую цифру, потому что именно она является наиболее важной. Но мы разберём, что значит каждая из них:
 - **CAS Latency** (CL - самый важный показатель) обозначает число тактов, которое проходит между отправкой запроса и началом ответа;
 - **RAS to CAS Delay** - число тактов, которое у контроллера занимает активация нужной строки банка;
 - **RAS Precharge** - число тактов, которое требуется для закрытия одной строки данных и перехода к другой;
 - **Row Activate Time** - число тактов до закрытия строки.
- Главное запомнить, что **чем ниже тайминги, тем лучше**. Это значит, что оперативной памяти требуется меньше времени на доставку информации в пределах самой планки.

Тайминги оперативной памяти

- **DDR5 в сравнении с DDR4 имеет более высокие тайминги.**
- **Например**, хороший показатель для пятого поколения ОЗУ — 30. Почему так? Ответ прост. DDR5 имеет большую базовую частоту по сравнению с DDR4, она обеспечивает высокую скорость работы, несмотря на большее значение тайминга. Поэтому не стоит сравнивать тайминги разных поколений ОЗУ.

Форм-фактор

- Все модули ОЗУ, в зависимости от сферы применения, **выпускаются в 2 основных форм-факторах: Long-DIMM и SO-DIMM**. Long-DIMM предназначен для настольных компьютеров, SO-DIMM – для ноутбуков и разного рода мини-компьютеров.

SO-DIMM



Long-DIMM



Оперативная память

DIMM
(для настольных ПК)

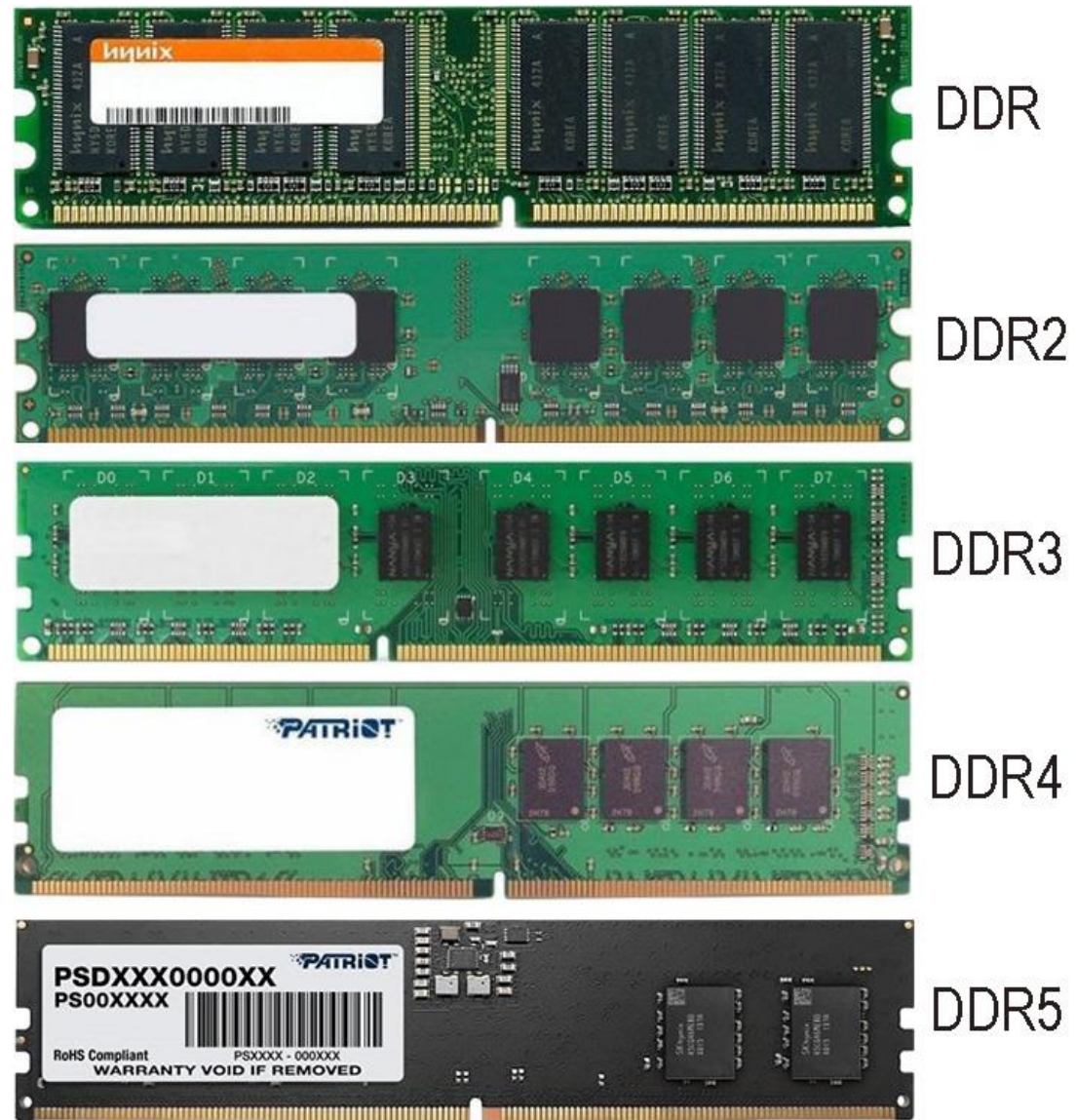


SO-DIMM
(ноутбучная)



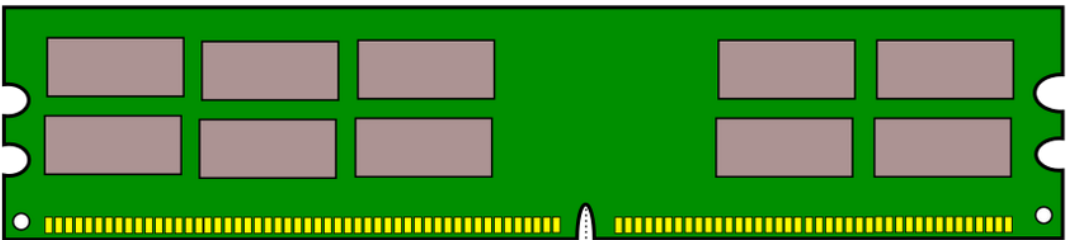
Оперативная память

- Существует Long-DIMM DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Есть также SO-DIMM DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5.
- При этом, модули ОЗУ одного форм-фактора, но разных типов, также отличаются друг от друга количеством контактов и размещением ключа – специального выреза, препятствующего размещению модулей неподходящего типа в неподдерживаемый их разъем (на изображении ниже разные типы памяти в форм-факторе Long-DIMM).

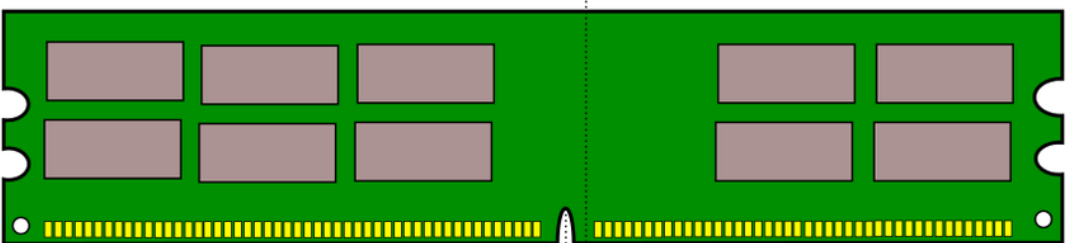


Различное положение ключа у модулей DDR, DDR2, DDR3 и DDR4

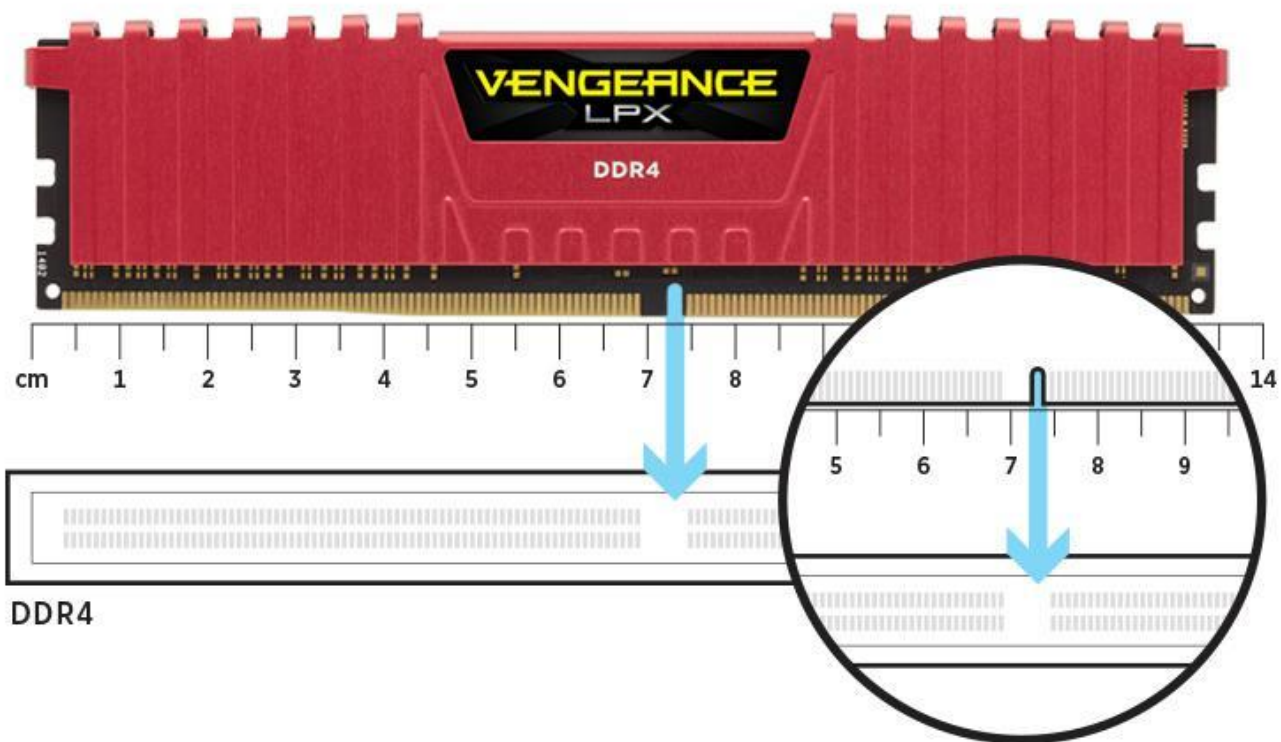
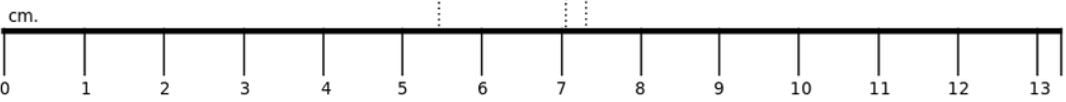
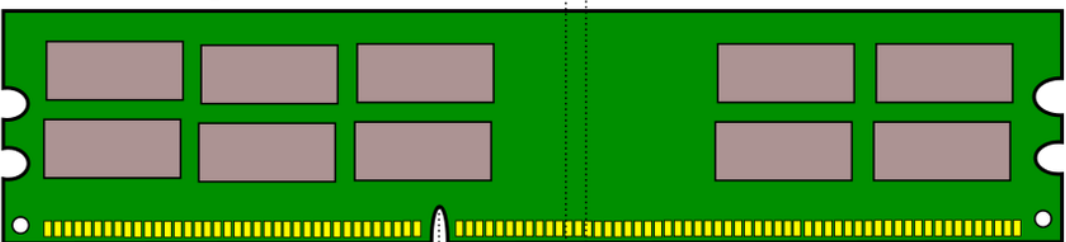
DDR



DDR 2

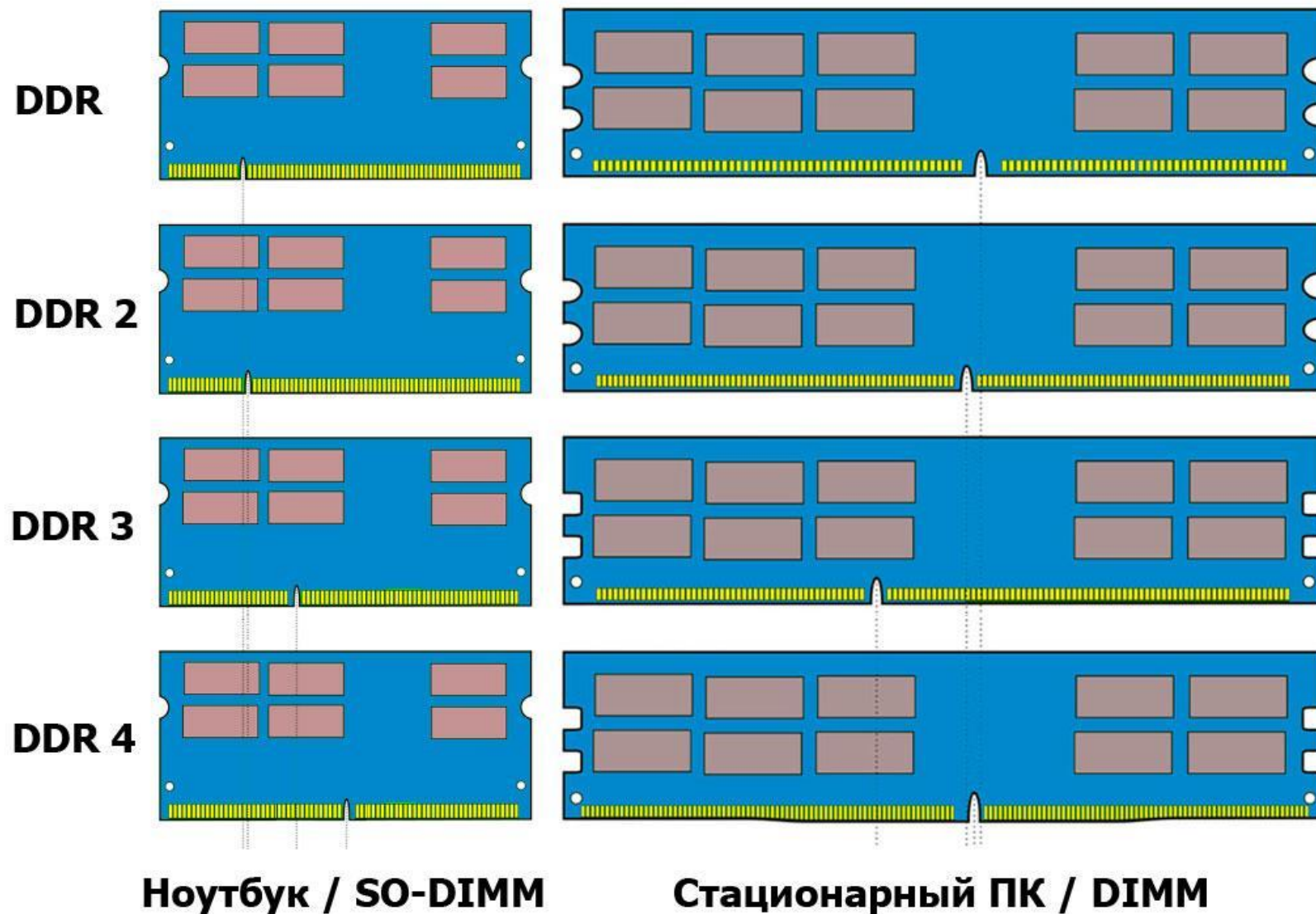


DDR 3

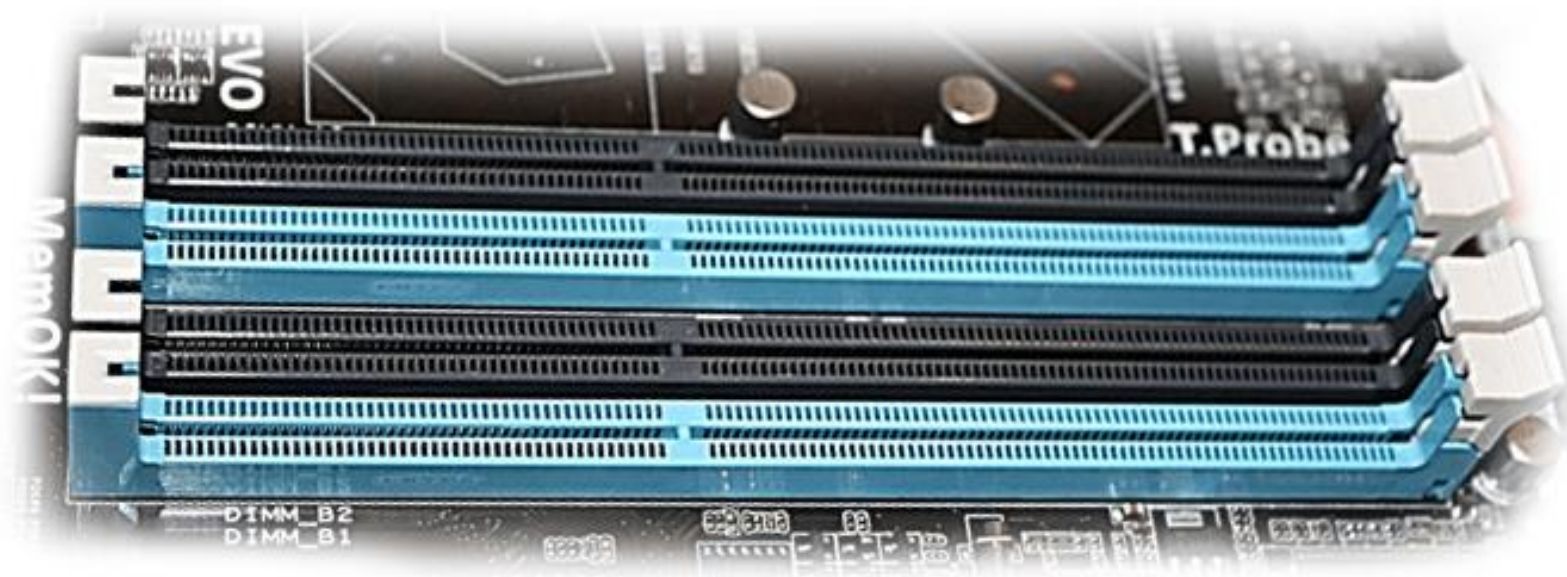


DDR4

Различное положение ключа у модулей DDR, DDR2, DDR3 и DDR4



Разъемы для установки



Разъем для установки ОЗУ

Оперативная память



Модуль памяти DIB



Модуль памяти SIPP



Модуль памяти SIMM 30



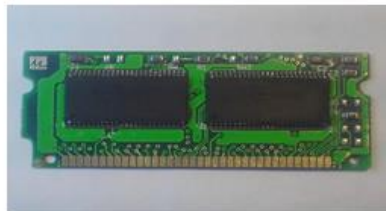
Модуль памяти в корпусе SIMM 72



Модуль памяти DIMM 168 (SDRAM)



Модуль памяти DIMM 184 (DDR SDRAM)



Модуль памяти SO-DIMM 72pin (SDRAM)



Модуль памяти SO-DIMM 200 pin (DDR SDRAM)



Модуль памяти SO-DIMM 204 pin (DDRIII DRAM)



Модуль памяти DIMM 240 (DDRII SDRAM)

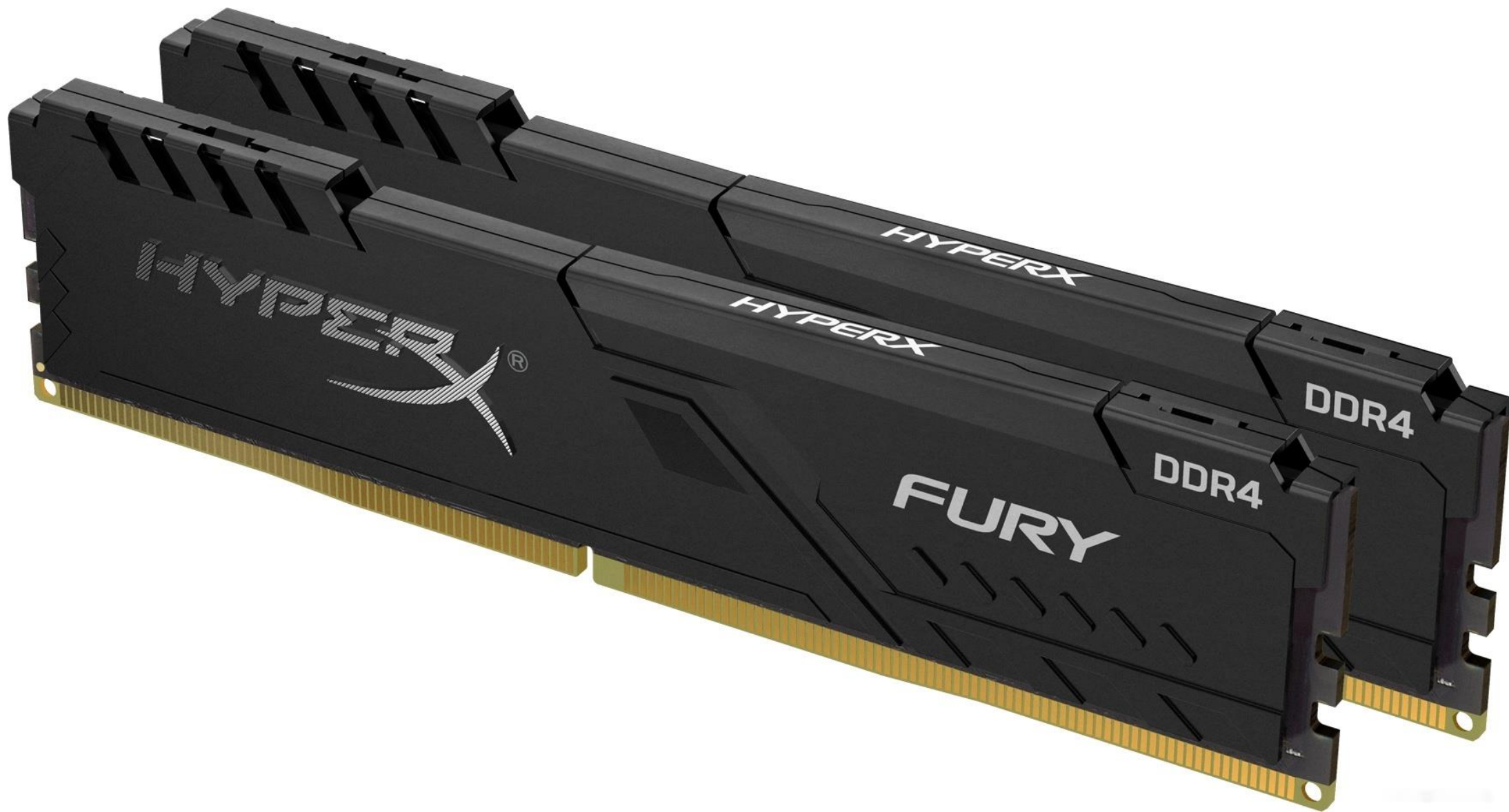


Модуль памяти DIMM 240 (DDRIII SDRAM)

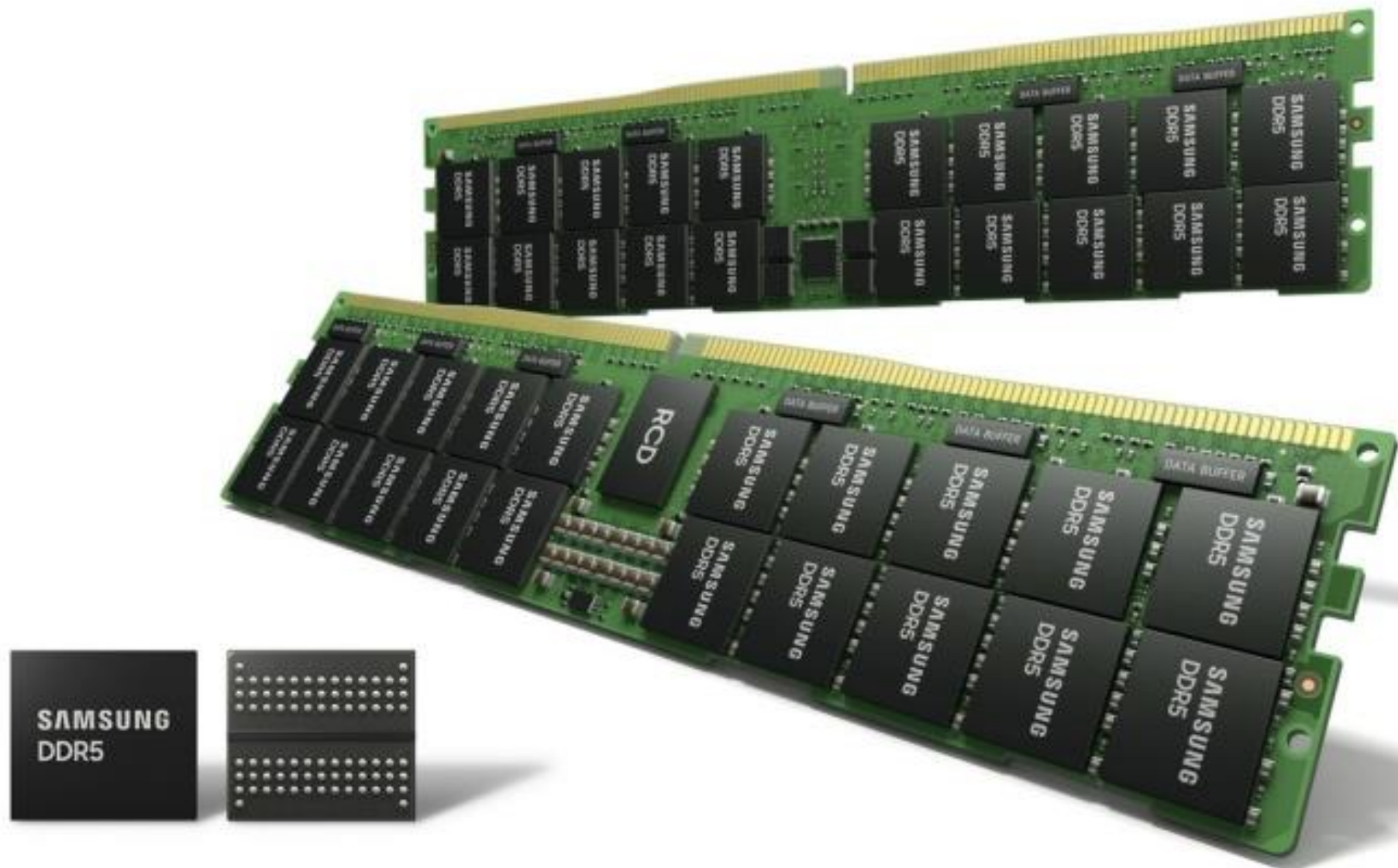
Оперативная память – DDR3



Оперативная память – DDR4



Оперативная память – DDR5



Оперативная память для ноутбуков



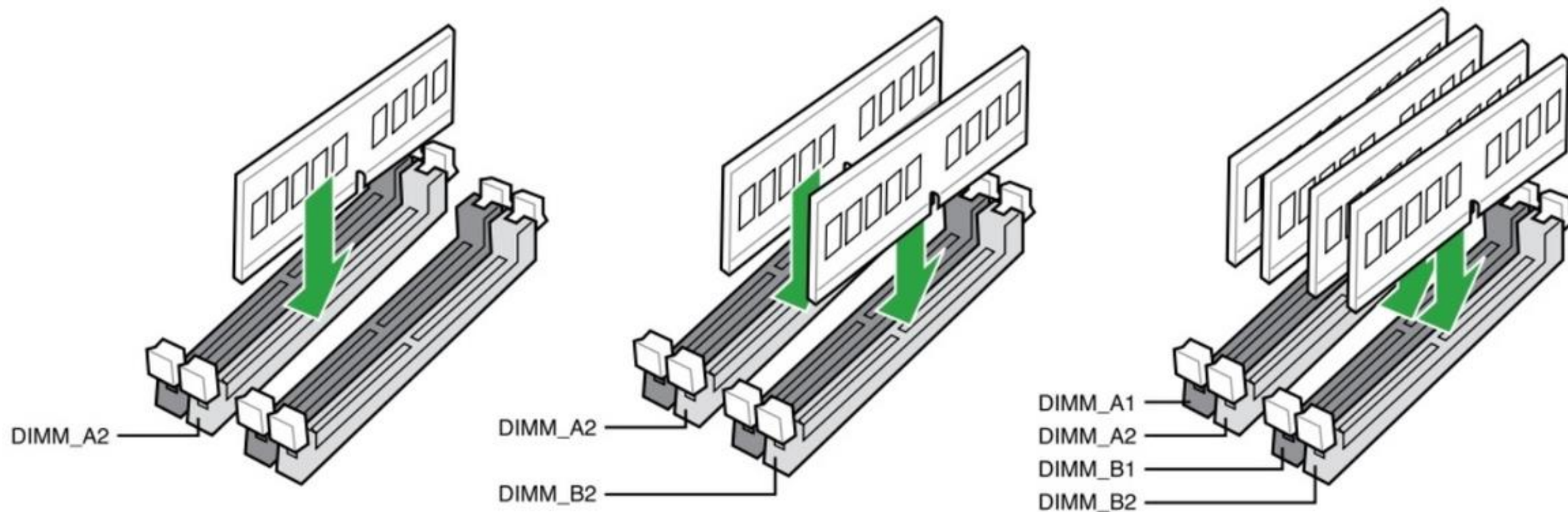
Двухканальный режим

- Абсолютное большинство материнских плат и процессоров поддерживает **двухканальный режим работы с оперативной памятью, что обеспечивает к ней более быстрый доступ** (по сравнению с одноканальным режимом). В серверных системах, а также мощных рабочих станциях, количество каналов ОЗУ может быть больше. Двухканальный режим заметно ускоряет работу компьютера в большинстве задач (до +30%). Особенно существенным влияние двухканального режима является в случаях, когда в компьютере отсутствует дискретная видеокарта и используется видеоядро, встроенное в центральный процессор.
- Чтобы работал двухканальный режим необходимо, чтобы в разъемах материнской платы было установлено как минимум 2 модуля ОЗУ. При этом, они должны быть установлены в парные разъемы и, желательно, иметь одинаковые характеристики.

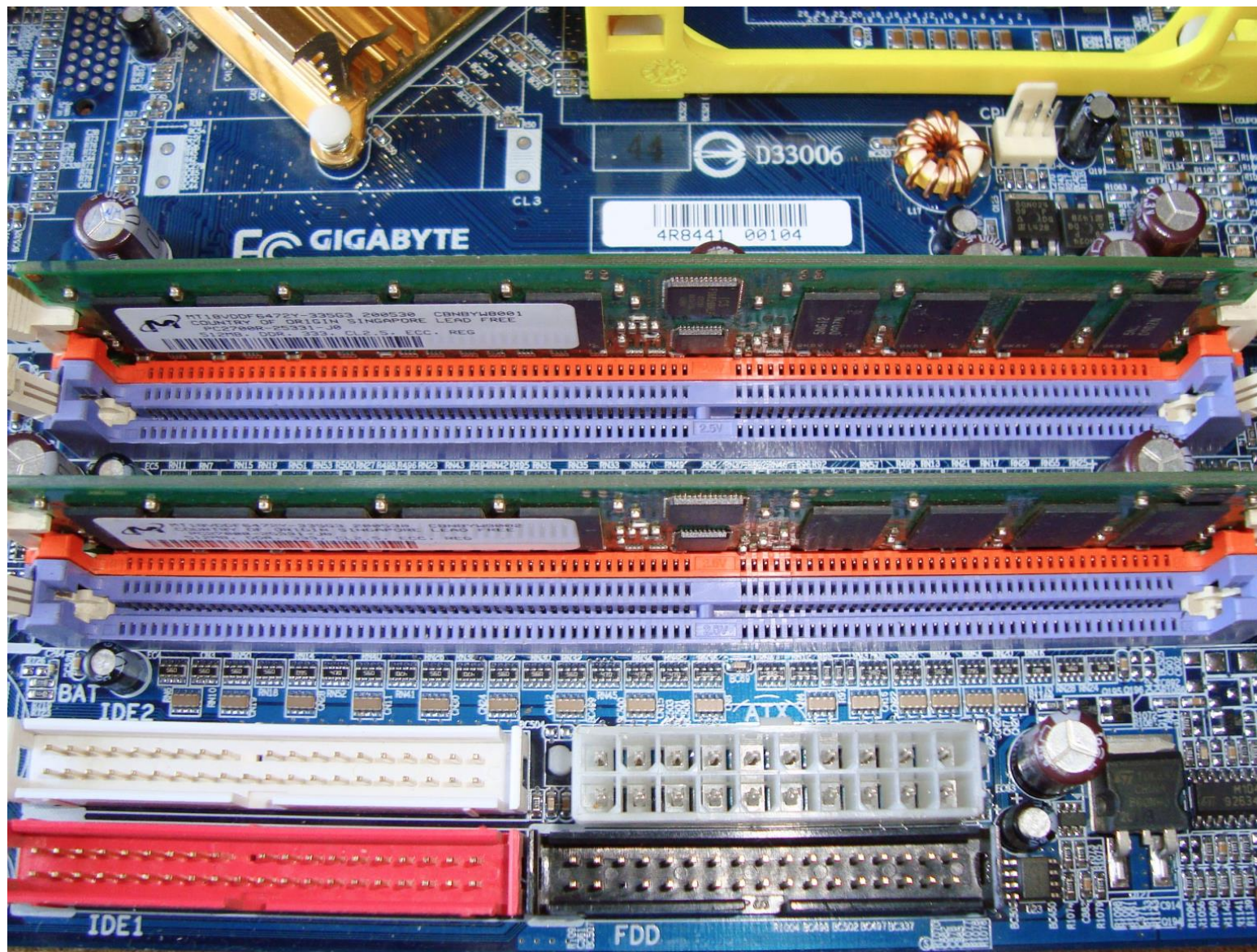
Двухканальный режим



Двухканальный режим



Двухканальный режим

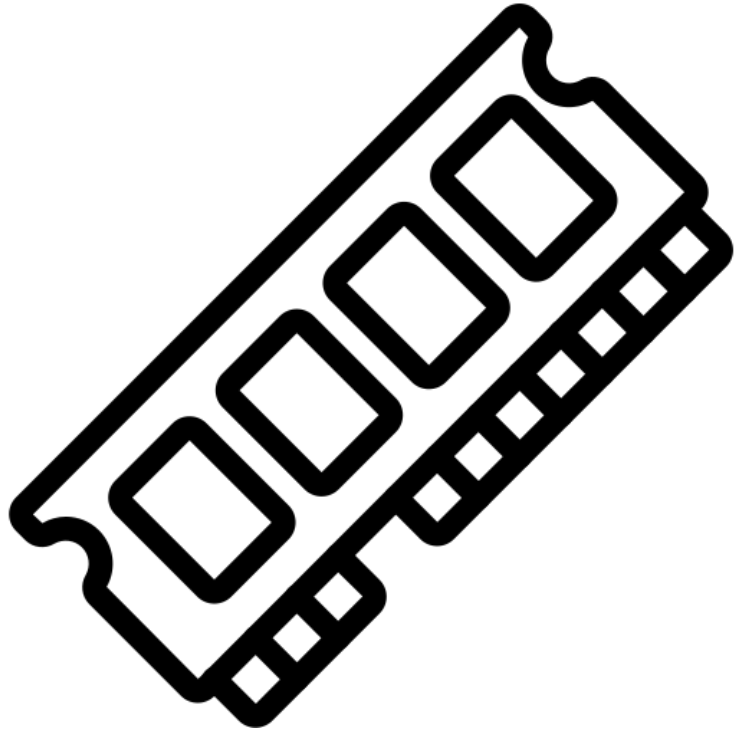


Важные моменты

- **ОЗУ, или оперативная память, содержит** только ту информацию, которая необходима для текущей работы операционной системы и запущенных программ. Это тип памяти, предназначенный для быстрой передачи данных на обработку процессору.
- **Стандарт DDR обозначает** поколение оперативной памяти. Самые современные — DDR4 и DDR5.
- **Объём ОЗУ** — это показатель того, как много данных она может хранить в себе, передавая их процессору. Чем больше объём, тем ниже шансы подвисания программы или игр.
- **Тактовая частота ОЗУ** определяет то, сколько операций в секунду может выполнить ОЗУ. Чем она выше, тем выше пропускная способность памяти.

Важные моменты

- **Тайминги ОЗУ** показывают задержку между отправкой команды и её фактическим исполнением, измеряемую в тактах. Чем они ниже, тем быстрее работа оперативной памяти.
- **При выборе оперативной памяти** для вашего компьютера нужно обращать внимание на модель материнской платы и процессора, требуемый объём и величину тайминга, а также на возможность модуля работать в двухканальном режиме.



Как работает оперативная память

Как работает оперативная память

- **Массив RAM — это неожиданно простое устройство.** Мы можем в него записывать, мы можем из него считывать. Это просто кремний, который способен хранить и передавать информацию с определённой скоростью — и речь не о частоте в мегагерцах или пропускной способности в Мб/с, а буквально о скорости прохождения тока по сложному пути в кремниевой структуре. Время, за которое этот путь проходится при выполнении типовой операции, можно назвать латентностью памяти, но помните, латентность — более комплексная вещь, чем просто число в окошке AIDA64.
- **За хранение нулей и единиц в памяти отвечают её ячейки — транзисторы,** хранящие в себе малюсенькие заряды электричества, у которых есть некие пороговые значения: меньше нижнего порога заряд считается отсутствующим (0), а выше верхнего — присутствующим (1).



<https://www.youtube.com/watch?v=q8HG49rAZJw>

Как работает оперативная память компьютера (RAM, ОЗУ).



<https://www.youtube.com/watch?v=7J7X7aZvMXQ&t=838s>
How does Computer Memory Work?
(Как работает компьютерная память?)

Как работает оперативная память

Физически, оперативная память представляет собой набор микросхем припаянных к плате. Если посмотреть внутрь одной такой микросхемы, можно увидеть что она состоит из множества, соединённых друг с другом слоёв, каждый слой состоит из огромного количества ячеек, образующие прямоугольные матрицы.

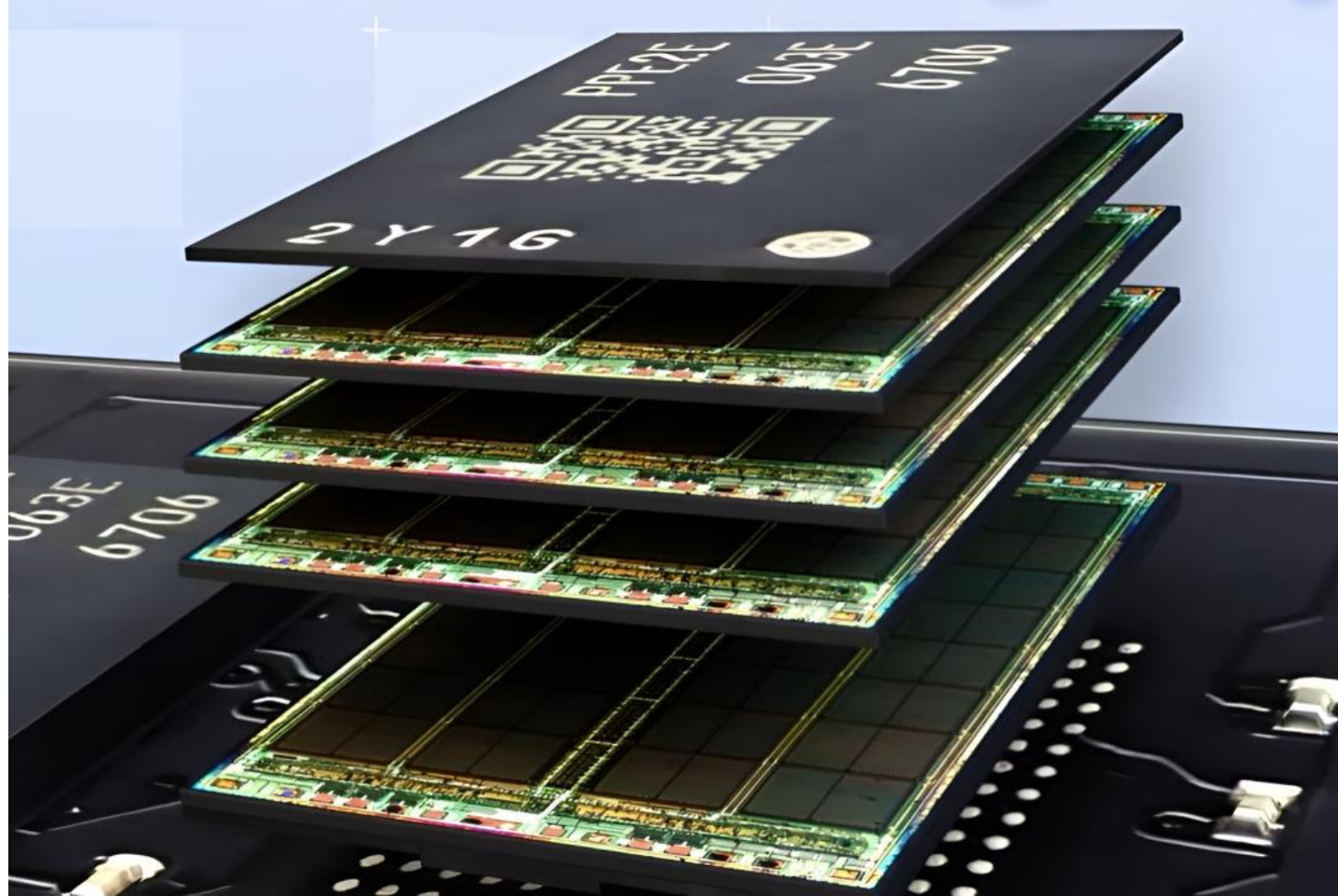
Микросхемы



Микросхемы на планке памяти

Как работает оперативная память

- **Внутри микросхем памяти находится несколько слоев, соединенных друг с другом.**
- Каждый из них разделен на кластеры, в которых находятся ячейки памяти, хранящие информацию.
- Ячейка памяти состоит из конденсатора и полевого транзистора.
- Конденсатор может хранить электрический заряд (логическая единица) или находиться в состоянии без заряда (логический ноль).
- Таким образом каждая ячейка хранит один бит информации.



Как работает оперативная память

Одна ячейка может содержать 1 бит информации, а состоит она из одного полевого транзистора и одного конденсатора.

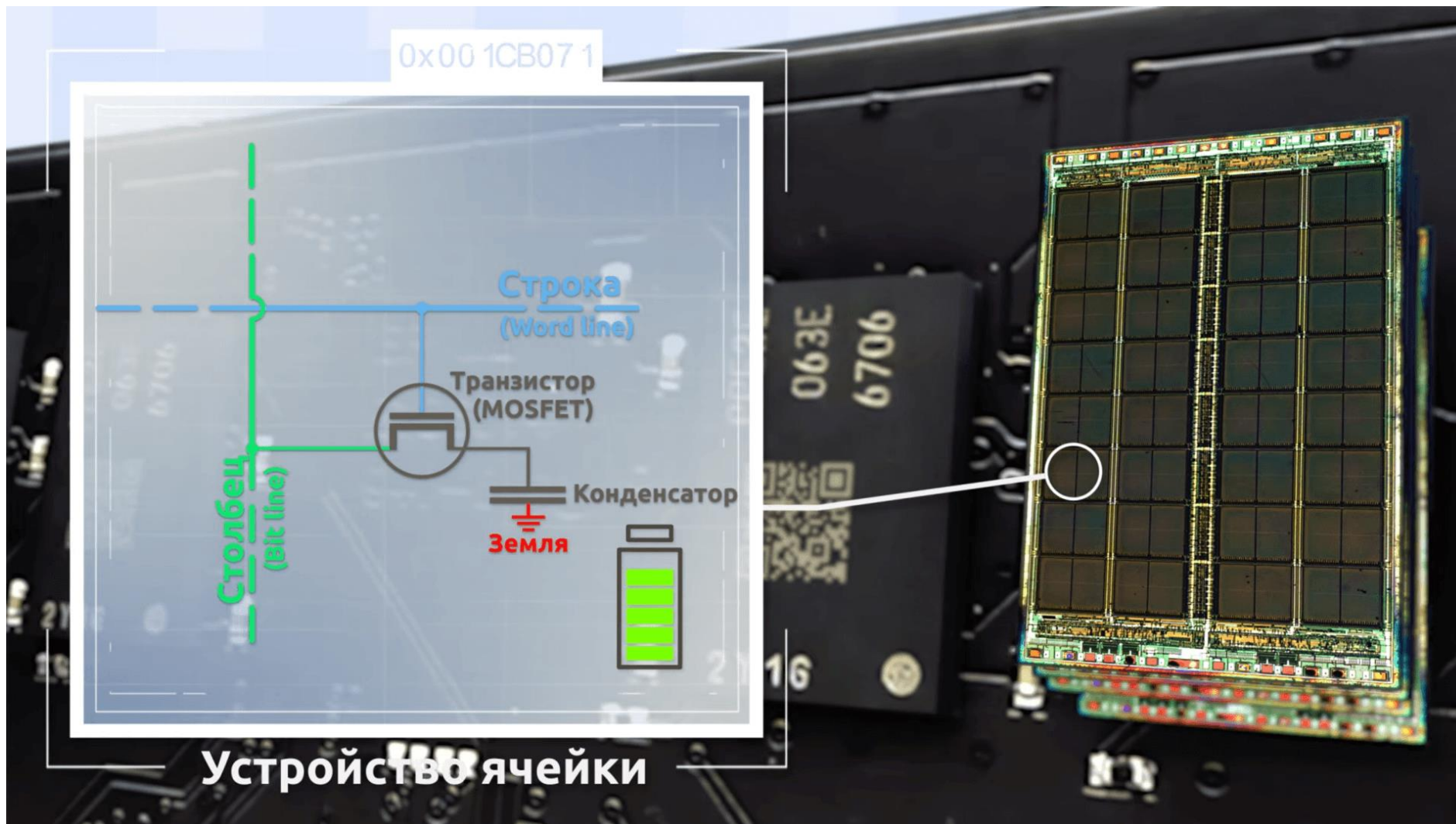
Устройство ячейки в чипе



Как работает оперативная память

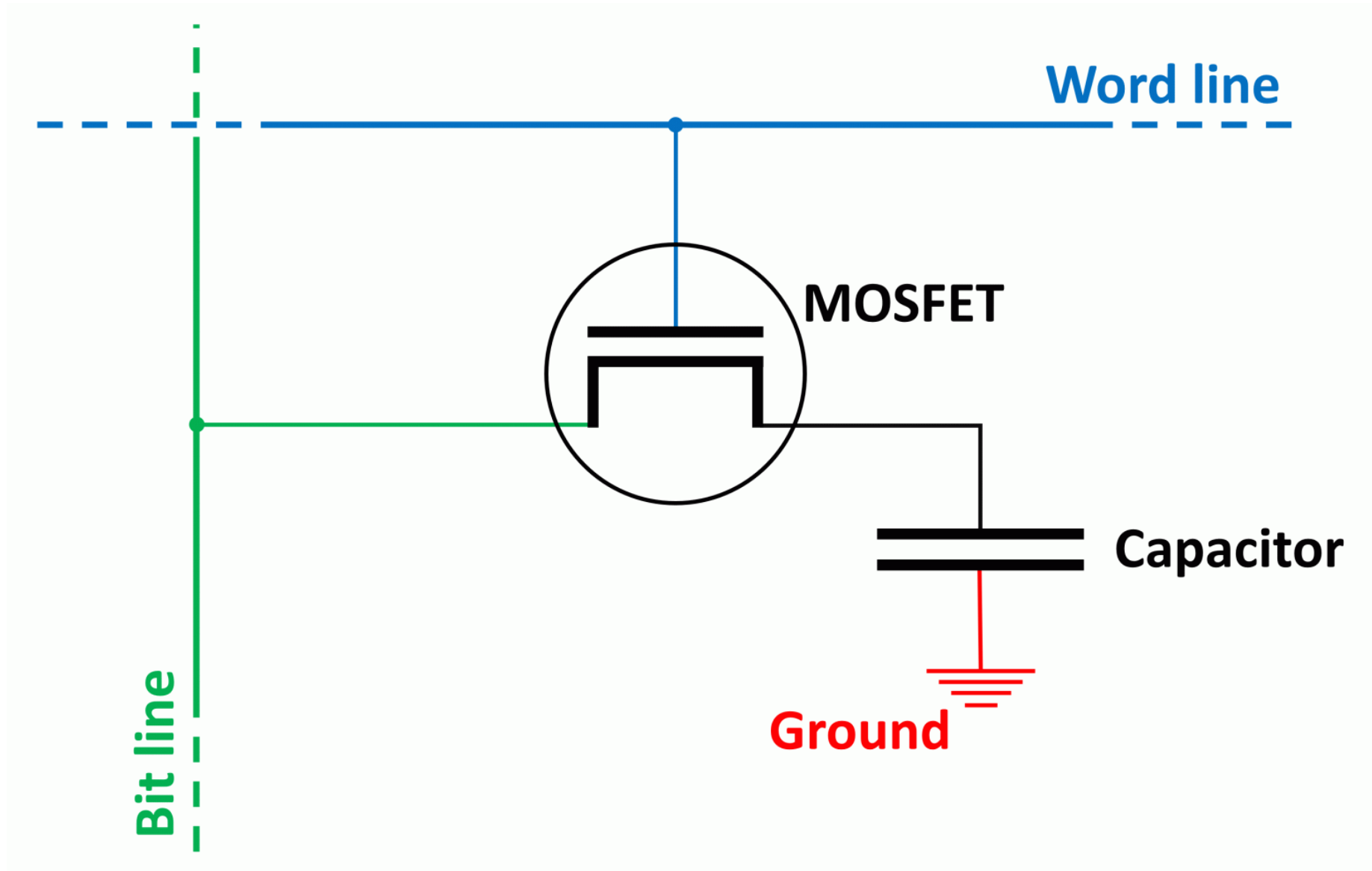
Выглядит эта конструкция довольно сложно и может различаться в зависимости от применённых технологий, так что для наглядности лучше представить ячейку в виде схемы.

Схематичное устройство ячейки динамической памяти

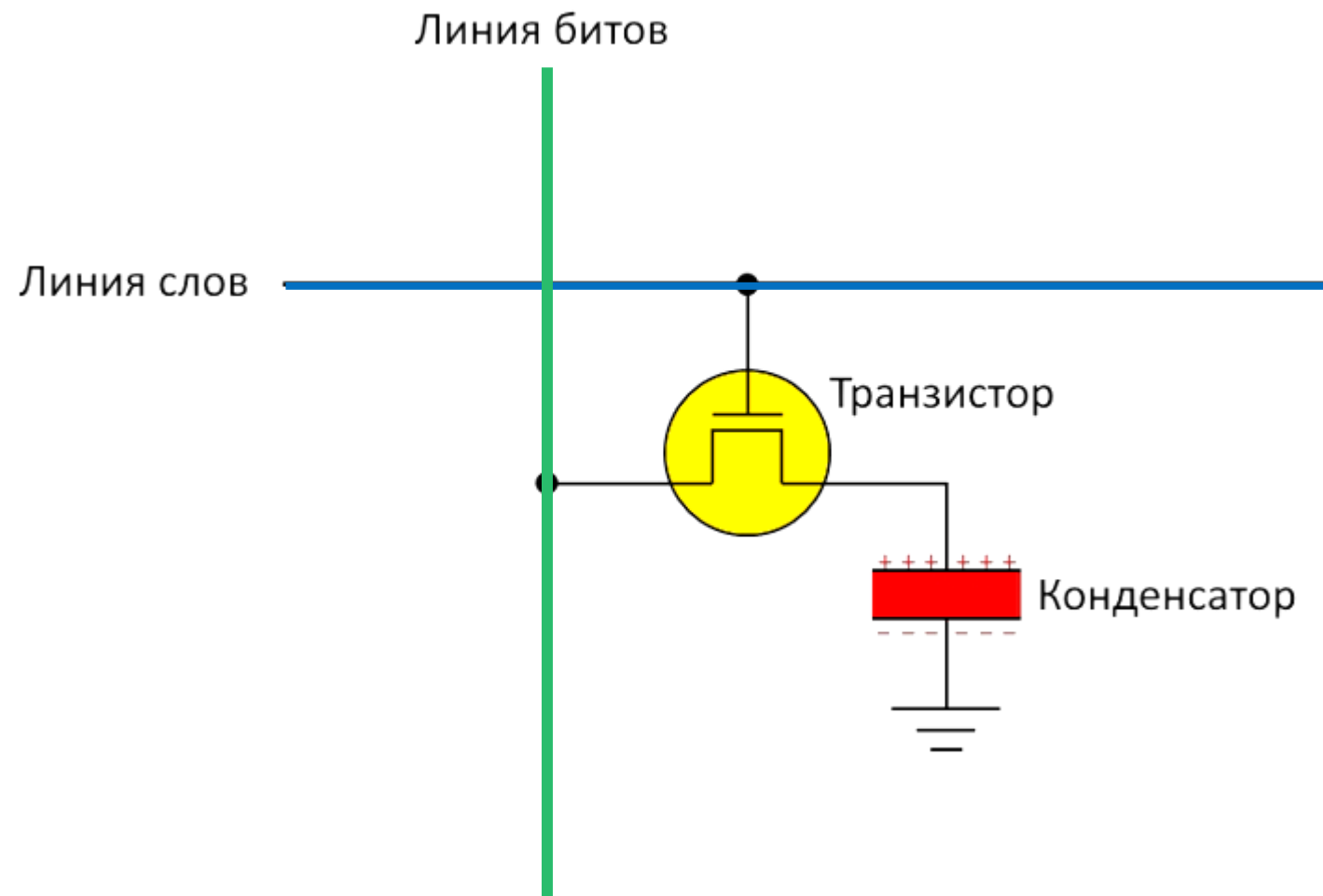


Устройство ячейки

Как работает оперативная память



Как работает оперативная память

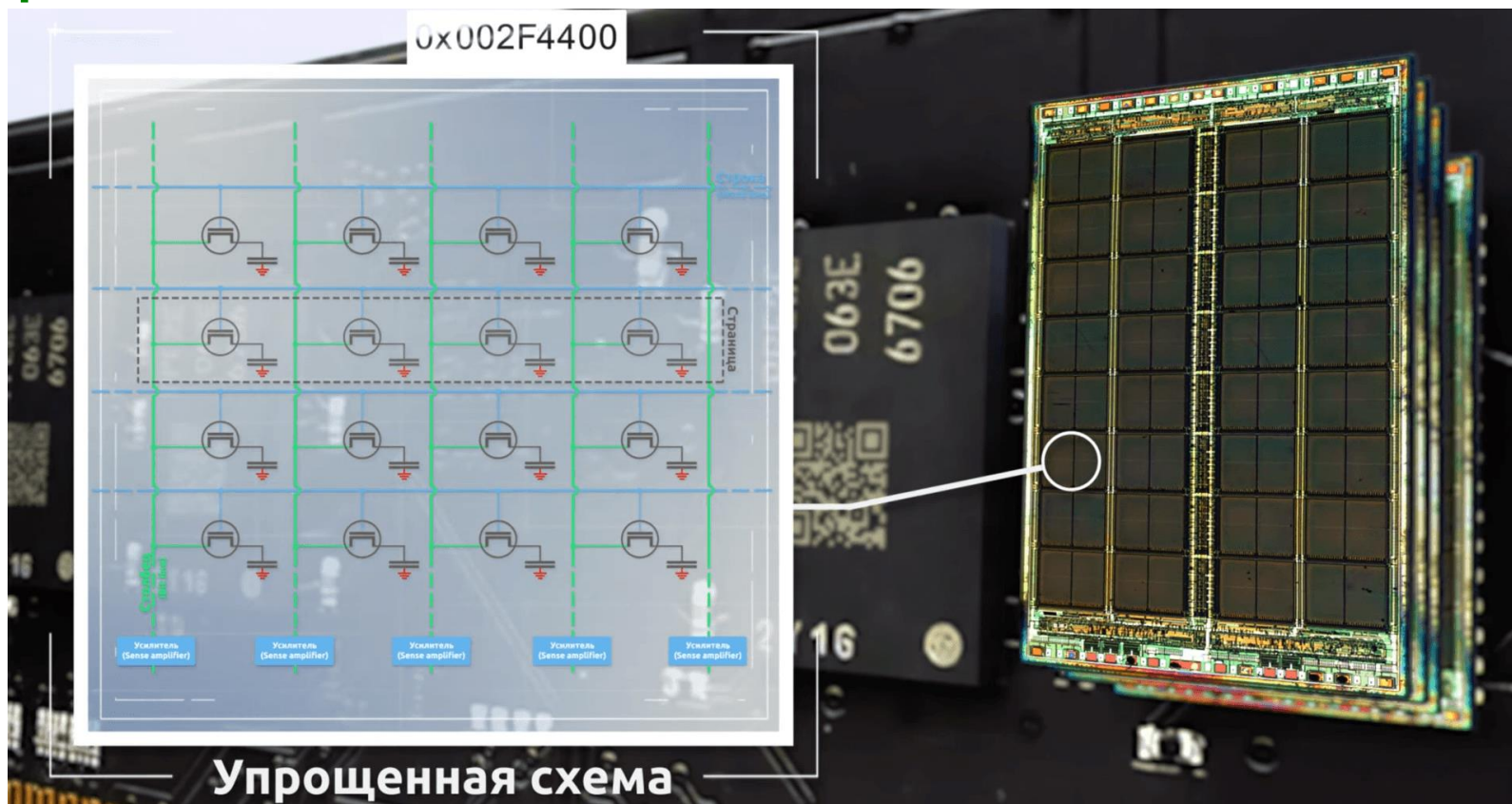


- Транзистор выступает в роли своеобразной двери.
- Когда «дверь» закрыта, она удерживает заряд конденсатора.
- При считывании и записи информации эта «дверь» открывается.
- Помимо конденсатора, транзистор подключен к двум линиям — линии слов («**Word Line**», строка) и линии битов («**Bit Line**», столбец).
- Ячейки памяти расположены подобно клеткам шахматной доски. Те, которые находятся на одной линии слов, образуют страницу памяти. Операции чтения и записи производятся не с одной ячейкой, а с целой страницей памяти сразу, так как все транзисторы ячеек на одной линии слов открываются одновременно.

Как работает оперативная память

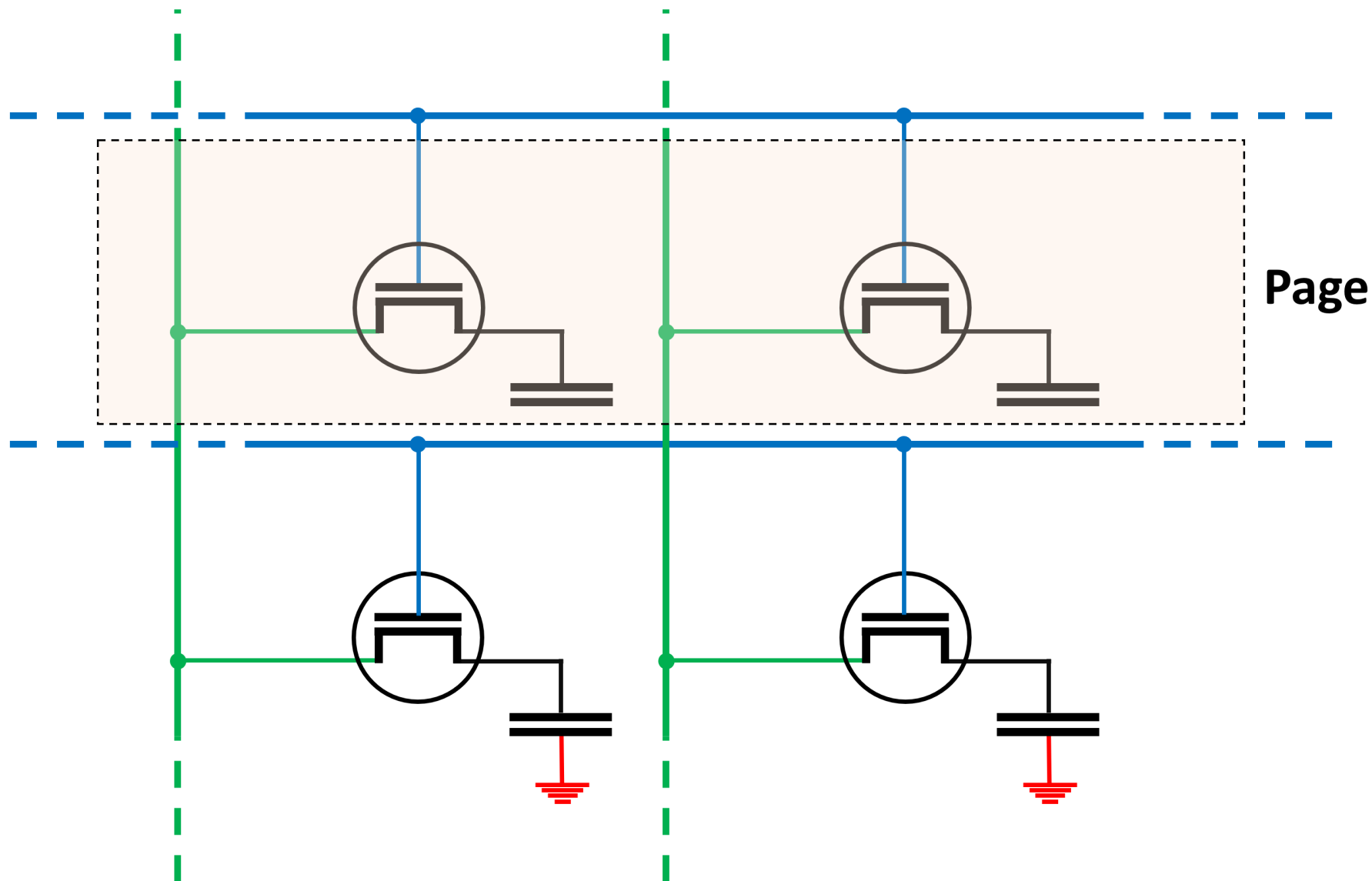
Так легко понять, что именно **конденсатор** хранит информацию, а **транзистор** выполняет роль электрического ключа, который либо удерживает заряд на конденсаторе, либо открывает для считывания. Когда конденсатор заряжен, можно получить логическую единицу, а когда разряжен, ноль. Таких конденсаторов в чипе, очень много но считать заряд с одной конкретной ячейки нельзя, **считывается вся страница целиком**.

Упрощённая схема массива
ячеек, страница



Упрощенная схема

Как работает оперативная память

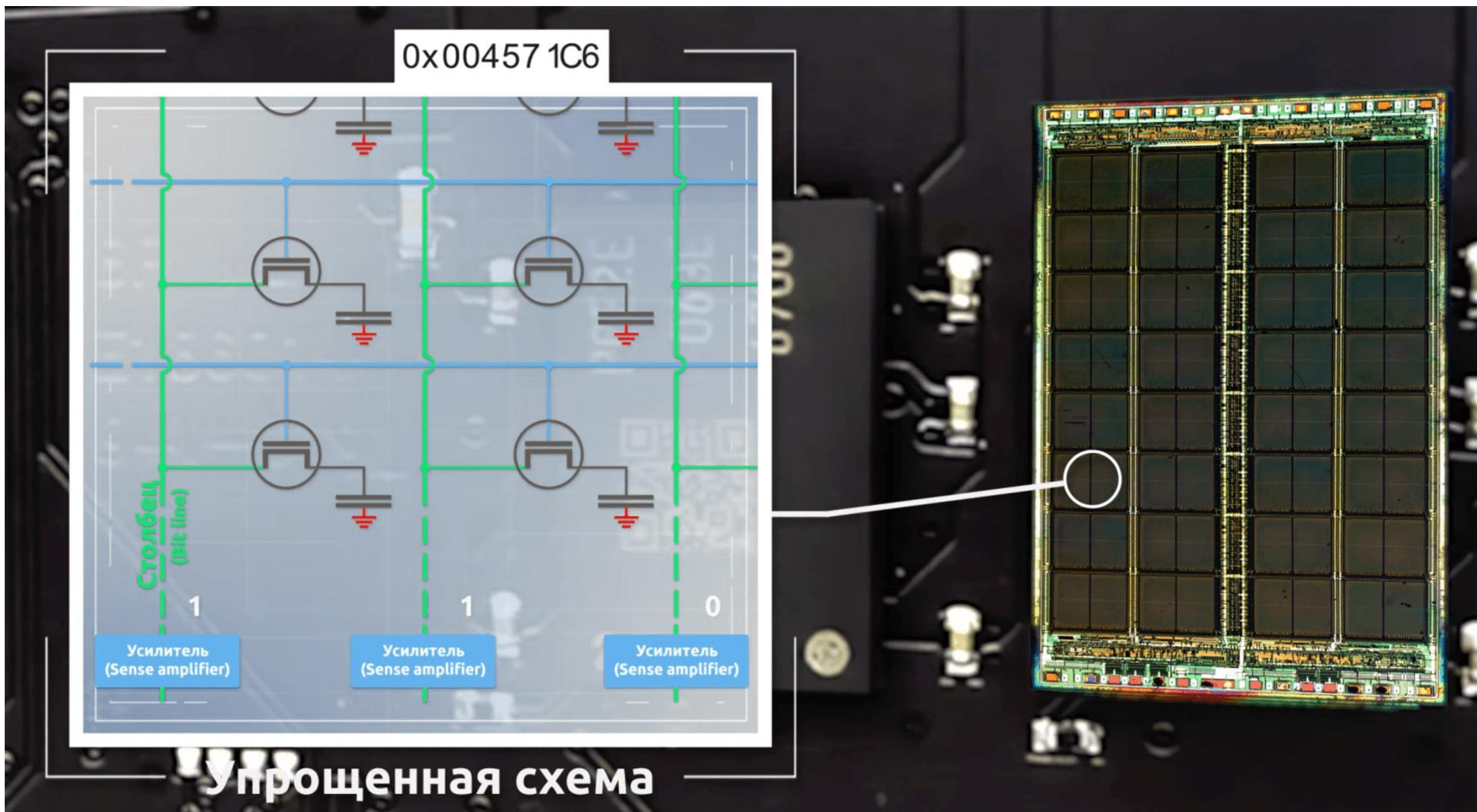


Как работает оперативная память

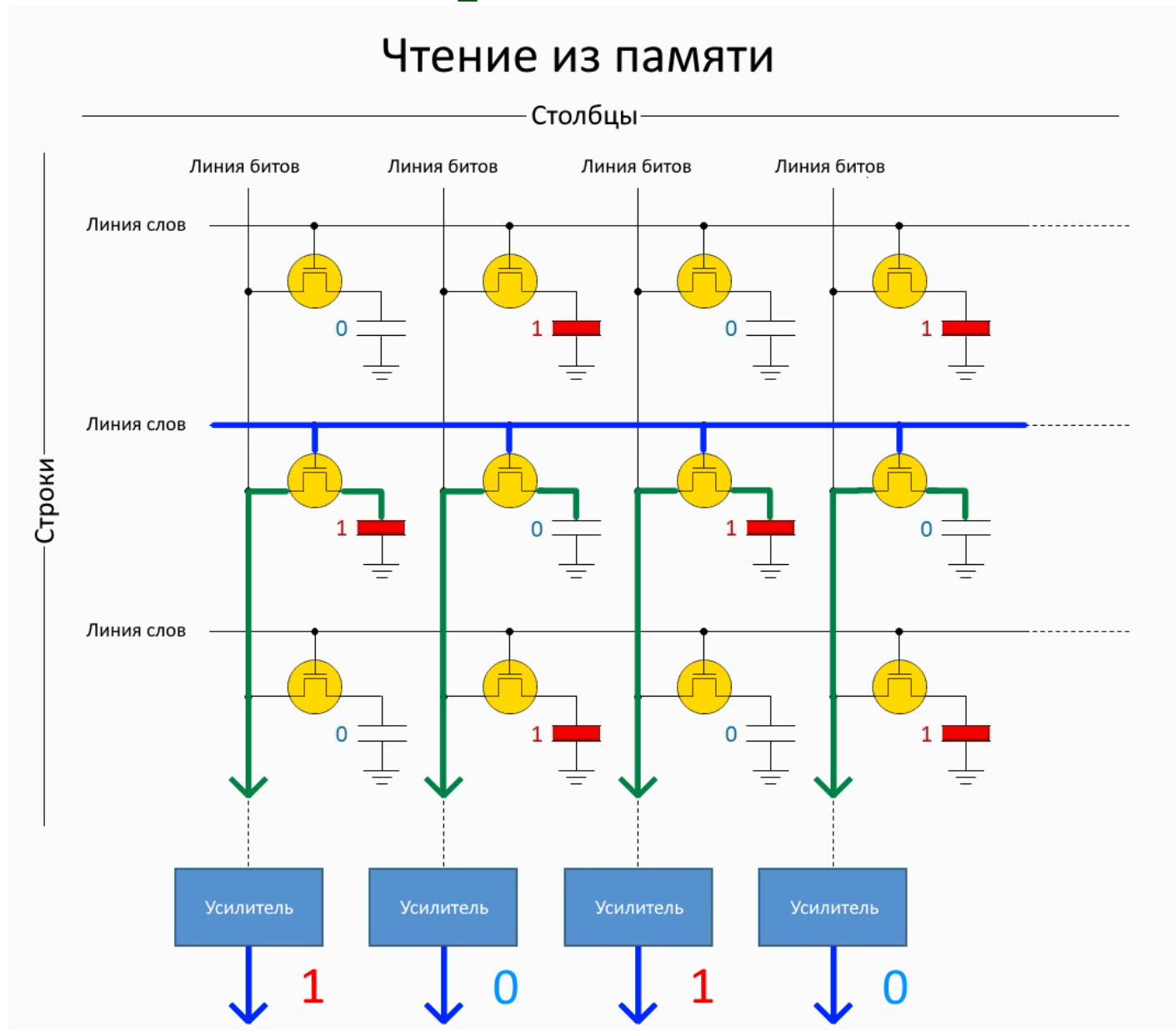
- Чтобы сделать это необходимо на нужную нам горизонтальную линию которая называется строка, подать сигнал, который откроет транзисторы, после чего усилители расположенные на концах вертикальных линий **считают** заряды которые находились на конденсаторах.
- **Каждое такое считывание опустошает заряды на странице, из-за чего приходится её заново переписывать**, для этого на строку так же подаётся открывающий транзистор заряд, а на столбцы подаётся более высокое напряжение, тем самым заряжая конденсаторы и записывая информацию. Задержки между этими операциями называются таймингами, чем они меньше тем более быстрая будет вся система в целом

Как работает оперативная память

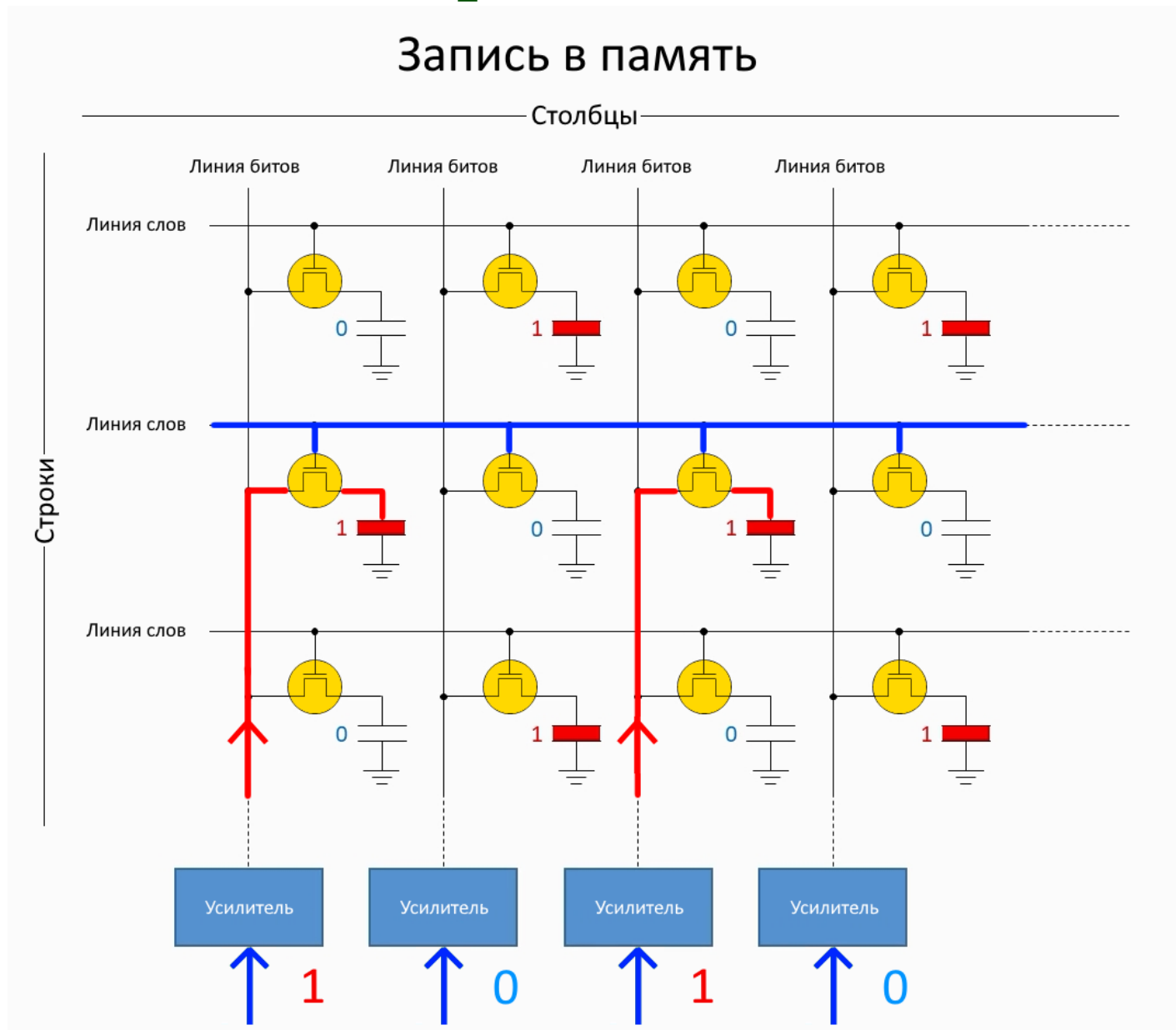
Упрощённая схема массива ячеек



Как работает оперативная память



Как работает оперативная память

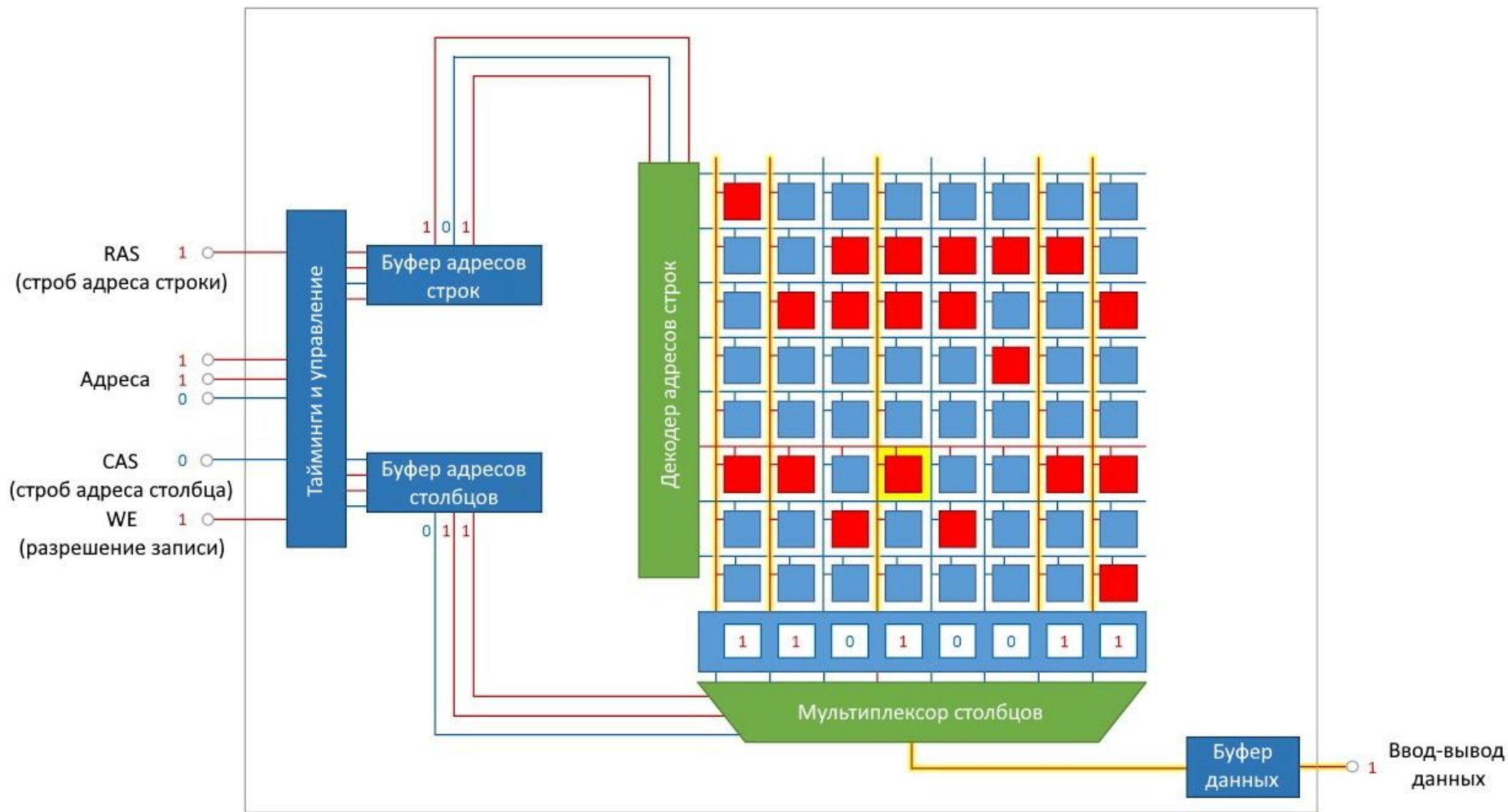


Как работает оперативная память

- **Передача данных и тайминги**

- Работа линий координируется декодером адресов строк и мультиплексором столбцов. Информация для записи в ОЗУ поступает в общий буфер данных. Оттуда она попадает в мультиплексор и в его собственный буфер, а затем — в управляющую логику, которая координирует работу ячеек памяти с учетом латентности памяти.
- Данные из логики поступают в буфер декодера адресов строк, а оттуда и на сам декодер, позволяя своевременно открывать страницы памяти для операций чтения и записи. При чтении данные вновь проходят через мультиплексор и общий буфер данных, который передает их системе.
- Операции декодера адреса строки и мультиплексора столбцов требуют определенных периодов времени — стробов. Строб адресов строк обозначается как RAS, адресов столбцов — как CAS. Данными характеристиками и их соотношениями определяется латентность памяти, или тайминги. Тайминги — это временные задержки между выполнением команд чтения и записи. Чем они ниже, тем быстрее работает память при прочих равных.

Как работает оперативная память



Как работает оперативная память

- Тайминги выражаются не в абсолютном, а в относительном числовом значении. Оно показывает количество тактовых циклов, которое требуется памяти на выполнение операций. Или, если простым языком, во сколько раз медленнее производится та или иная операция относительно задержки передачи данных. Именно поэтому одни и те же модули ОЗУ имеют разные тайминги на разных частотах.
- Для простого примера возьмем распространенную ОЗУ DDR4 с частотой 3200 МГц. Время передачи одного бита информации у нее составляет $\frac{1}{3} \cdot 200\,000$ долю секунды, или 0.3125 нс. Так как память типа DDR передает данные дважды за такт, длительность одного цикла передачи данных занимает в два раза больше времени — 0.625 нс. При тайминге, равном 16, определенная операция будет происходить за время, которое в 16 раз больше этого значения: $0.625 \times 16 = 10$ нс.

Тайминги оперативной памяти

16-18-18-38

CL

T_{RCD}

T_{RP}

T_{RAS}

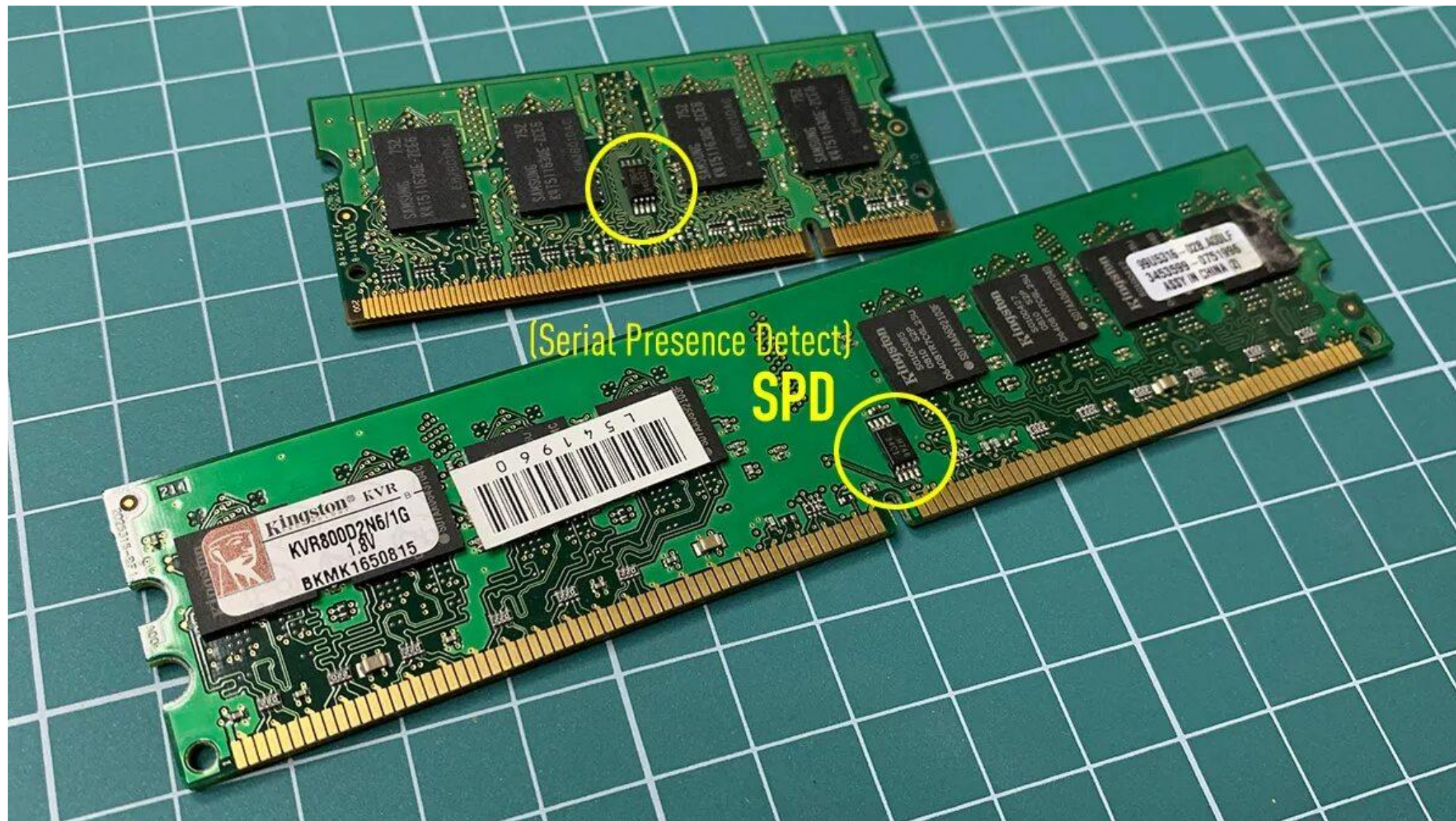
Как работает оперативная память

Но вернёмся к модулю памяти в макро масштабе и посмотрим что, помимо самих чипов памяти, на модуль распаиваются SMD-компоненты резисторы и конденсаторы обеспечивающие развязку сигнальных цепей и питание чипов, а также **Микросхема SPD** – это специальная микросхема, в которой хранятся данные о параметрах всего модуля (ёмкость, рабочее напряжение, тайминги, число банков и так далее). Это нужно чтобы во время запуска системы, BIOS на материнской плате выставил оптимальные настройки согласно информации, отображенной в микросхеме.

Компоненты планки памяти, микросхема SPD



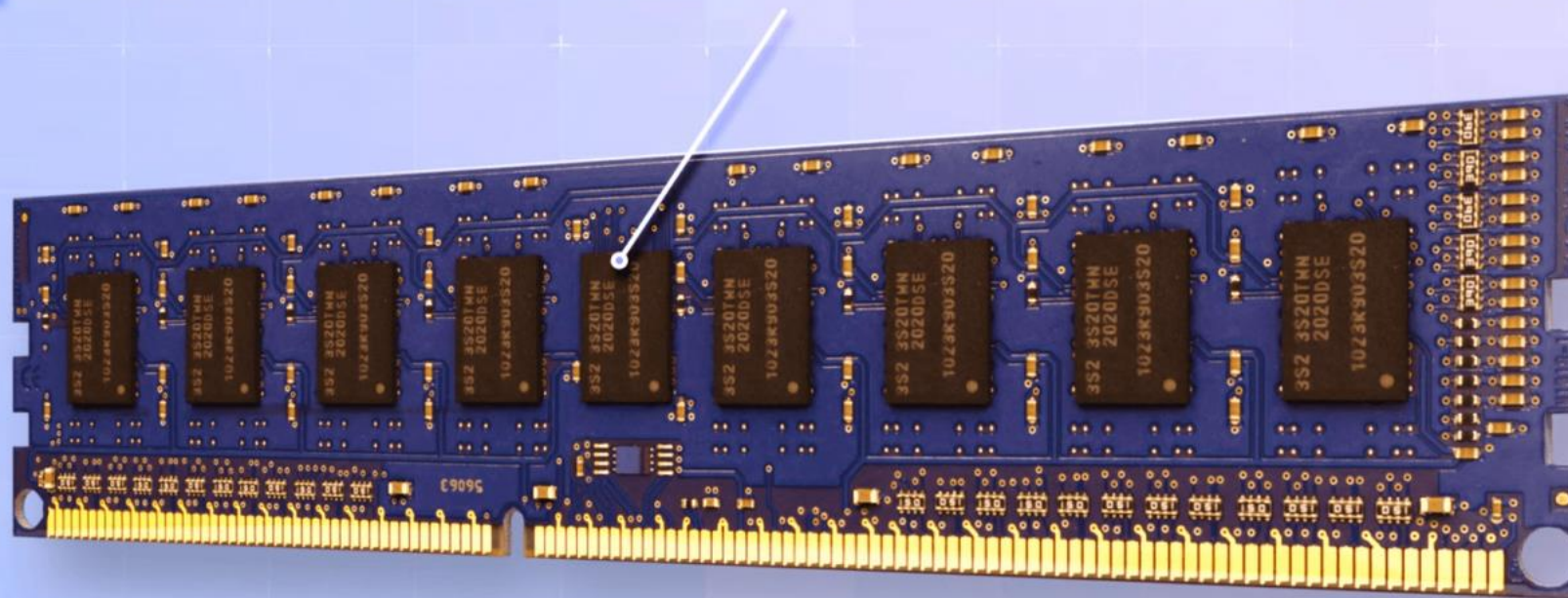
Как работает оперативная память



Как работает оперативная память

ЕСС- память с коррекцией ошибок

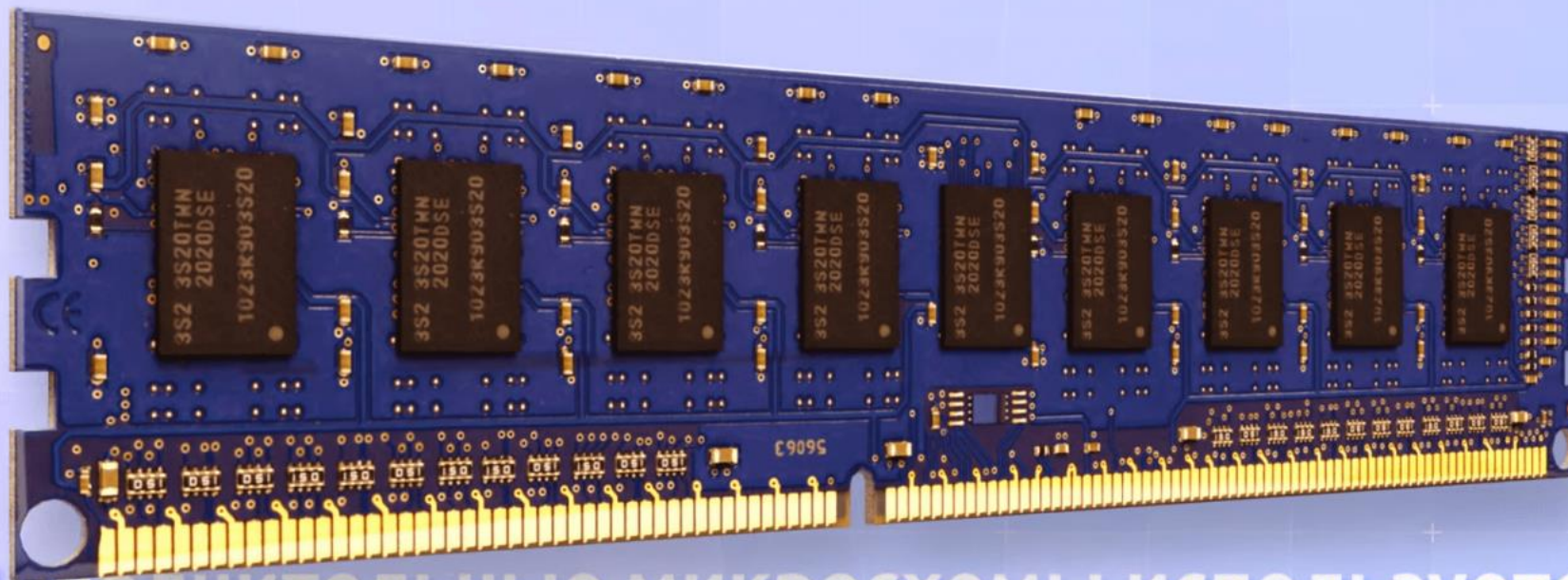
Дополнительный банк памяти



Дополнительные микросхемы используются для проверки и устранения ошибок (error checking and correcting, ECC)

Как работает оперативная память

Модули ЕСС имеют ранг данных шириной 72 бита



Дополнительные микросхемы используются для проверки и устранения ошибок (error checking and correcting, ECC)

Как работает оперативная память

SDR (Схема)

SDR
1 цикл
передачи
данных

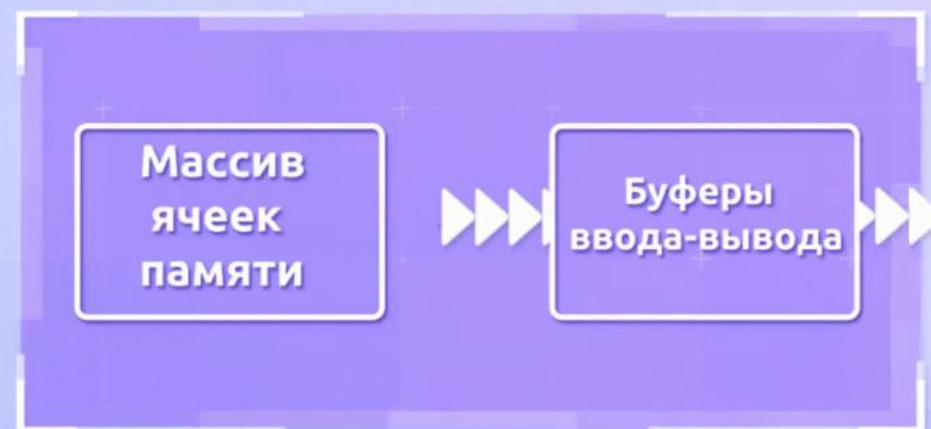
Частота
ядра 100 МГц
Core Freq.



Частота буфера
ввода-вывода 100 МГц
Clock Freq.



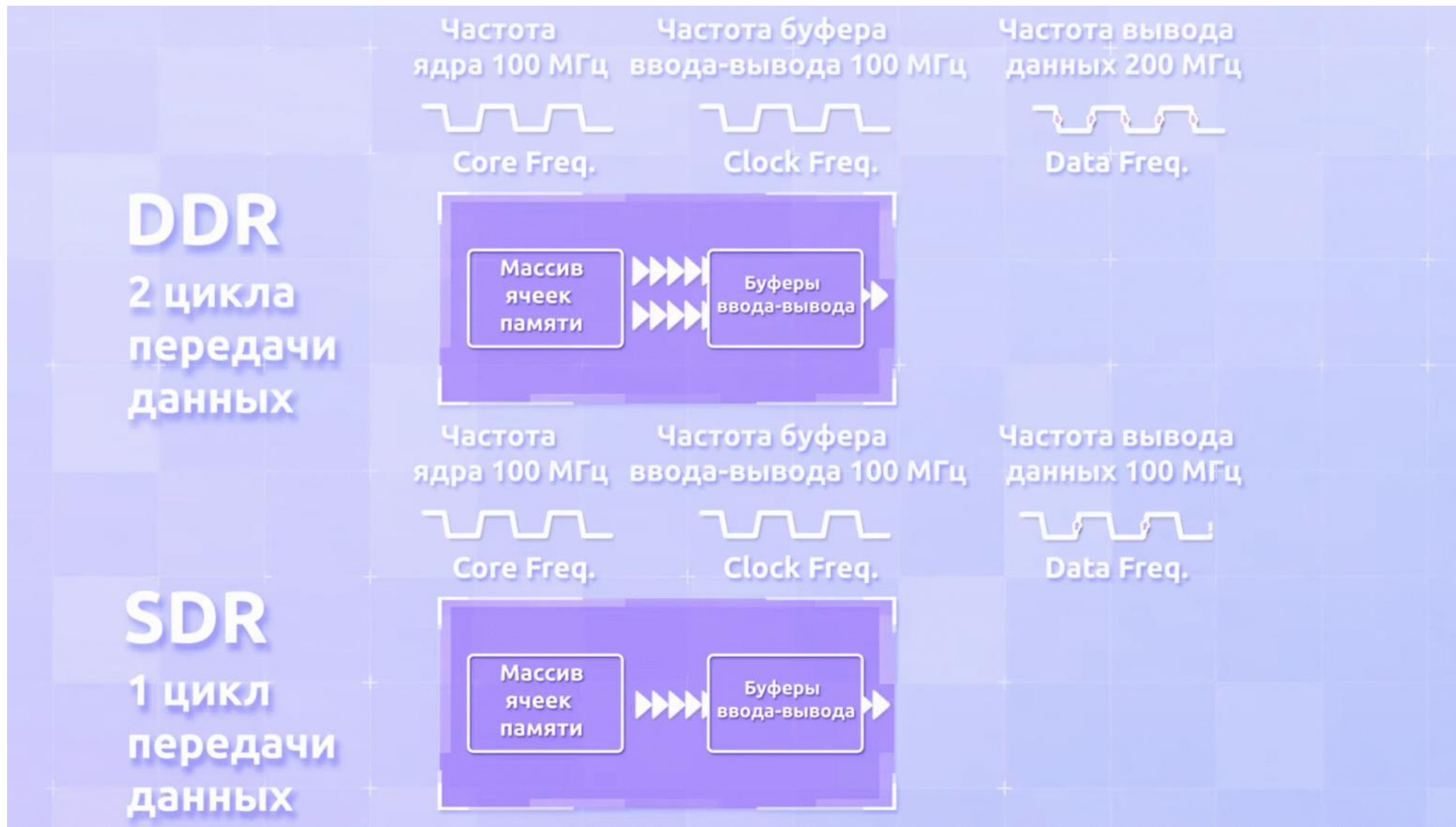
Частота вывода
данных 100 МГц
Data Freq.



Используется центральный тактовый сигнал ввода-вывода
это напряжение постоянно переключающееся с низкого на высокое

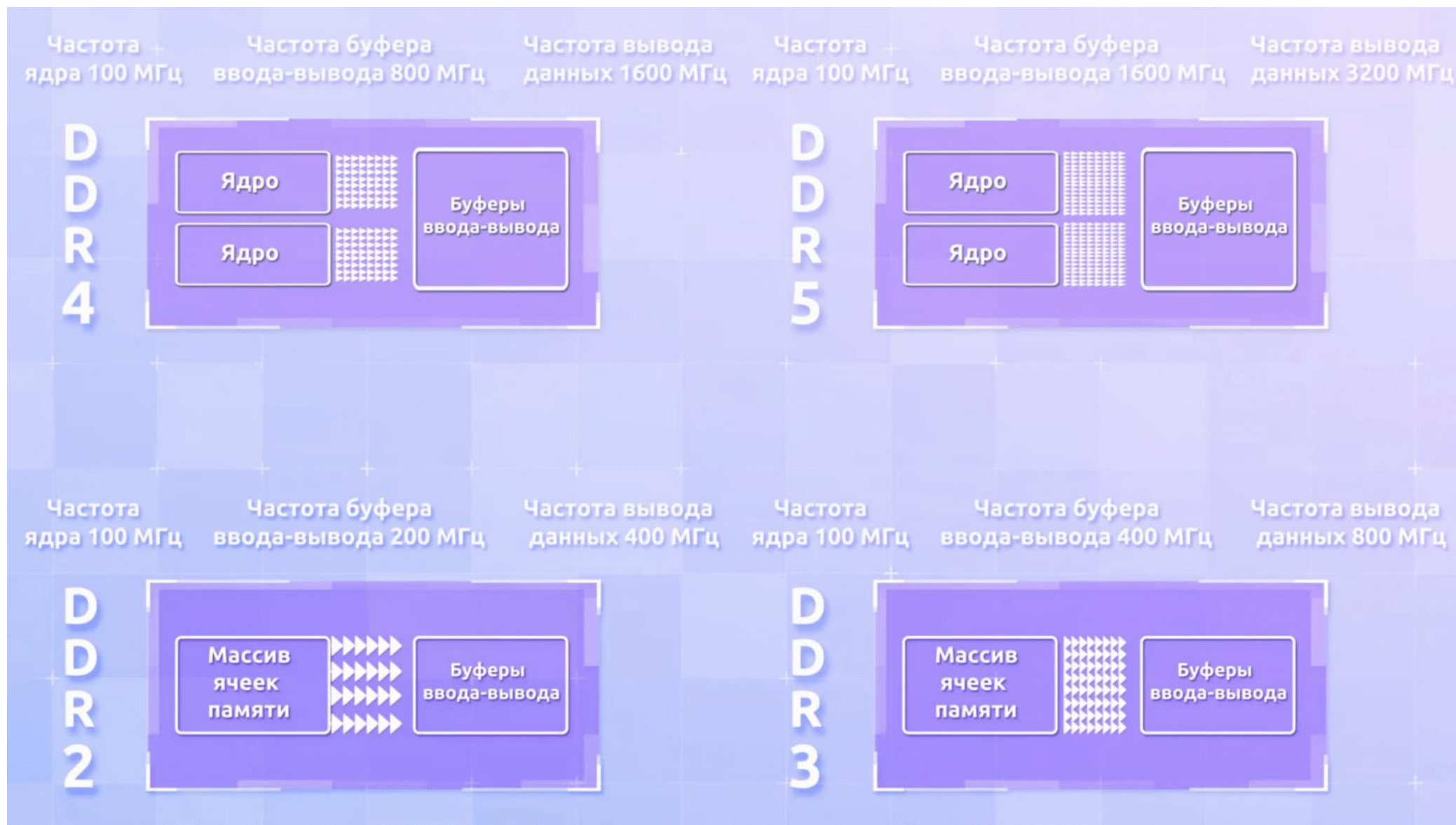
Как работает оперативная память

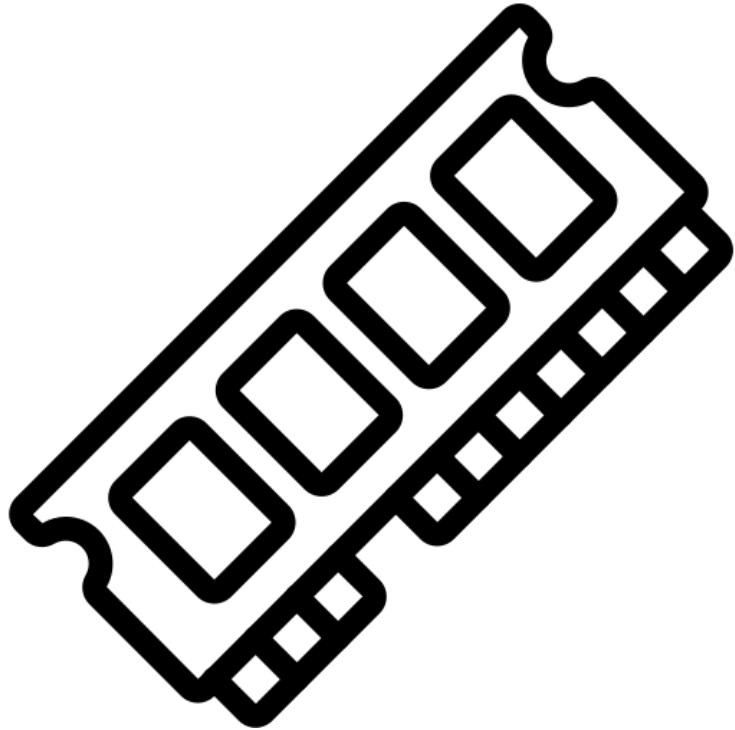
SDR и DDR (Схема)



Как работает оперативная память

(Схема) DDR 2, DDR 3, DDR 4, DDR 5





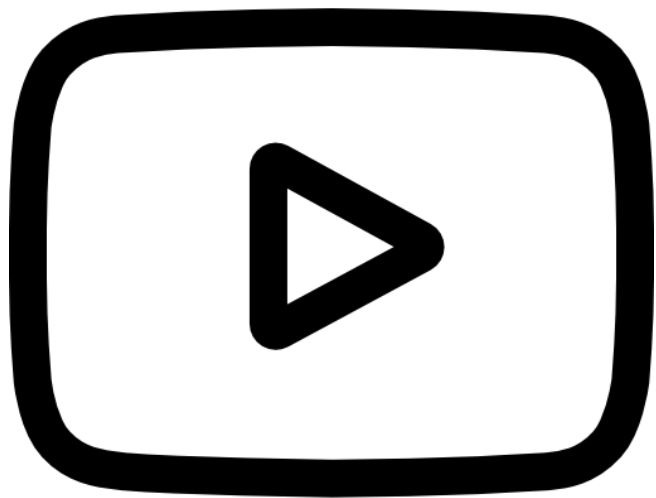
Технические характеристики оперативной памяти

Технические характеристики

- **Производитель** – ADATA, Corsair, Kingston, G-Skill, Team Group, Crucial, Patriot, Apacer, Silicon Power или другие.
- **Объём памяти** – 8 Gb, 16 Gb, 32 Gb или другие.
- **Формфактор** – DIMM или SO-DIMM. Первый стандарт в основном используется в стационарных компьютерах, второй — в ноутбуках.
- **Тип, или стандарт памяти** – обозначается буквами DDR и цифрой на конце, обозначающей поколение. Сейчас в ходу планки DDR4 и DDR5.
- **Частота** – скорость, с которой работает память, измеряется в МГц и пишется у плашки прямо в названии. Например, DDR5-4800 будет означать, что плашка типа DDR5 работает на частоте 4800 МГц. Чем выше скорость — тем лучше.

Технические характеристики

- **Задержка (Тайминги).** Еще один параметр, который наравне с частотой влияет на скорость работы памяти — это тайминги или задержки. Тайминг — это срок, за который решается одна из мини-задач по работе с оперативной памятью: например, получение команды и начало выполнения чтения или записи. Чем меньше значение таймингов, тем меньше времени у ОЗУ уходит на одну задачу — тем лучше.
- **Охлаждение и освещение.** Радиаторы на оперативной памяти нужны для отвода тепла от чипов с высокой частотой — при скорости до 3600 МГц они в целом особенно не нужны. А вот за охлаждением DDR5 рекомендуется следить.



**Дополнительные
материалы по
теме на YouTube**



How does Computer Memory Work? (2022)
Как работает компьютерная память? (2022)
<https://www.youtube.com/watch?v=7J7X7aZvMXQ>



<https://www.youtube.com/watch?v=1Chc2letvql>

Как правильно выбрать оперативную память. Самый полный гайд. (2020)



<https://www.youtube.com/watch?v=q8HG49rAZJw>

Как работает оперативная память компьютера (RAM, ОЗУ).



	Actual RAM Clock	Infinity Fabric Clock (FCLK)	Ratio
DDR4-2133	1066 MHz	1066 MHz	1:1
DDR4-2400	1200 MHz	1200 MHz	1:1
DDR4-2666	1333 MHz	1333 MHz	1:1
DDR4-3000	1500 MHz	1500 MHz	1:1
DDR4-3200	1600 MHz	1600 MHz	1:1
DDR4-3600	1800 MHz	1800 MHz	1:1

<https://www.youtube.com/watch?v=WJ87rNnmQXI>

ЧАСТОТА vs ТАЙМИНГИ - разрушаем мифы! Сколько нужно ОЗУ? (2020)

#ПАМЯТЬ

Память



- компонент компьютера, способный хранить в себе различную информацию



0	1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1



1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	1



0	1	0	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

1:34 / 19:25 • Что такое память >



https://www.youtube.com/watch?v=Wh22_O8jXVQ

Как работает память компьютера | основы программирования (2021)

КАК ВЫБРАТЬ ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ



<https://www.youtube.com/watch?v=LBuxGY4ecio>

Выбор оперативной памяти для ПК. ТОП-6 ОЗУ DDR4 для Intel и AMD (2020)



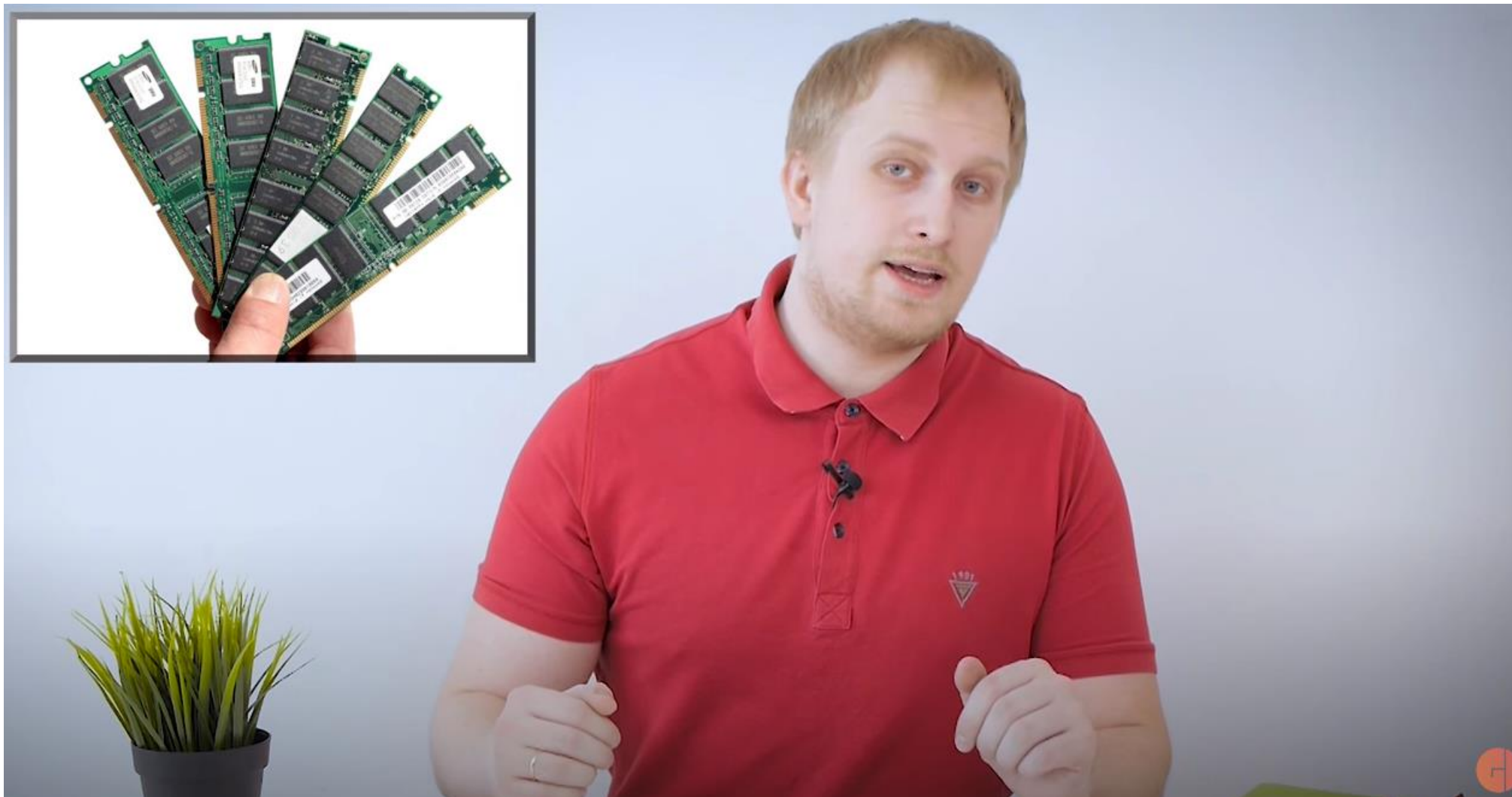
<https://www.youtube.com/watch?v=qclKweXDw7s>

Серверная оперативная память (история, характеристики, принцип работы)

1 vs 2 vs 3 vs 4 канала памяти

<https://www.youtube.com/watch?v=9tqqqtTULLa8>

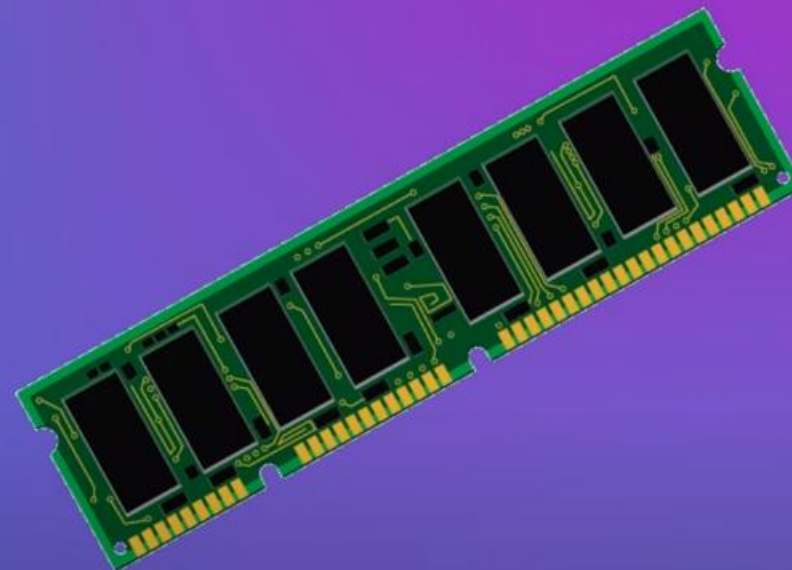
1 vs 2 vs 3 vs 4 канала оперативной памяти



<https://www.youtube.com/watch?v=CGYv--UUT5Y>

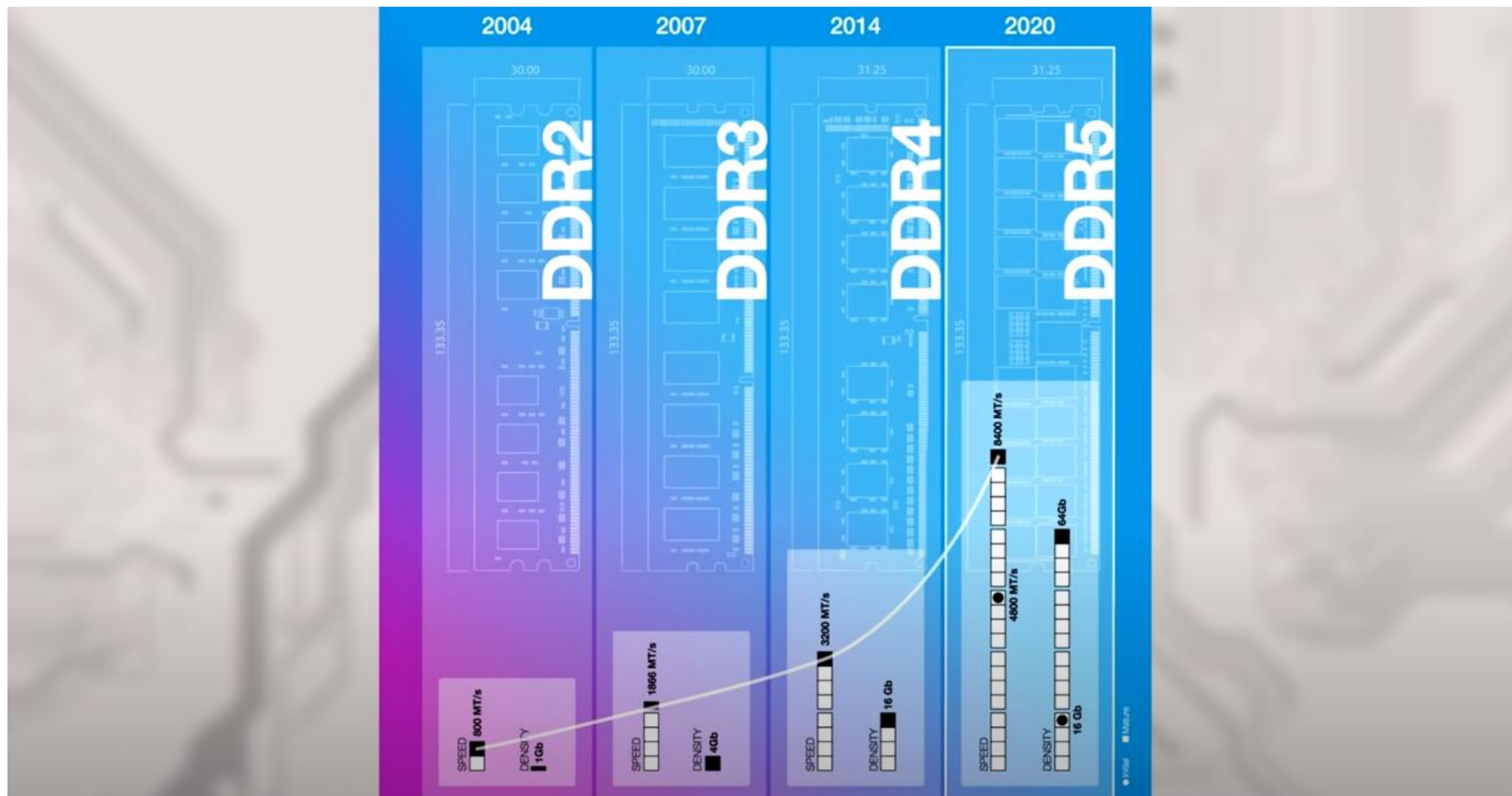
Оперативная память — для чего она нужна и как работает (2017)

ВЫБОР ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ DDR4



<https://www.youtube.com/watch?v=JQS5DyN3tjQ>

Выбор оперативной памяти DDR4. Как выбрать ОЗУ для Ryzen/Intel (2019)



https://www.youtube.com/watch?v=_QseYhI2BKA
 DDR5 | Что нового в стандарте памяти?

Влияние оперативной памяти в играх

<https://www.youtube.com/watch?v=xmUQFI25Ry0>

Влияние частоты оперативной памяти в играх

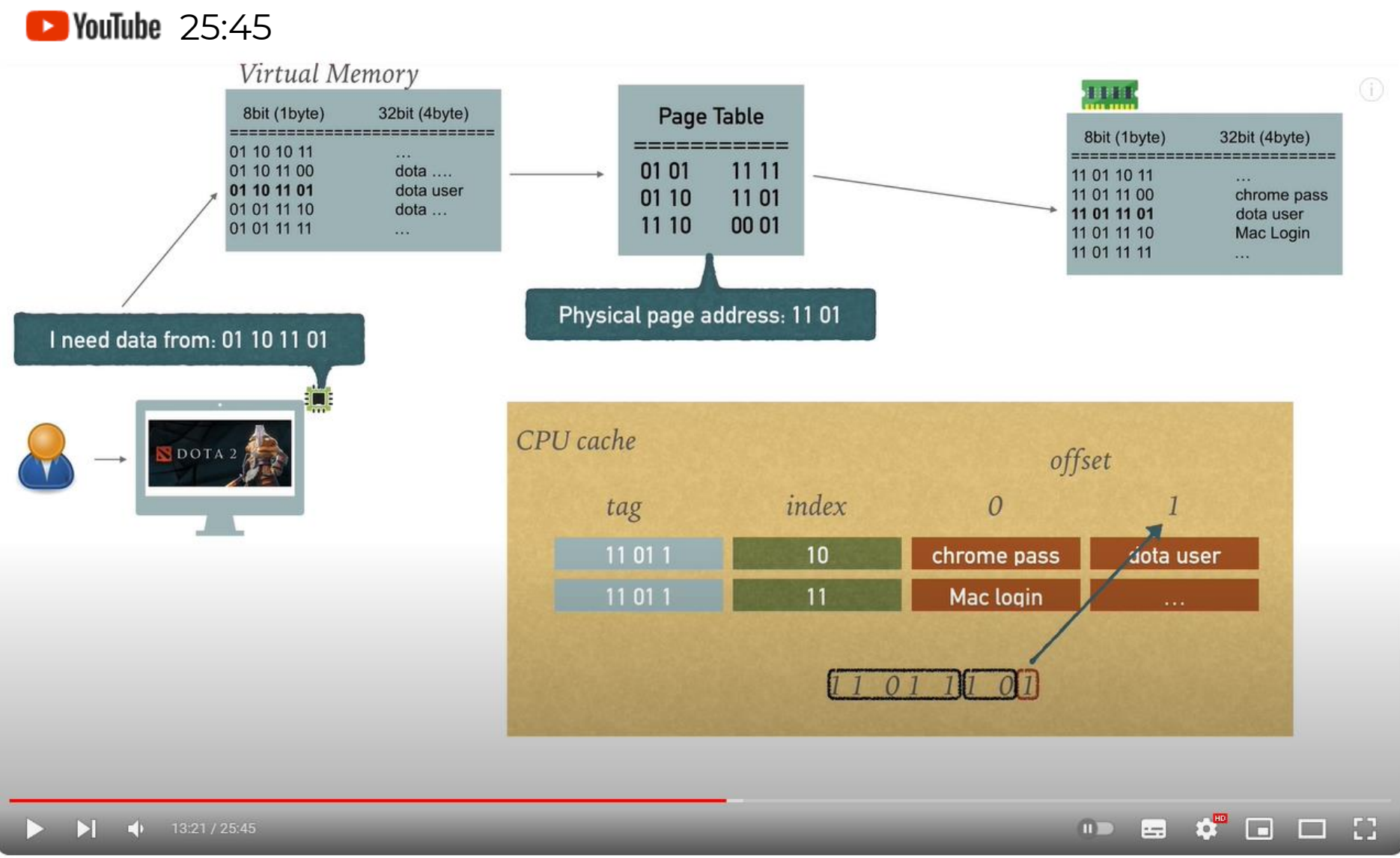


https://www.youtube.com/watch?v=YCEcVG2S_c0

Эволюция оперативной памяти /RAM



<https://www.youtube.com/watch?v=hUvIqLzv7XM>
RAM\ПАМЯТЬ: СКОЛЬКО НУЖНО для ИГР? (2021)



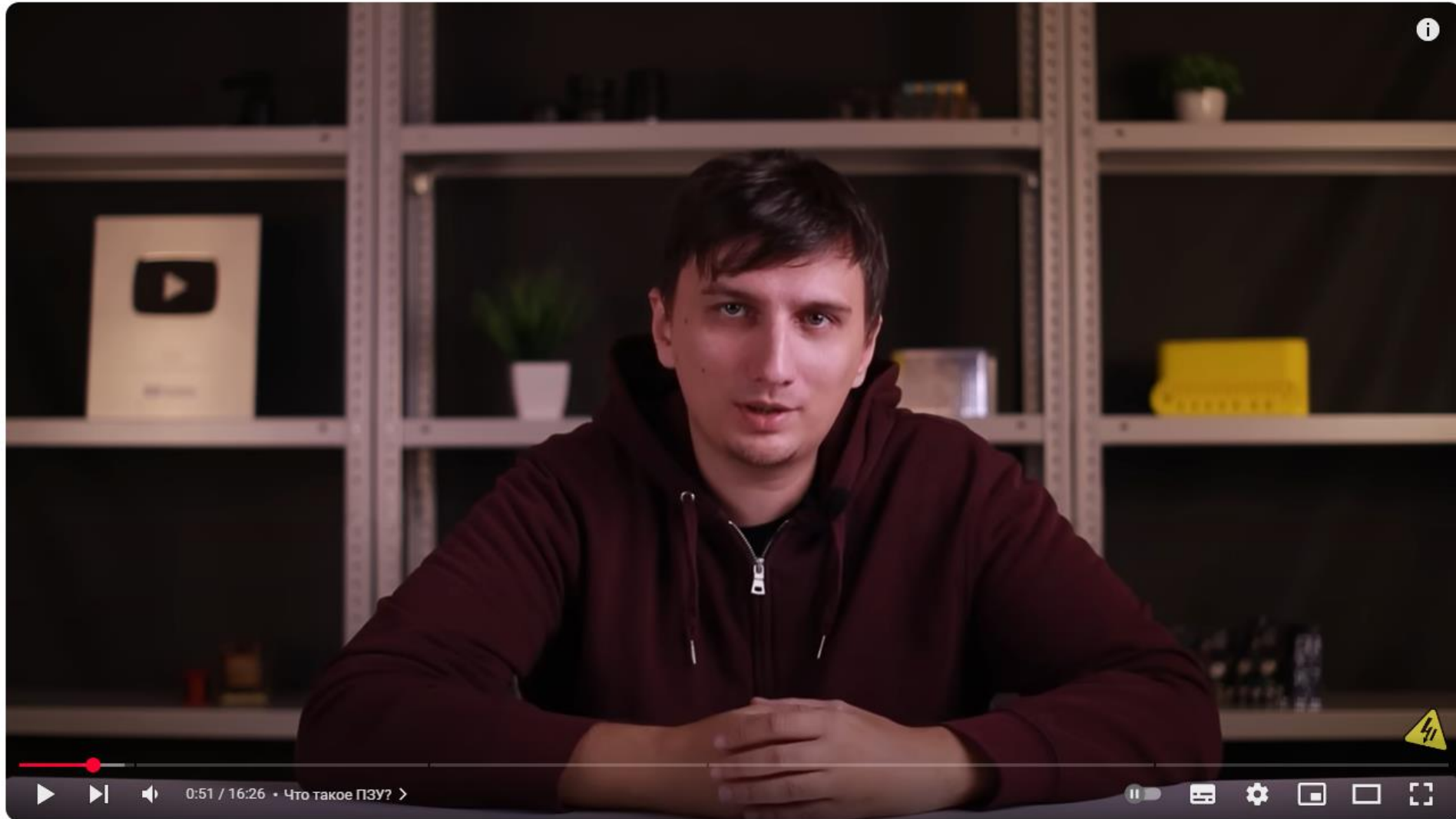
<https://www.youtube.com/watch?v=w0GHvBhsMkU>

Разбираемся, как на самом деле работает оперативная память компьютера

YouTube 11:49

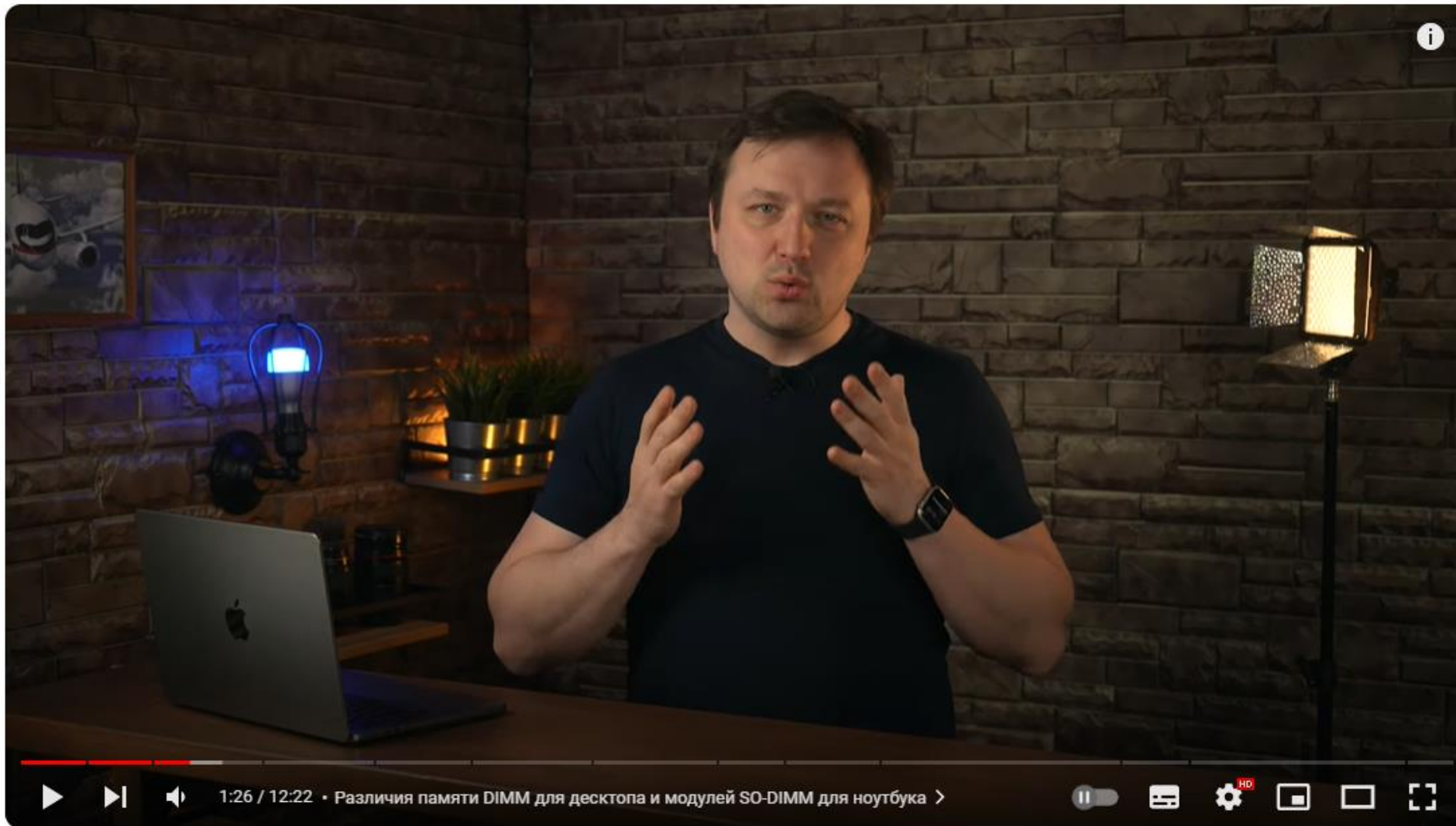


<https://www.youtube.com/watch?v=imADtYjJPS8>
Что такое оперативная память? Зачем она нужна?



<https://www.youtube.com/watch?v=rIWMXk2peR8>

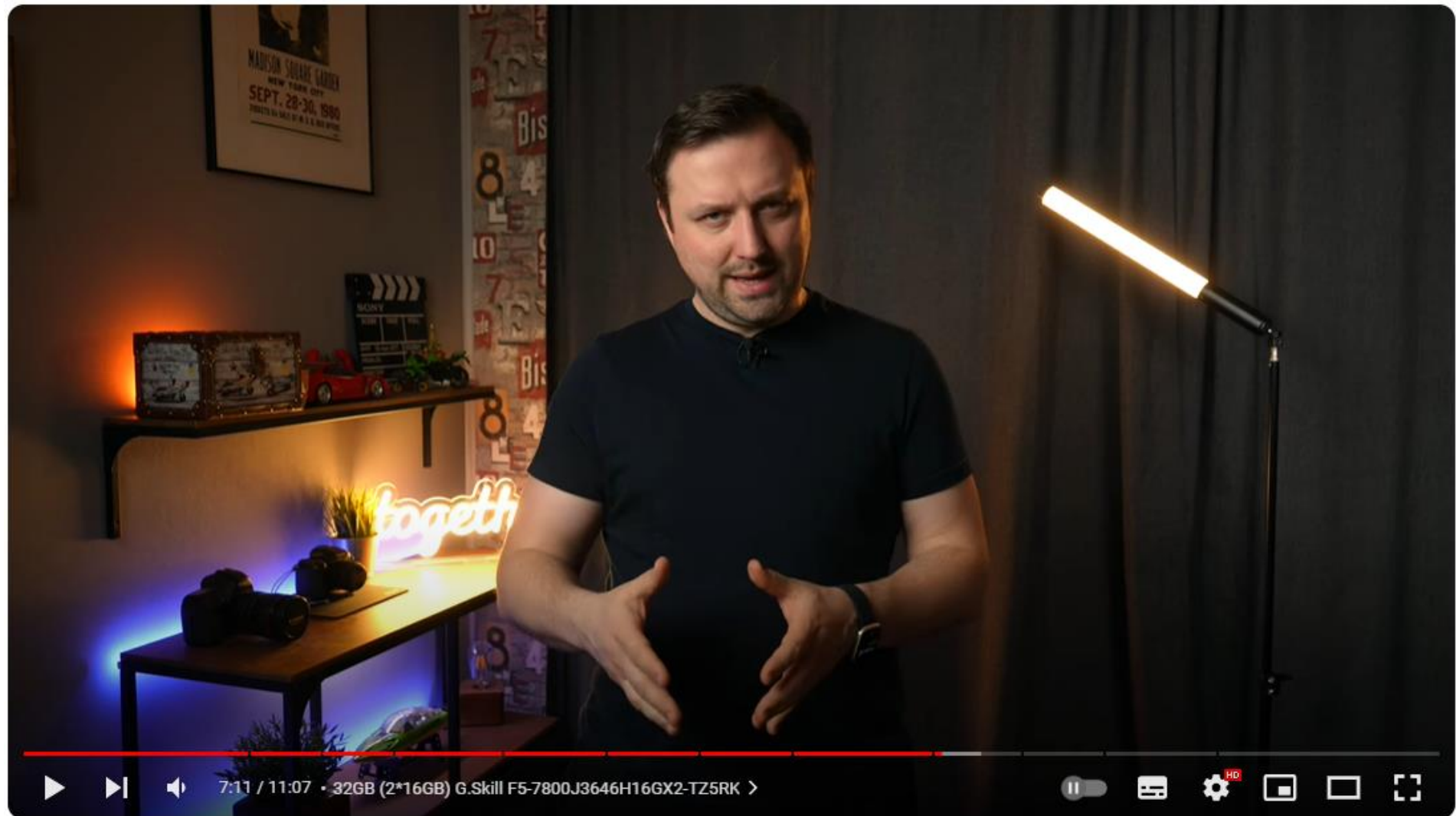
Как работает полупроводниковая ПАМЯТЬ? Развитие от перфокарт до SSD. Самое понятное объяснение!



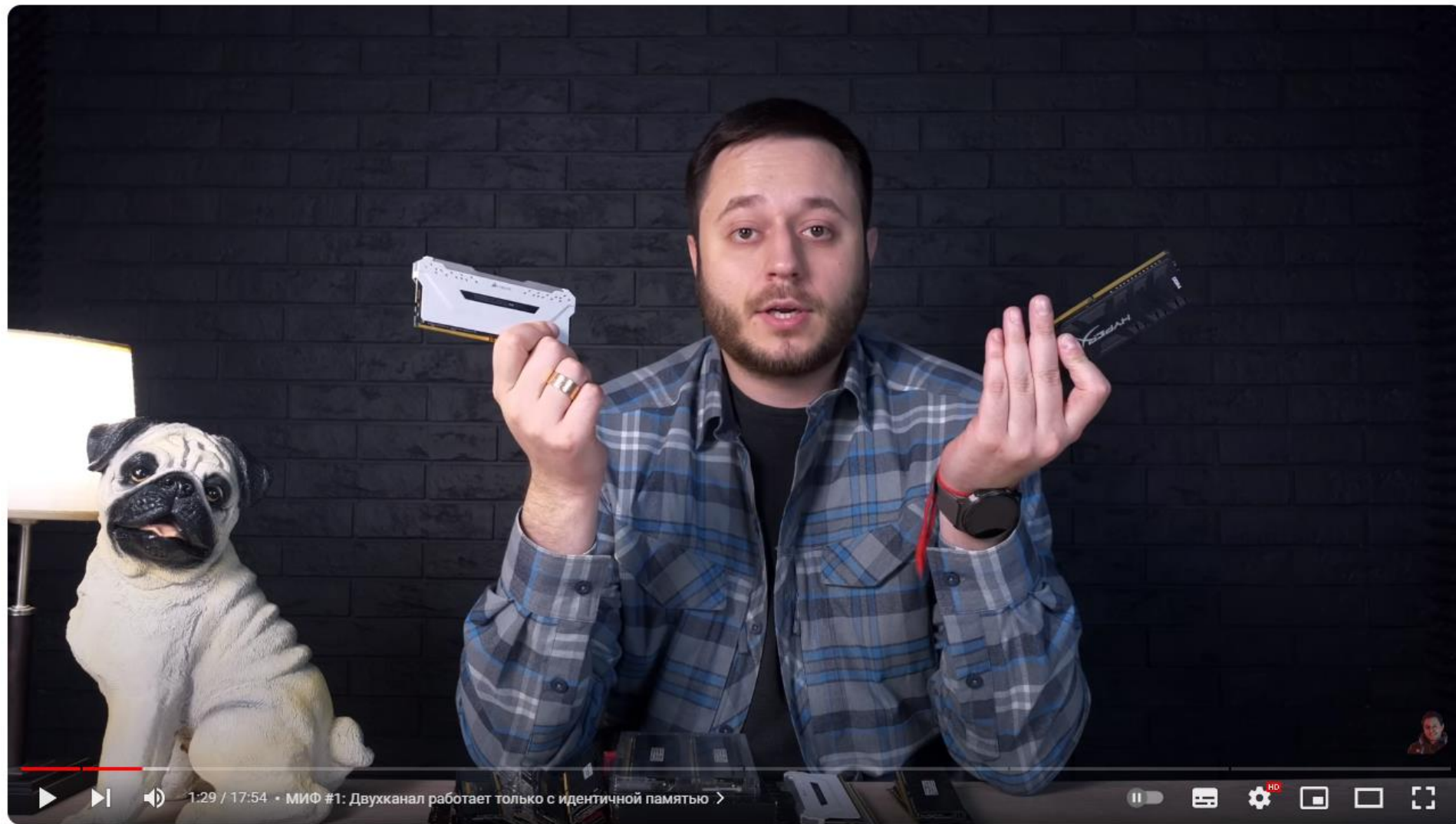
<https://www.youtube.com/watch?v=mnpbjaJr8Nw>

Какую оперативку выбрать в 2023 году - ГАЙД по оперативной памяти (ОЗУ, RAM)

YouTube 11:07



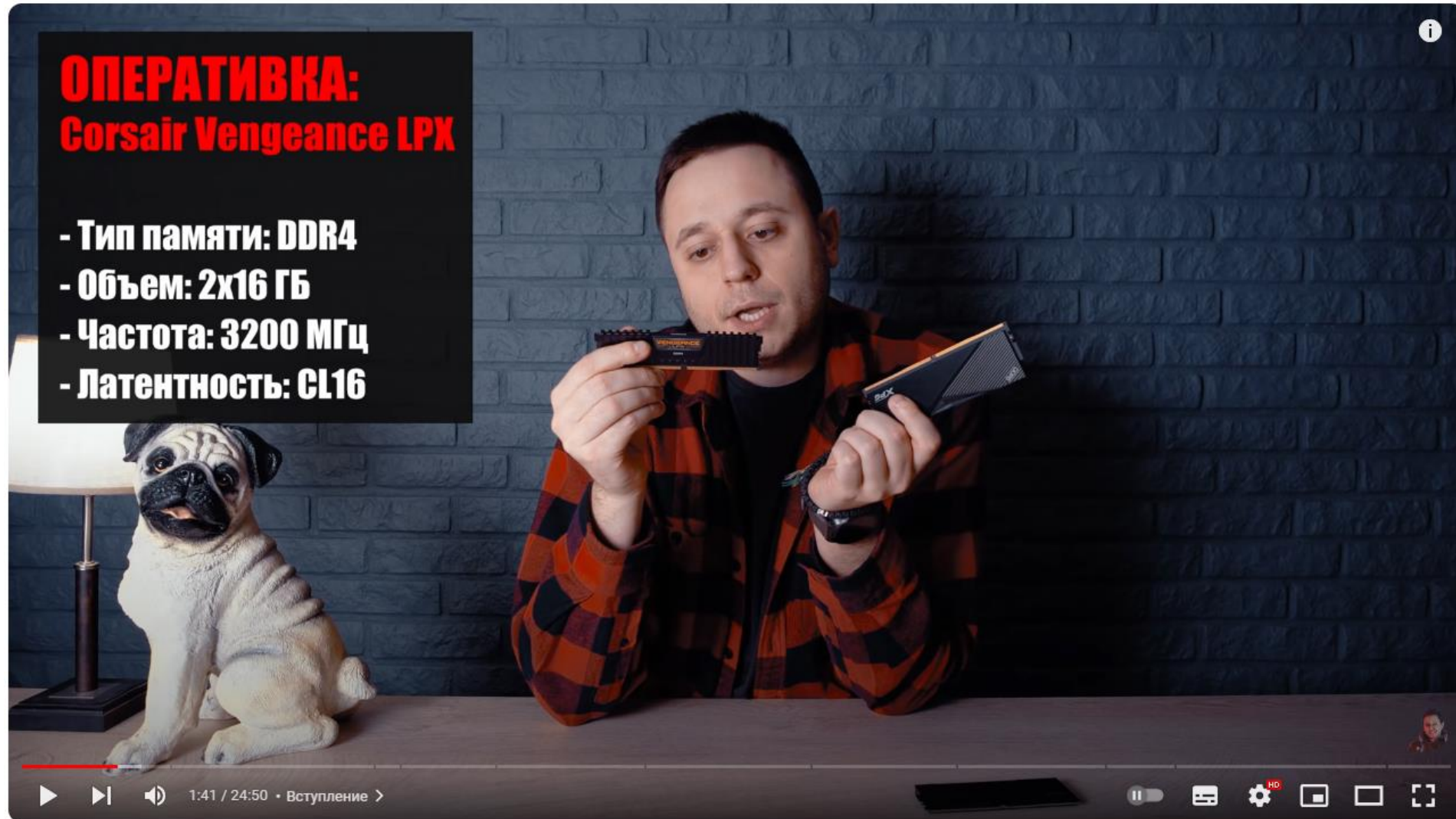
<https://www.youtube.com/watch?v=sLFss3QqawA>
Оперативная память 2024: лучший выбор



<https://www.youtube.com/watch?v=u5-flG0hWdU>

РАЗРУШИТЕЛЬ МИФОВ / ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: ЧАСТОТА, ОБЪЕМ И ДВУХКАНАЛ
(2023)

YouTube 24:50



<https://www.youtube.com/watch?v=EYg6h342MSg>

НОВАЯ ЭПОХА ПАМЯТИ: DDR5! / СПРАВНЕНИЕ DDR4 VS DDR5! (2022)



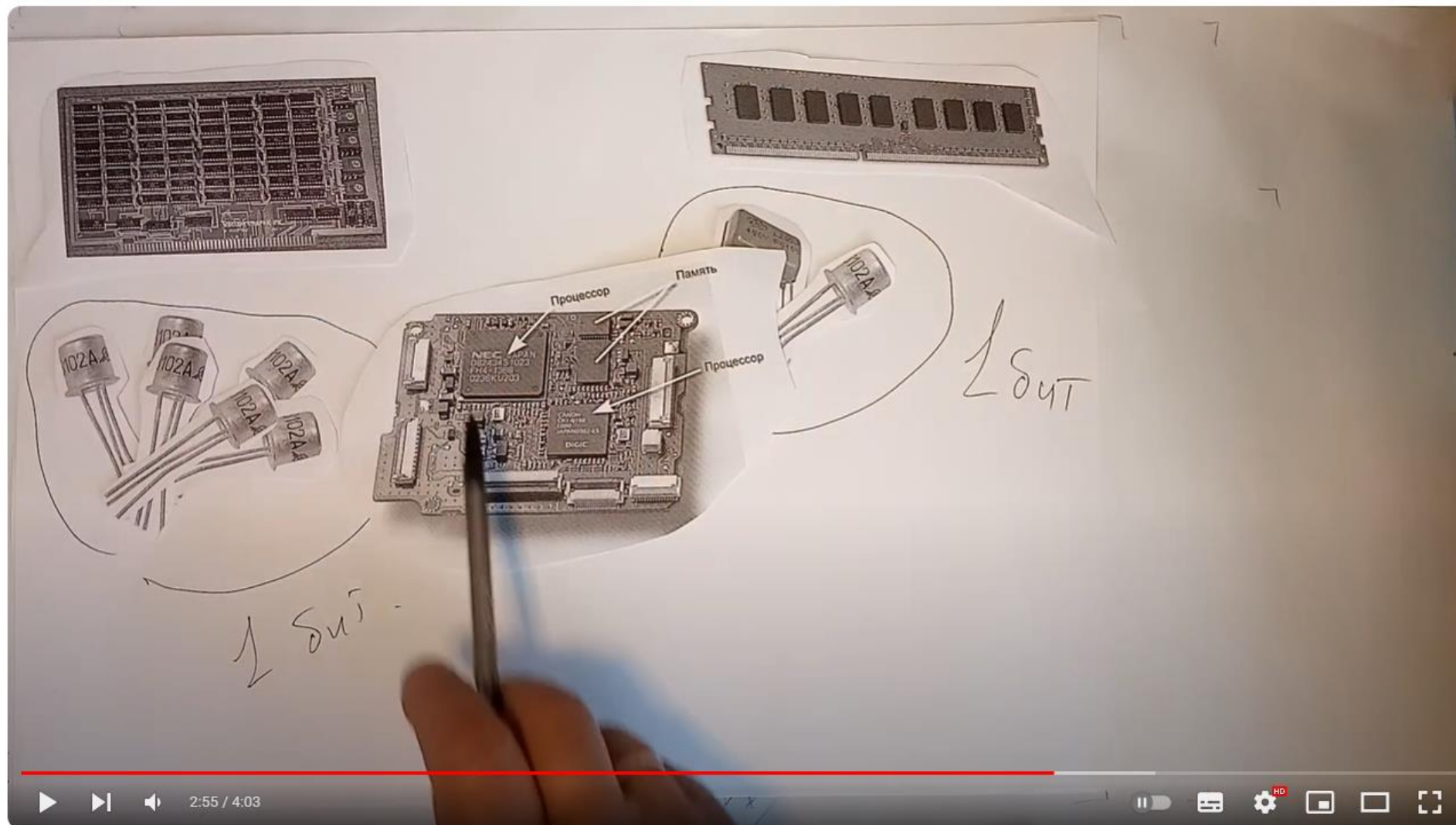
Сравнение типов памяти (DRAM, SRAM)

Memory Type	Transistors per Bit Cell	Latency
flip-flop	~20	fast
SRAM	6	medium
DRAM	1	slow

<https://www.youtube.com/watch?v=HPCGw4qFARTg>

Архитектура ЭВМ. Лекция 2: АЛУ. Устройство памяти (2022)

YouTube 4:03



<https://www.youtube.com/watch?v=hvdILvIj6dl>
sram dram (2021)

DDR4 and DDR5 LRDIMM Comparison

Both DIMMs have 288 pins (no change from DDR4 to DDR5)

DDR4 LRDIMM Pin Configuration:

- Vref
- 40 bits Data DB to Edge
- 24 bits Add/Cmd
- 32 bits Data DB to Edge
- SPD Add/Data/Clk

DDR5 LRDIMM Pin Configuration:

- 40 bits Data DB to Edge
- 7 Bits Add/Cmd A Side
- 7 Bits Add/Cmd B Side
- 40 bits Data DB to Edge
- SPD Add/Data/Clk

JEDEC
Global Standards for the Microelectronics Industry

9:10 / 20:42 • Транзакция между памятью и процессором >

https://www.youtube.com/watch?v=_QseYhI2BKA
DDR5 | Что нового в стандарте памяти? (2022)

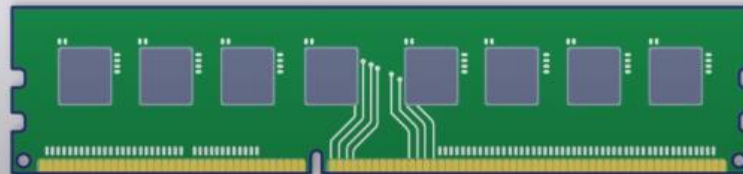
YouTube 3:07

Форм-фактор

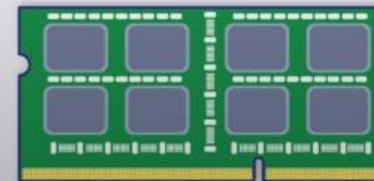
DNS



DIMM



SO-DIMM



0:19 / 3:07 • Форм-фактор >

HD

<https://www.youtube.com/watch?v=QaGtrmwAVhM>
Как выбрать ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ? (2019)

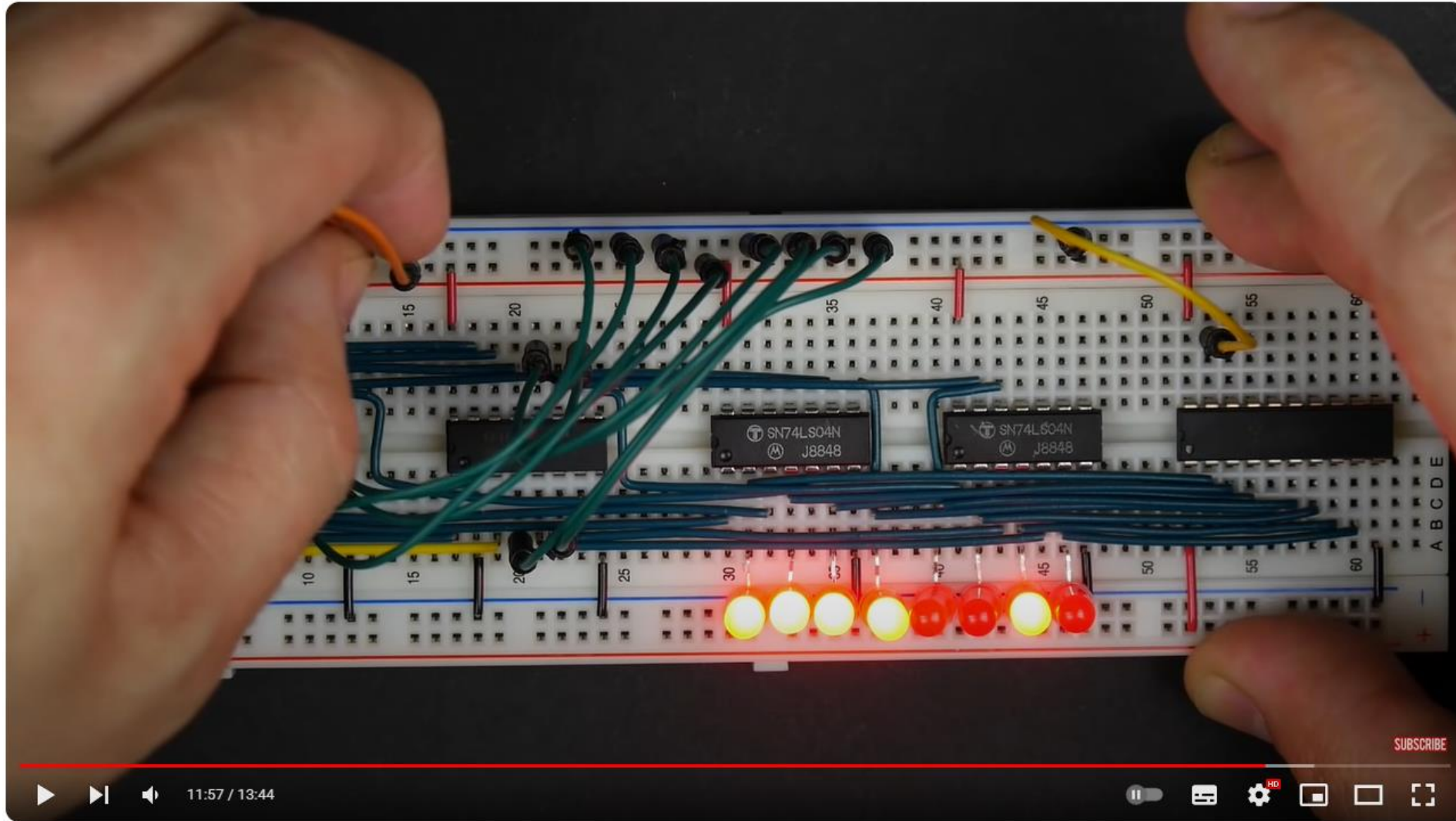
YouTube 3:11



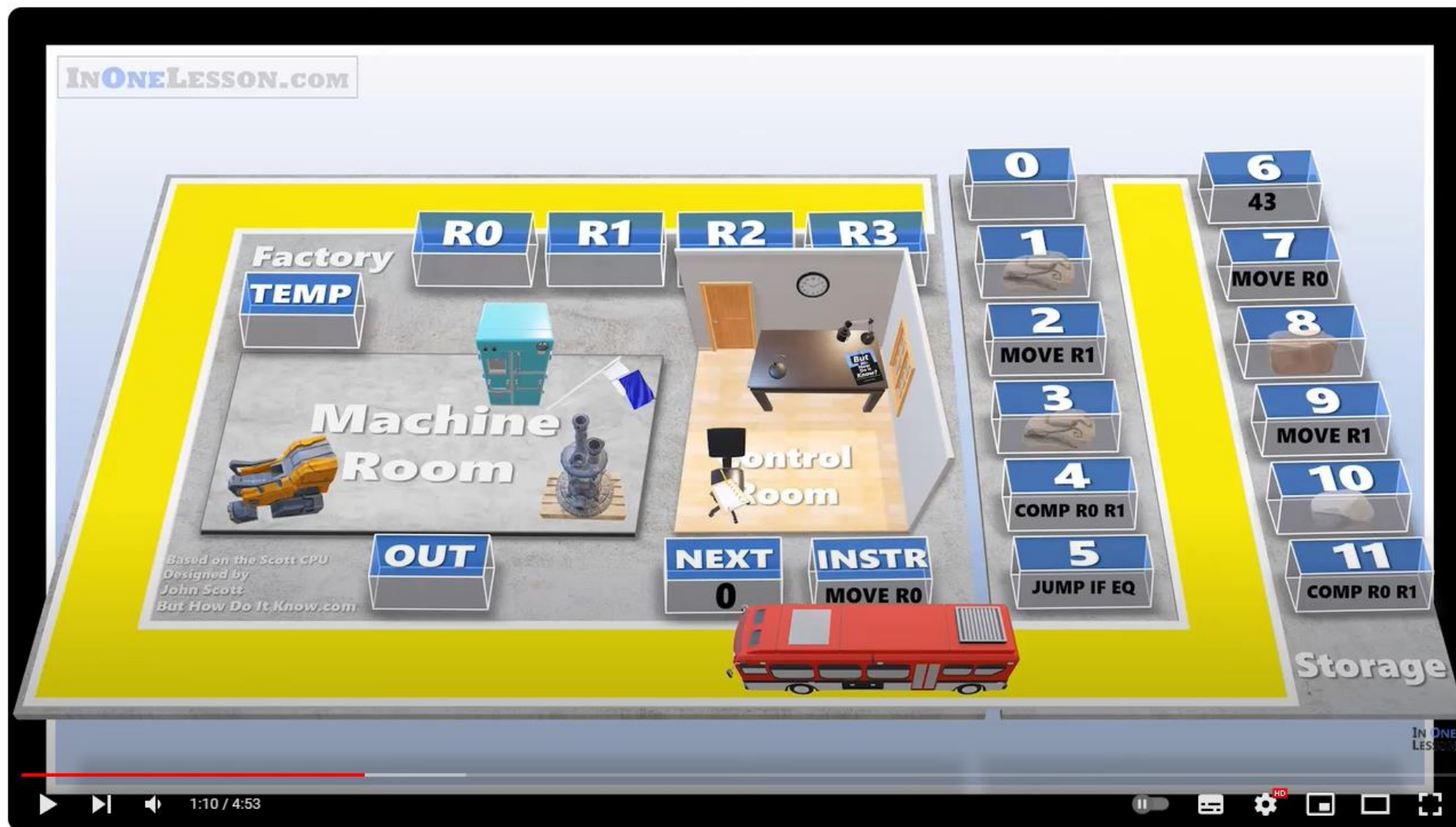
<https://www.youtube.com/watch?v=VnJ6DpIPP68>
Как выбрать ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ? (2023)



YouTube 13:44



<https://www.youtube.com/watch?v=uYXwCBo40iA>
RAM module build - part 1

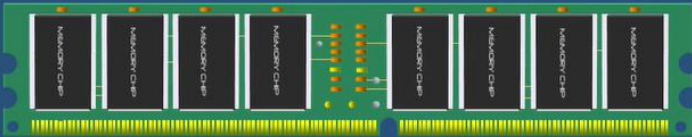


<https://www.youtube.com/watch?v=-lyB8hBkA9w>

An intuitive approach for understanding the CPU and RAM
(Интуитивно понятный подход к пониманию работы процессора и оперативной памяти)

POWERCERT VIDEOS

RAM



- SDRAM – Synchronous Dynamic RAM
- Used today in RAM DIMMs.

DRAM - Operates Asynchronously with the system clock.

SDRAM - Operates Synchronously with the system clock.

- All signals are tied to the system clock for a better

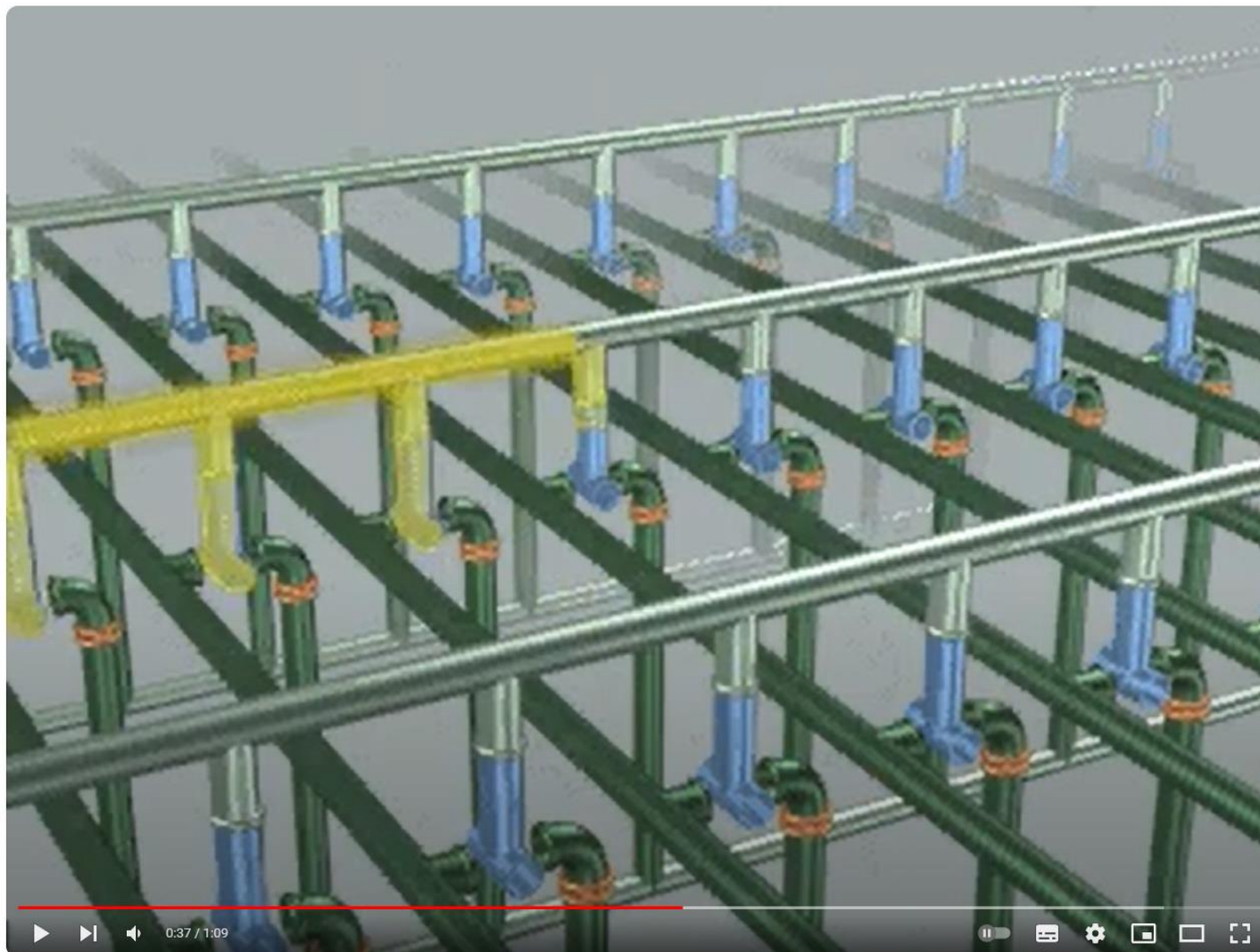
Вот почему он быстрее DRAM. Все сигналы привязаны к системным часам

PowerCert

4:01 / 15:41 • Synchronous DRAM >

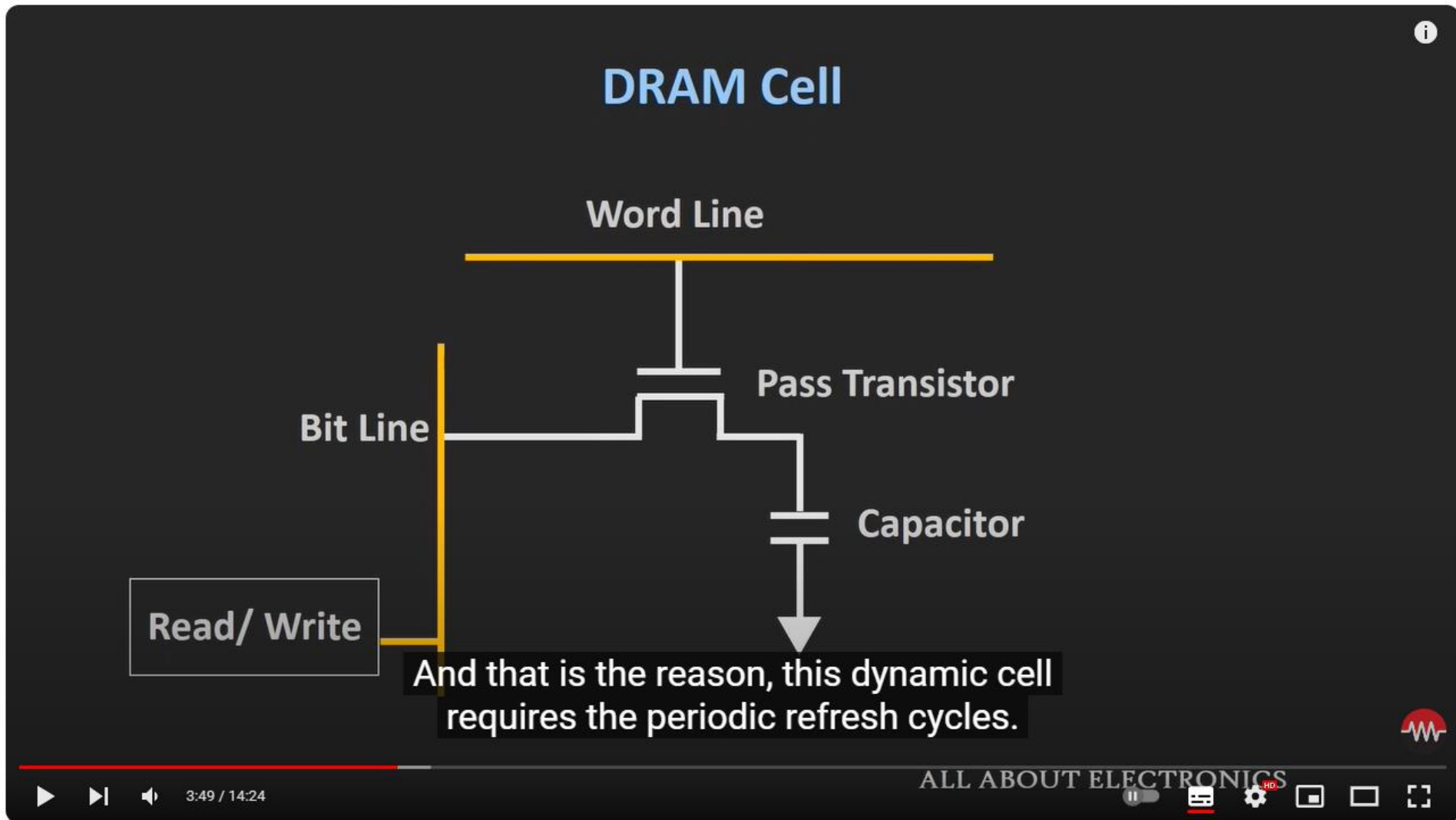
<https://www.youtube.com/watch?v=PVad0c2cljo>

Разъясняю что такое оперативная память



<https://www.youtube.com/watch?v=Kav6oOFDQSA>

RAM - Random Access Memory - How does a RAM of PC store data?- Video IT
(Оперативная память - RAM - Random Access Memory - Как оперативная память ПК хранит данные?)



https://www.youtube.com/watch?v=r787m_laR1I

SRAM vs DRAM : How SRAM Works? How DRAM Works? Why SRAM is faster than DRAM?
(SRAM против DRAM : Как работает SRAM? Как работает DRAM? Почему SRAM быстрее, чем DRAM?)

DDR4

Memory Controller ↔ I/O Bus ↔ RAM

Voltage – 1.2 V

8 bit pre-fetch

RAM Internal Frequency	Clock Frequency	Data Rate	Module	
200 MHz	800 MHz	1600 MTPS	PC4-12800	DDR4-1600
400 MHz	1600 MHz	3200 MTPS	PC4-25600	DDR4-3200

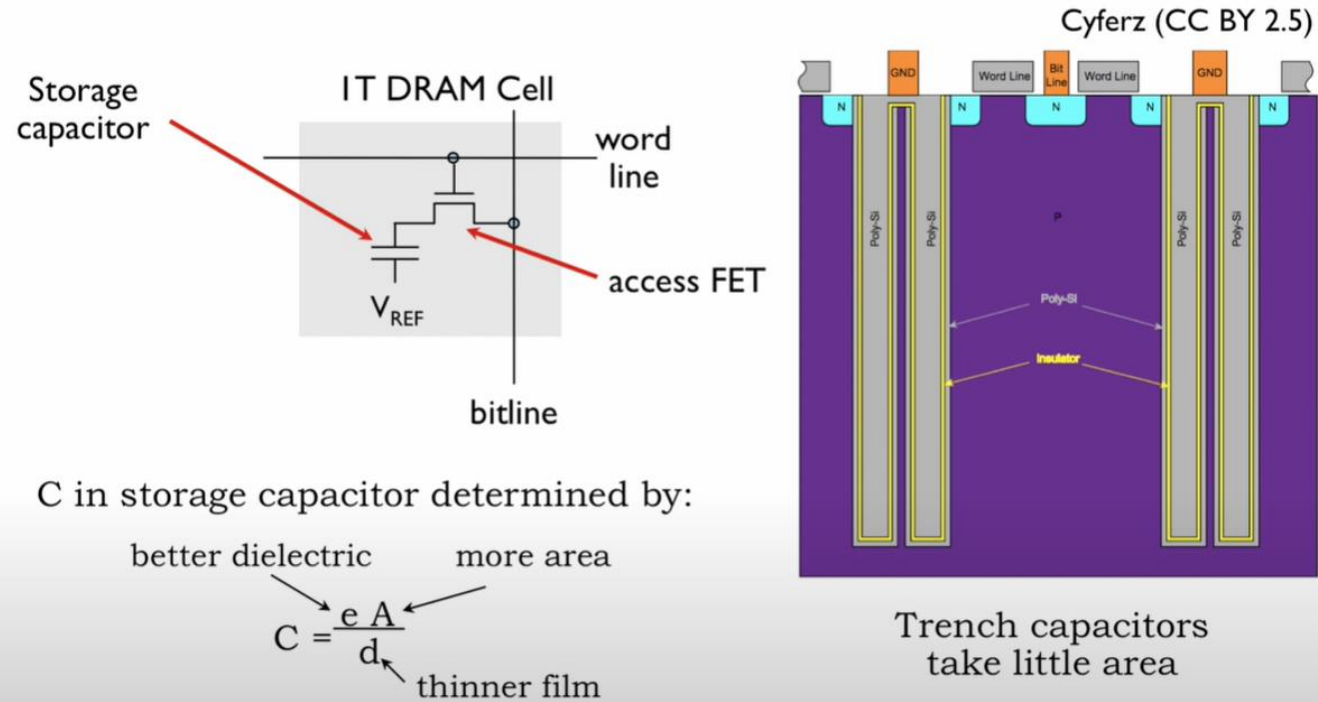
Но если мы увеличим ширину шины, скажем, если мы удвоим ширину шины, то теоретическая

ALL ABOUT ELECTRONICS

<https://www.youtube.com/watch?v=DLM20pWgMyU>

Different Types of DRAM: SDRAM/DDR1/DDR2/DDR3/DDR4/LPDDR/GDDR
(Различие между типами памяти DRAM: SDRAM/DDR1/DDR2/DDR3/DDR4/LPDDR/GDDR)

1T Dynamic RAM (DRAM) Cell



C in storage capacitor determined by:

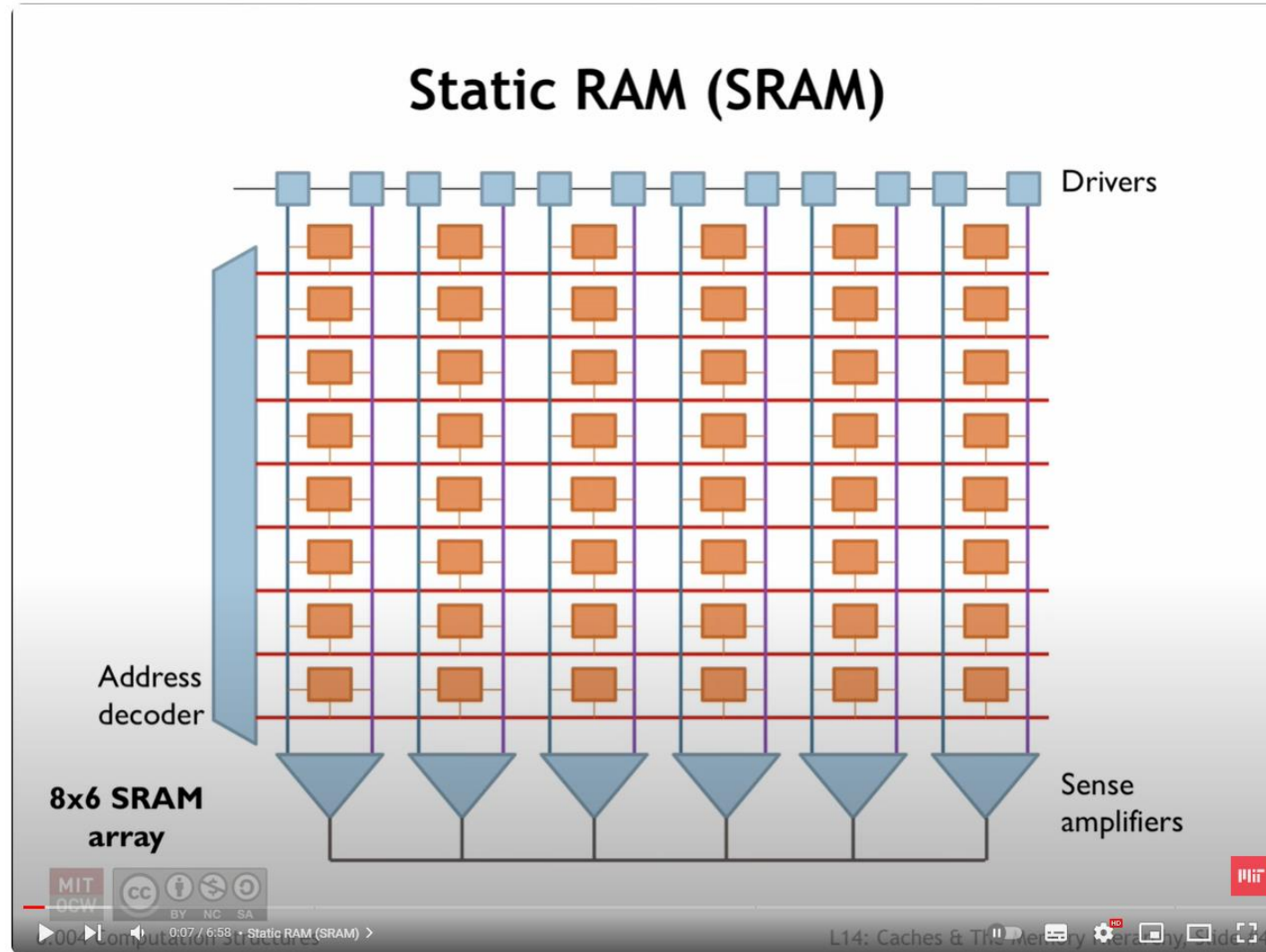
$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

Annotations for the equation:

- ϵ : better dielectric
- A : more area
- d : thinner film

- ✓ ~20x smaller area than SRAM cell → Denser and cheaper!
- ✗ Problem: Capacitor leaks charge, must be refreshed periodically (~milliseconds)

<https://www.youtube.com/watch?v=9eWKuWyXYKY>
MIT 6.004 Computation Structures, Spring 2017. DRAM (2019)

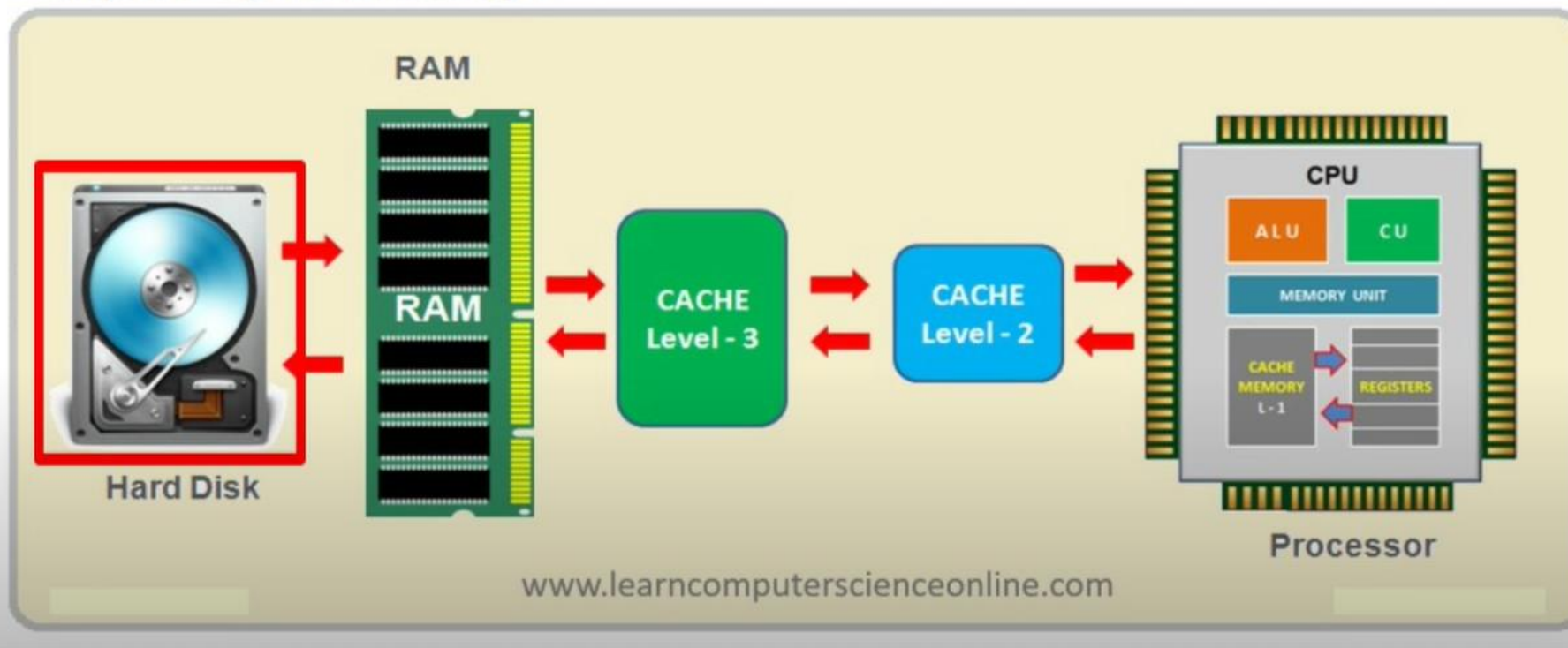


<https://www.youtube.com/watch?v=9eWKuWyXYKY>
 MIT 6.004 Computation Structures, Spring 2017. SRAM (2019)

What Is Random Access Memory - RAM ?

LCSO

Computer System Memory :



www.learncomputerscienceonline.com

4:49 / 6:45

Visit - www.learncomputerscienceonline.com

<https://www.youtube.com/watch?v=duhGa6SJeq8>

What Is RAM ? | Computer Random Access Memory - RAM Explained
(Что такое оперативная память?)

SRAM Cell

Not lach

Word line

BL BL̄

Pass transistors

Vdd

V1 V2

1 0

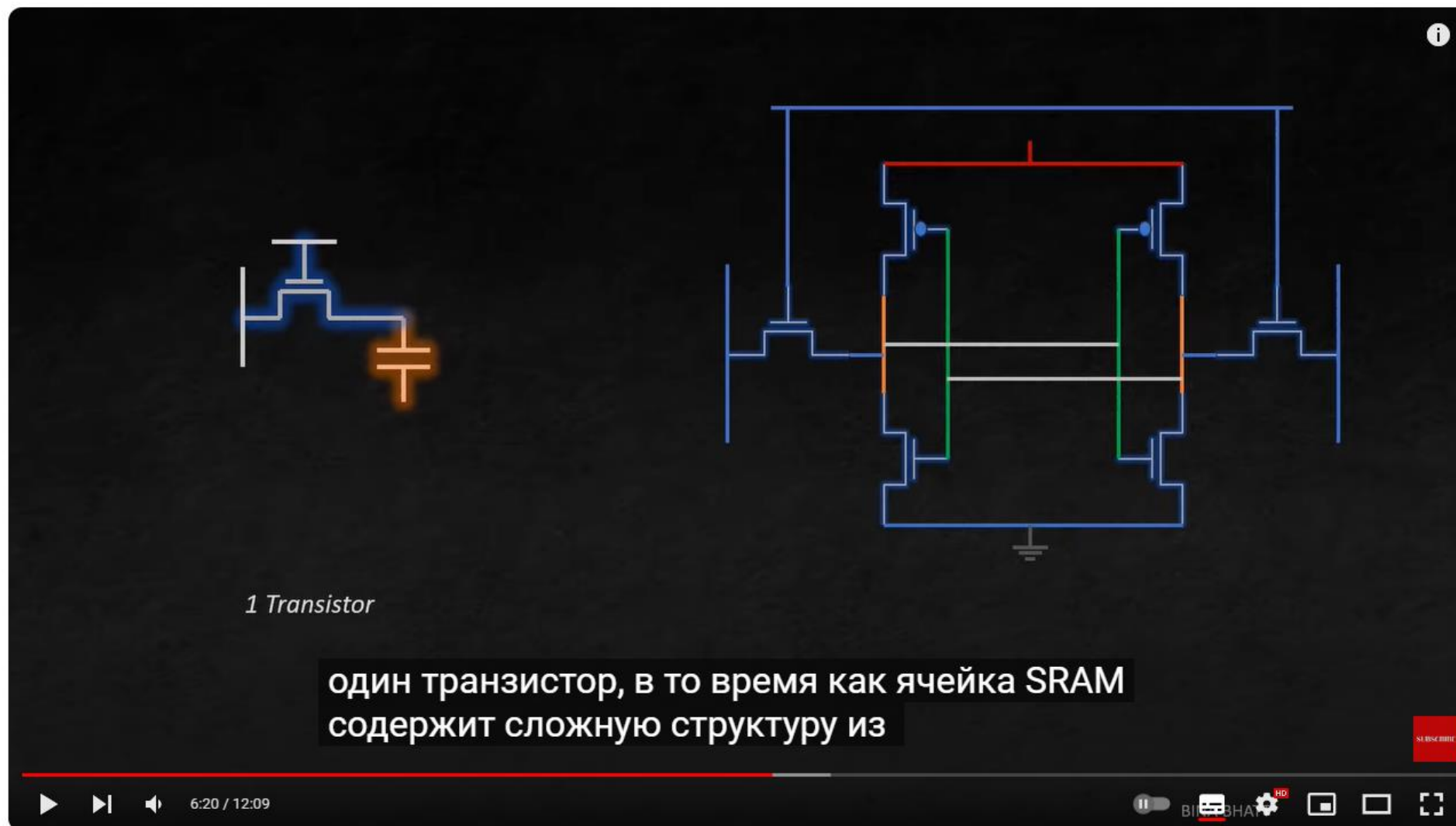
Защелка присваивает полосе битовой строки всегда
противоположное значение по отношению к битовой строке.

0:56 / 14:08

<https://www.youtube.com/watch?v=mVsJd0vJkMA>

SRAM vs DRAM - HOW RAM WORKS - how computers work

(SRAM против DRAM - КАК РАБОТАЕТ ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ - как работают компьютеры)



<https://www.youtube.com/watch?v=VToZeD5HhoM>

Differences Between SRAM and DRAM | Computer Architecture
(Различия между SRAM и DRAM | Компьютерной архитектурой)

RAID 16 / 17

DRAM – Dynamic RAM

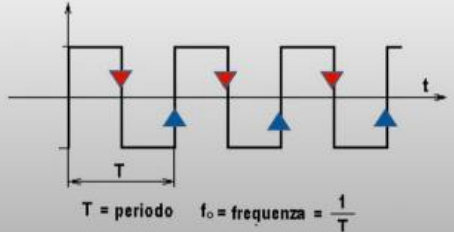
La **DRAM** è un tipo di memoria basata sull'utilizzo di **microcondensatori** (comandate da transistor)

- Ogni condensatore memorizza un bit
- Il condensatore tende a scaricarsi ed è necessario, periodicamente, fare un **refresh** della memoria
- Il refresh **rallenta** l'esecuzione dei programmi
- è una memoria relativamente poco costosa

➔ **Memoria Principale (RAM)**

La **SDRAM (Synchronous DRAM)** esegue il refresh della memoria in modo sincrono con il lavoro della CPU (gestito da un segnale di **clock**). In questo modo velocizza l'esecuzione delle istruzioni.

Segnale di clock

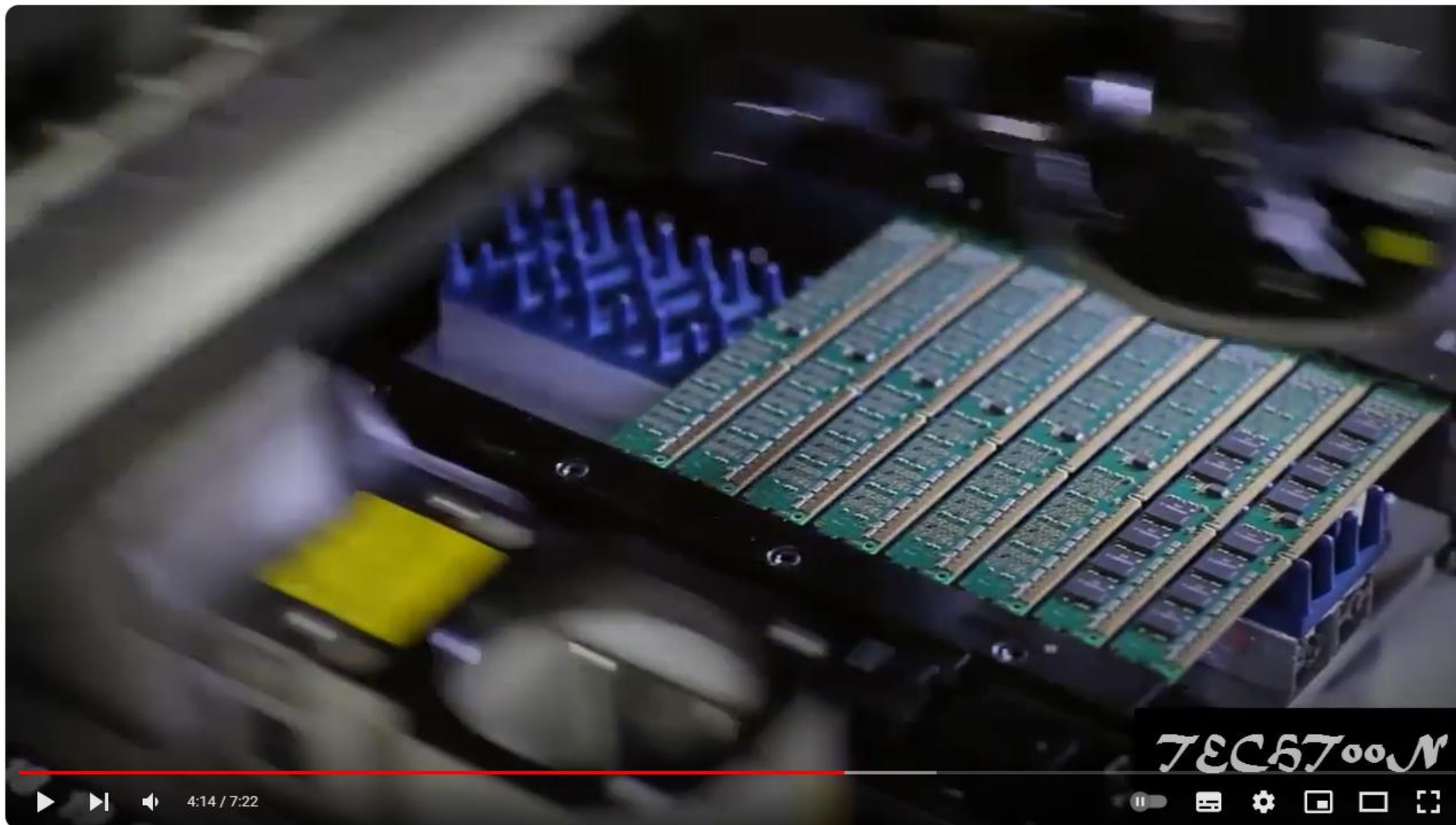


$T = \text{periodo}$ $f_o = \text{frequenza} = \frac{1}{T}$

- ▼ La CPU legge il contenuto della cella
- ▲ La SDRAM esegue il refresh

P.S. La frequenza della CPU (es 2,2GHz) è proprio la frequenza di questo segnale (nell'esempio: 2.2miliardi di oscillazioni al secondo, corrispondente, semplificando, a 2.2 miliardi di operazioni al secondo)

<https://www.youtube.com/watch?v=kbNHj6rfRIk>
DRAM e SRAM



<https://www.youtube.com/watch?v=4mkbKsesqZo>

How RAM Is Made - RAM Manufacturing Random-Access Memory
(Как производится оперативная память - RAM)



<https://www.youtube.com/watch?v=---fHu9jFtw>
How RAM is Made: Automated Binning, Manufacturing, & Burn-in Testing | Factory Tours
S3E2 (Как производится оперативная память)

DDR5 Modules - RDIMM/LRDIMM



Image Credit: Micron

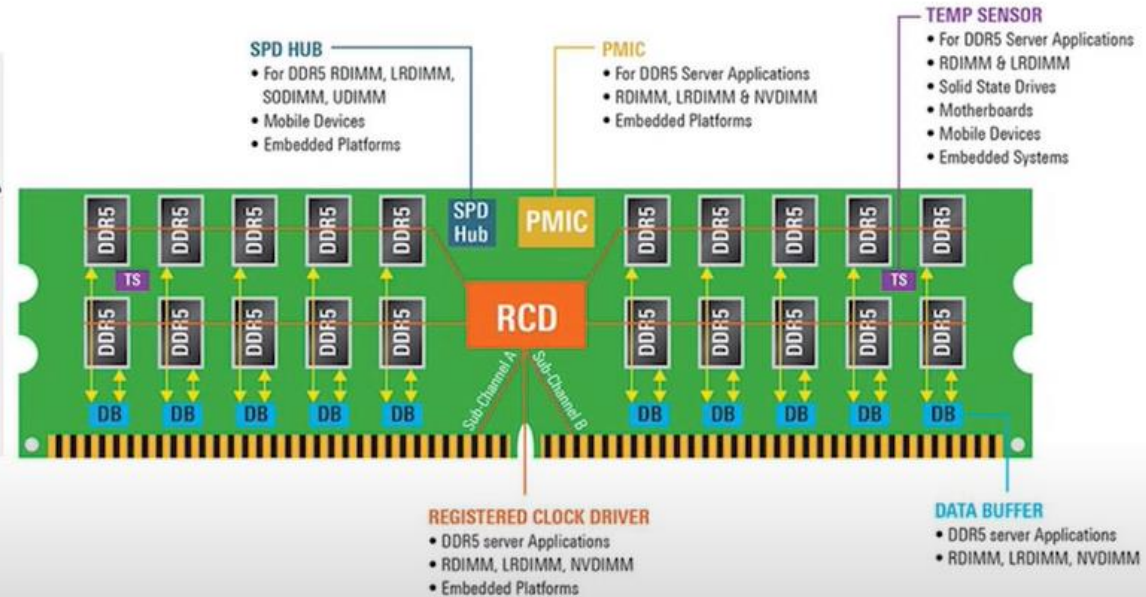


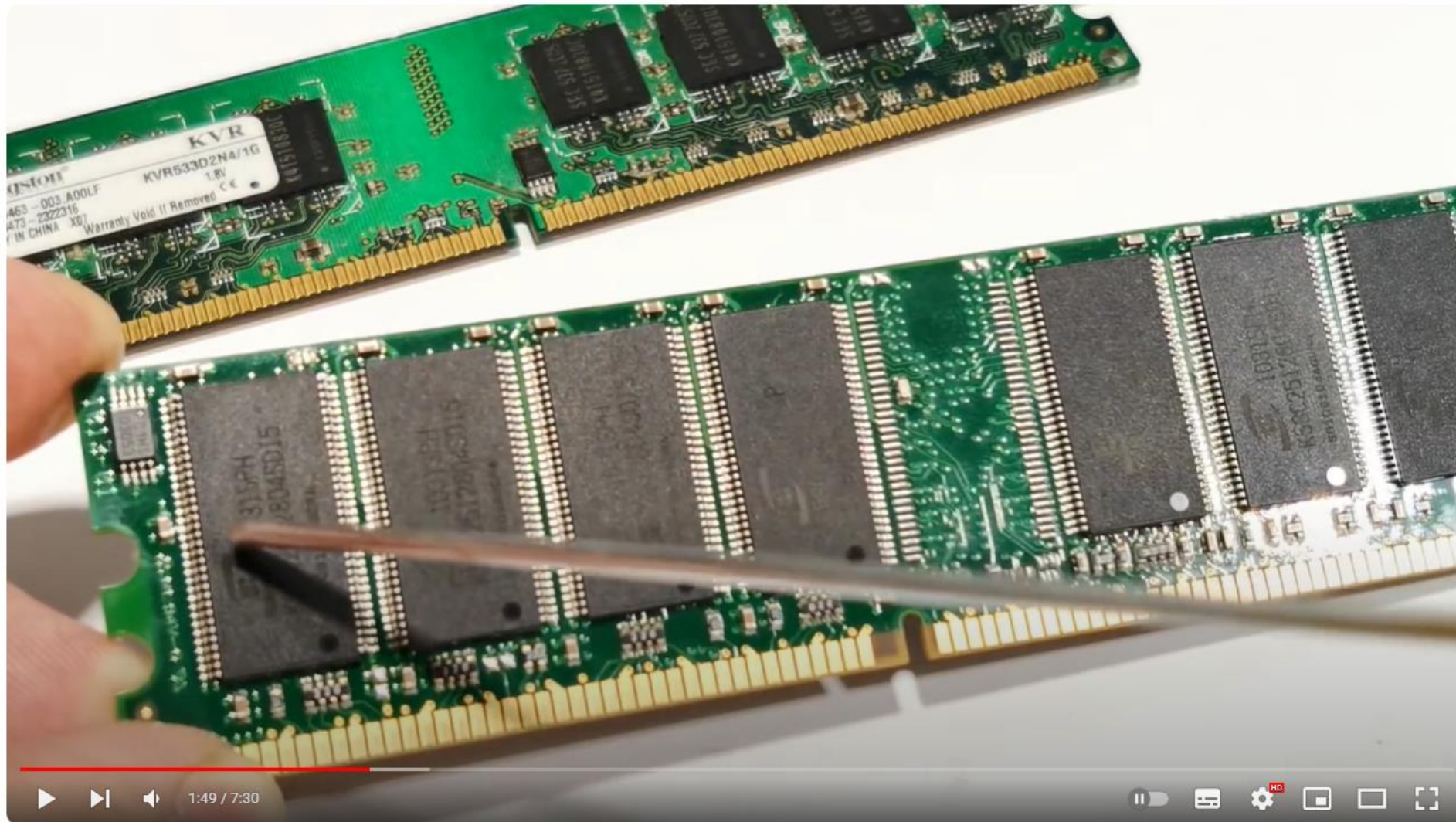
Image Credit: Renesas



<https://www.youtube.com/watch?v=oSICxTX5FZI>
DDR5 Educational Series - Introduction to DDR5
(Образовательная серия DDR5 - Знакомство с DDR5)

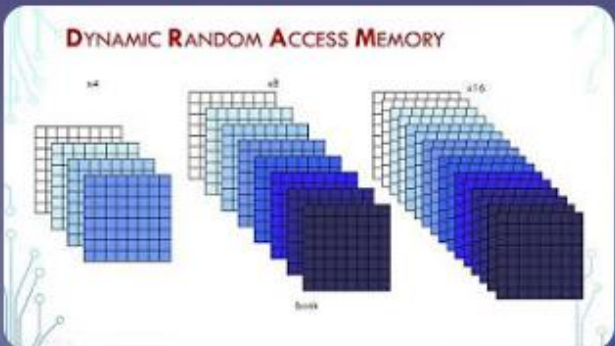


Микросхемы памяти FLASH, DRAM, SRAM, EEPROM, EPROM и PROM. В чем их отличия. Зачем окошко на микросхеме (2019)



<https://www.youtube.com/watch?v=7gs4X1x5kdA>

Что будет,если у ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ убрать несколько МИКРОСХЕМ (2021)



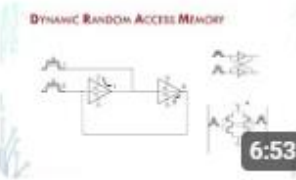
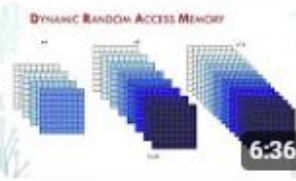
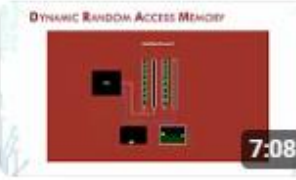
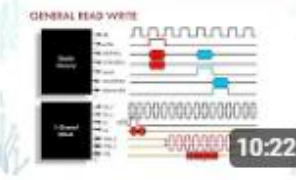
Dynamic Random Access Memory DRAM

Open Logic

5 видео 1 134 просмотра Обновлено 12 апр. 2024г.

Воспроизвес... Перемешать

This playlist contains videos describing DRAM structure and its operations

- **DRAM 01 - Introduction and Memory Cell Operation**
Open Logic • 1 год назад • 1,7 тыс. просмотров
... Текущее видео
- **DRAM 02 - DRAM vs SRAM**
Open Logic • 1 год назад • 912 просмотров
6:53
- **DRAM 03 - Memory Arrays**
Open Logic • 1 год назад • 1,1 тыс. просмотров
6:36
- **DRAM 04 - DIMM, Rank and Channel**
Open Logic • 9 месяцев назад • 2 тыс. просмотров
7:08
- **DRAM 05 - General Read and Write Operation on DDR Channel**
Open Logic • 3 месяца назад • 935 просмотров
10:22

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL40xmtPvboRta3sn93Rqq93idik3u3Fgn>
Dynamic Random Access Memory DRAM



ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры

Тема: Устройство ЭВМ (ПК).

Оперативная память

**Благодарю
за внимание**

КУТУЗОВ Виктор Владимирович

Белорусско-Российский университет, Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»

Республика Беларусь, Могилев, 2025